BÁO CÁO ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU

Khám phá chủ đề và tìm kiếm tài liệu nghiên cứu về pin sodium-ion

LDA, BGE, BERTopic và truy hồi kết hợp

Báo cáo phương pháp, triển khai và đánh giá trên corpus 13.702 tài liệu Patent/Publication. Nội dung được đối chiếu với mã nguồn và artifacts thực nghiệm; phân biệt kết quả đã thực hiện, kết quả đánh giá AI còn một phần và nhãn chuyên gia chưa có.

Sodium-ion Research Explorer

Bản tổng hợp ngày 19 tháng 10 năm 2026

Không huấn luyện lại mô hình trong quá trình biên soạn.

Tóm tắt

Đồ án xây dựng hệ thống khám phá chủ đề và tìm kiếm tài liệu về pin sodium-ion từ 13.702 văn bản đã được lựa chọn, gồm 5.933 Patent và 7.769 Publication. Hai nhiệm vụ được tách biệt: mô hình chủ đề hỗ trợ khảo sát corpus, trong khi hệ thống truy hồi xếp hạng tài liệu theo nhu cầu cụ thể. LDA với 20 chủ đề được dùng làm đối chứng xác suất; BGE-base-en-v1.5 cung cấp biểu diễn ngữ nghĩa cho BERTopic và dense retrieval. Thí nghiệm fine-tuning cập nhật block encoder cuối trên cặp Title–Abstract, không coi cặp này là nhãn relevance của người dùng.

Nhánh chunking tạo 29.139 đoạn, bao phủ toàn bộ 3.947.927 WordPiece tokens của các Abstract hiện có, rồi tổng hợp các vector CLS bằng trung bình và chuẩn hóa L2. BERTopic chunked tạo 84 chủ đề so với 92 ở baseline; C_v tăng từ 0,4628 lên 0,4779 và diversity tăng từ 0,8587 lên 0,8786, đồng thời outlier rate tăng từ 20,08% lên 22,77%. Các thay đổi này chưa chứng minh ưu thế tổng thể hoặc tác dụng riêng của full coverage.

Search v2 kết hợp BM25, dense BGE, RRF và cross-encoder reranking. Đánh giá AI đã có 116/942 cặp đồng thuận số, nhưng mới 2/23 truy vấn đủ pool; các điểm P@5, nDCG@5 và MRR@5 chỉ là ước lượng có điều kiện trên phần đã chấm. Synthetic benchmark đã thực hiện 197/200 truy vấn với 14 phương pháp trên toàn corpus; đây là tìm lại đúng tài liệu nguồn, không phải đánh giá relevance tổng quát. Bài đóng góp một hệ thống tích hợp có truy vết và các thí nghiệm đối chứng; chưa khẳng định thuật toán mới hoặc phương pháp tìm kiếm thắng tổng thể. Đánh giá chuyên gia độc lập, ablation và khảo sát khả năng khái quát vẫn là các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Phạm vi và quy ước đọc báo cáo

Báo cáo chốt bằng chứng từ workspace tại thời điểm biên soạn. Các đường dẫn artifact tính tương đối từ thư mục gốc dự án. Bảng tự động được tạo bằng script riêng, kèm SHA-256 của các nguồn đã sử dụng. Không gọi API, không mở Qdrant và không thay đổi corpus hoặc checkpoints để tạo báo cáo.

SE1, SE2 và SE3 là các phương pháp lịch sử được giữ để so sánh offline. App hiện tại dùng Search v2, mặc định `RERANK_PRETRAINED`; không chạy LDA hoặc cộng topic bonus khi xếp hạng v2. Thuật ngữ "full-document" trong thí nghiệm chunking chỉ toàn bộ Title/Abstract có trong corpus, không có nghĩa đã thu thập toàn văn bài báo hoặc mô tả đầy đủ bằng sáng chế.

Kết quả AI mang trạng thái `AI_CONSENSUS_UNVERIFIED`; không được chuyển thành nhãn chuyên gia. Trạng thái API hiện tại là chờ quota, không phải hoàn tất đánh giá. Báo cáo không đưa API key, nội dung tệp môi trường hay thông tin nhận thực vào tài liệu.

Mục lục

Tóm tắt **i**

Phạm vi và quy ước đọc báo cáo **ii**

Ký hiệu và thuật ngữ **ix**

1 Tổng quan đề tài **1**
1.1 Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài . . . 1
1.2 Bài toán nghiên cứu . . . 1
1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu . . . 2
1.4 Quy trình nghiên cứu tổng thể . . . 2

2 Cơ sở lý thuyết và phương pháp **4**
2.1 Biểu diễn và tiền xử lý văn bản . . . 4
2.2 Latent Dirichlet Allocation . . . 4
2.3 BERT, BGE và BERTopic . . . 5
2.4 Phương pháp truy xuất thông tin . . . 7
2.5 Phương pháp đánh giá . . . 9

3 Dữ liệu và quy trình triển khai **12**
3.1 Thu thập và xây dựng tập dữ liệu . . . 12
3.2 Triển khai mô hình LDA . . . 16
3.3 Fine-tuning BGE và xây dựng BERTopic . . . 20
3.4 Xây dựng hệ thống tìm kiếm . . . 21

4 Thực nghiệm, đánh giá và thảo luận **23**
4.1 Thiết kế thực nghiệm . . . 23
4.2 Đánh giá kết quả Topic Modeling . . . 23
4.3 Xây dựng bộ dữ liệu đánh giá độ liên quan . . . 27
4.4 Đánh giá chất lượng hệ thống tìm kiếm . . . 29
4.5 Thảo luận độ tin cậy và hạn chế . . . 36

Kết luận và hướng phát triển **37**

Tài liệu tham khảo **38**

A Cấu hình và protocol tái lập **40**
A.1 Quy tắc diễn giải trạng thái . . . 41
A.2 Kiểm chứng và đơn vị số liệu . . . 41

B Truy vấn và kết quả mở rộng **42**

C Bản đồ bằng chứng và khả năng tái lập **46**

D Figures thực nghiệm mở rộng **47**
D.1 Thống kê mô tả corpus . . . 47
D.2 LDA theo thời gian và từ khóa . . . 50
D.3 BERTopic baseline và toàn bộ keywords chunked . . . 52

D.4 Backend tìm kiếm lịch sử và giao diện Stage5 62
D.5 Biểu đồ relevance AI chưa đủ mẫu 68

Danh sách hình vẽ

1.1 Năm giai đoạn nghiên cứu. Mũi tên biểu diễn trình tự triển khai; Search v2 không bắt buộc sử dụng kết quả LDA/BERTopic khi xếp hạng. 3

3.1 Thành phần dữ liệu trong artifact chuẩn bị dữ liệu. Hình mô tả corpus và nguồn, không biểu diễn phân bố relevance của người dùng. 13

3.2 Tỷ lệ thiếu theo nguồn và bước xử lý. Metadata thiếu khác với nội dung được suy ra; hình không chứng minh đã bổ sung Abstract thiếu. 14

3.3 Số bản ghi theo năm trước và sau lựa chọn corpus. Năm Patent theo ngày công bố hợp lệ; xu hướng chịu ảnh hưởng phạm vi thu thập. 14

3.4 Độ dài Title và Abstract theo nguồn. Trục log bỏ các độ dài bằng 0; 52 tài liệu thiếu Abstract vẫn được giữ trong corpus. 15

3.5 Disposition sau xử lý, các nhóm loại trừ nhau. Main corpus là tập dùng thí nghiệm; nhóm review không đồng nghĩa tất cả đều không liên quan. 15

3.6 Nhãn miền CORE/RELATED/OUT_OF_SCOPE/UNCERTAIN của quy tắc heuristic; không phải qrels relevance chuyên gia. 16

3.7 Khảo sát số chủ đề LDA từ artifact thực nghiệm. Các tiêu chí mô tả tính chất topic, không phải điểm Search Engine. 17

3.8 Số tài liệu theo topic trội LDA K=20; mỗi tài liệu chỉ được đếm ở argmax, khác soft document mass. 18

3.9 Phân bố soft topic theo nguồn đã chuẩn hóa trong từng nguồn. Tỷ lệ Patent và Publication không phải relevance hoặc chất lượng topic. 19

3.10 Loss huấn luyện và theo dõi validation của thí nghiệm fine-tuning đã lưu. Đường loss không được dùng thay thế relevance benchmark. 21

3.11 UMAP 2D minh họa BERTopic chunked. Khoảng cách trực quan và vùng màu không phải kiểm định relevance hoặc chứng minh các cụm tách biệt trong không gian gốc. 22

4.1 UMAP 2D của baseline BGE fine-tuned 128 tokens. Hình chỉ minh họa; không dùng để so khoảng cách trực tiếp với UMAP chunked được fit riêng. 25

4.2 So sánh LDA và BERTopic baseline theo coherence, diversity và noise. Khác số topics và cơ chế reject, không suy trực tiếp chất lượng retrieval. 25

4.3 Phân bố tài liệu BERTopic chunked: 84 topics và nhóm noise -1. Các ID topic không được đồng nhất với ID baseline. 26
4.4 Coverage 942 cặp chấm Gemini: 116 consensus, 2 chờ phân xử và 824 chưa đủ judges. Độ phủ nhãn không phải chất lượng tìm kiếm. 29
4.5 Proxy Title–Abstract trên validation/test trước và sau fine-tuning. Candidates thuộc cùng held-out split, không phải benchmark truy vấn tự nhiên toàn corpus. 32
4.6 Kết quả tìm lại đúng source ID trên 197/200 query do AI sinh. Các điểm không phải relevance của truy vấn người dùng. 34

D.1 Corpus đóng băng theo nguồn và năm. Các năm ít mẫu hoặc thiếu nguồn không đại diện toàn bộ hoạt động nghiên cứu. 47
D.2 Top token Stage 1 theo document frequency ở từng nguồn. Token phổ biến không đồng nghĩa chủ đề khoa học được chuyên gia xác nhận. 48
D.3 Các n-gram liền kề trong chuỗi token Stage 1. Đây là thống kê sau preprocessing, không phải quan hệ hóa học đã xác minh. 48
D.4 Author keywords từ metadata Publication. Giữ cách viết nguồn và không trộn chúng vào labels đánh giá retrieval. 49
D.5 Phân bố độ dài token LDA và ký tự Abstract. Density được chuẩn hóa theo nguồn; giá trị 0 không hiển thị trên trục log. 49
D.6 Tỷ lệ hiện diện các thuật ngữ miền theo nguồn/năm. Dao động ở năm ít tài liệu cần được diễn giải thận trọng. 50
D.7 Topic LDA theo năm trong từng nguồn, dựa soft mass. Ô trắng tương ứng không có documents, không phải bằng chứng chủ đề không tồn tại. 51
D.8 Xu hướng các topic LDA lớn theo soft mass; khác nhau về phạm vi năm giữa hai nguồn nên không so trực tiếp độ cao đường. 51
D.9 Trọng số Top10 keywords của LDA K=20. Chỉ một tập từ hiển thị theo tổng trọng số; hàng không phải xác suất relevance. 52
D.10 Phân bố baseline BERTopic 92 topics và noise -1, dùng embeddings 128 tokens; không thay thế phân bố chunked 84 topics. 52
D.11 Keywords của các topic baseline được chọn trong artifact. Các trang này không bao phủ toàn bộ 92 topics và chưa được chuyên gia đặt tên. 53
D.12 Cosine giữa centroid embeddings của topic baseline. Mức tương đồng cao không chứng minh hai topic tương đương về ý nghĩa khoa học. 54
D.13 Top10 keywords BERTopic chunked, trang 1/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade. 55

D.14 Top10 keywords BERTopic chunked, trang 2/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade. 56
D.15 Top10 keywords BERTopic chunked, trang 3/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade. 57
D.16 Top10 keywords BERTopic chunked, trang 4/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade. 58
D.17 Top10 keywords BERTopic chunked, trang 5/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade. 59
D.18 Top10 keywords BERTopic chunked, trang 6/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade. 60
D.19 Top10 keywords BERTopic chunked, trang 7/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade. 61
D.20 Latency thành phần của backend lịch sử: retrieval/ranking và query encoding đo riêng. Không phải latency Search v2 có cross-encoder. 62
D.21 Phân bố warm latency backend lịch sử trên 24 queries, ba lượt/query/method, model nạp sẵn. Không gộp với sáu requests live của Search v2. 63
D.22 Thành phần nguồn và tài liệu noise trong kết quả lịch sử. Đây là thống kê kết quả, không phải relevance, bias đã xác nhận hoặc tỷ lệ lỗi. 63
D.23 Số queries lịch sử thay đổi thứ tự/tập Top5 khi cộng topic bonus vào dense. Có thay đổi ranking không chứng minh chất lượng được cải thiện. 64
D.24 Overlap Jaccard Top5 giữa các phương pháp lịch sử. Đồng thuận tài liệu không phải agreement relevance hoặc kiểm định tương đương. 64
D.25 Ảnh giao diện dashboard LDA ở phiên bản Stage5 lịch sử. Các số liệu và điều khiển là snapshot của phiên bản đó. 65
D.26 Ảnh dashboard BERTopic baseline lịch sử, hiển thị 92 topics và noise baseline; không phải dashboard chunked hiện tại. 66
D.27 Ảnh giao diện tìm kiếm Stage5 lịch sử dùng SE1/SE2/SE3. Search v2 hiện tại có backend và mặc định khác. 67
D.28 Relevance AI trên đúng một query remaining đủ pool (Q11, 1/18), khác bảng mean hai queries Q11/Q19. Không chọn phương pháp thắng từ biểu đồ partial này. 68

Danh sách bảng

3.1 Phân bố bản ghi theo disposition sau xử lý. 12
3.2 Cặp Title–Abstract theo split và nguồn. 20

4.1 Khảo sát LDA ở seed 42; stability chỉ được tính cho shortlist. 24
4.2 Chỉ số topic trên tokens tham chiếu đóng băng; khác độ hạt và policy noise. . 24
4.3 Năm cụm lớn nhất BERTopic chunked và keywords nguyên artifact. 26
4.4 Trạng thái 942 cặp tại snapshot; chưa có C hợp lệ. 28
4.5 Agreement raw A/B trước phân xử, cùng Gemini model. 28
4.6 Top5 Q19 của RERANK_PRETRAINED và nhãn AI thực tế. 30
4.7 Relevance AI một phần: cùng Q11/Q19, 2/23 queries; chưa có chuyên gia. . . 31
4.8 Mẫu query đủ pool theo split; chưa phải external test. 31
4.9 Title–Abstract proxy trên 1.368 held-out candidates; CI paired cluster bootstrap. 32
4.10 Exact source-ID recovery trên 197/200 query; không phải relevance. 33
4.11 Chẩn đoán 18 synthetic queries từ source thuộc test split cũ. 34
4.12 Ví dụ lỗi từ AI consensus; chưa xác minh chuyên gia. 34
4.13 Các trục lỗi AI trên cặp grade dưới 2; trục có thể chồng lấp. 35

A.1 Cấu hình thực nghiệm và app hiện tại; phạm vi được phân biệt theo thành phần. 40

B.1 Truy vấn miền đã lưu; nội dung tiếng Anh giữ nguyên. 42
B.2 Coverage nhãn từng query; chỉ query đủ pool vào mean chung. 43
B.3 Source recovery theo nguồn; 97 Patent và 100 Publication. 44
B.4 Source recovery theo split của source document; không phải relevance. . . . 45

C.1 Bản đồ bằng chứng dùng để kiểm tra nội dung. 46

Ký hiệu và thuật ngữ

Ký hiệu	Ý nghĩa
N, V, K	Số tài liệu, kích thước từ vựng và số chủ đề.
θ_d, ϕ_k	Phân bố chủ đề của tài liệu; phân bố từ của chủ đề.
e_d, e_q	Vector tài liệu và truy vấn đã chuẩn hóa L2.
$g(q, d)$	Relevance grade 0–3; thiếu/UNRESOLVED không phải grade 0.
qrels	Bảng nhãn cho các cặp query–document.
pool	Hợp các tài liệu được lấy từ nhiều phương pháp để chấm.
proxy	Bài toán thay thế, không đồng nhất với nhu cầu thực tế.
CI	Khoảng tin cậy có điều kiện trên protocol và dữ liệu đánh giá.

Chương 1

Tổng quan đề tài

1.1 Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài

Pin sodium-ion là một hướng nghiên cứu lưu trữ năng lượng với nhiều bài toán về điện cực, điện giải, giao diện và chế tạo. Tổng quan của Yabuuchi và cộng sự mô tả nền tảng vật liệu và các thách thức điện hóa của hệ này [1]. Đồ án không nghiên cứu thực nghiệm vật liệu hay đề xuất công thức pin; đối tượng nghiên cứu là thông tin được mô tả trong tài liệu khoa học và bằng sáng chế.

Hai loại nguồn có cấu trúc và mục đích khác nhau. Publication thường trình bày câu hỏi khoa học, phương pháp và kết quả; Patent thường diễn đạt thành phần, quy trình, thiết bị và phạm vi bảo hộ. Cùng một khái niệm có thể xuất hiện bằng tên đầy đủ, viết tắt hoặc công thức. Ngược lại, một tài liệu chứa từ "sodium" và "electrolyte" chưa chắc nghiên cứu điện giải cho pin sodium-ion. Khi quy mô corpus tăng, đọc tuần tự hoặc tìm từ khóa đơn lẻ khó hỗ trợ đồng thời khám phá chủ đề và xác định tài liệu thỏa mãn một ý định cụ thể.

Nhu cầu đặt ra là xây dựng một quy trình có thể kiểm tra được: biết dữ liệu nào được sử dụng, cách tạo biểu diễn, quy tắc xếp hạng và bằng chứng để đánh giá kết quả. Sự hiện diện của giao diện và các điểm tương đồng cao không đủ chứng minh chất lượng tìm kiếm. Vì vậy, thiết kế đánh giá được xem là một phần của bài toán nghiên cứu, thay vì bước minh họa sau cùng.

1.2 Bài toán nghiên cứu

Cho corpus $\mathcal{D} = \{d_1, \ldots, d_N\}$, mỗi tài liệu chứa Title, Abstract và metadata. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm một cấu trúc chủ đề có thể diễn giải từ nội dung corpus. LDA mô tả tài liệu bằng phân bố trên K chủ đề; BERTopic gom các biểu diễn ngữ nghĩa thành cụm và sinh từ khóa mô tả. Cấu trúc này hỗ trợ khảo sát xu hướng và lựa chọn nhóm tài liệu để đọc, không phải phân loại chuyên gia đã biết trước.

Nhiệm vụ thứ hai là, với truy vấn q, tạo danh sách có thứ tự $R_q = (d_{(1)}, \ldots, d_{(k)})$ từ corpus. Mục tiêu thực tế là đưa tài liệu đáp ứng ý định nghiên cứu lên các vị trí đầu. Ý định có thể chứa nhiều điều kiện: hệ pin, vật liệu/công thức, môi trường, nhiệt độ hoặc quan hệ kỹ thuật. "Đúng miền" và "đáp ứng đầy đủ ý định" là hai mức độ khác nhau. Chẳng hạn, tài liệu về điện giải nước nói chung chỉ đáp ứng một phần truy vấn yêu cầu water-in-salt cho pin sodium-ion.

1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

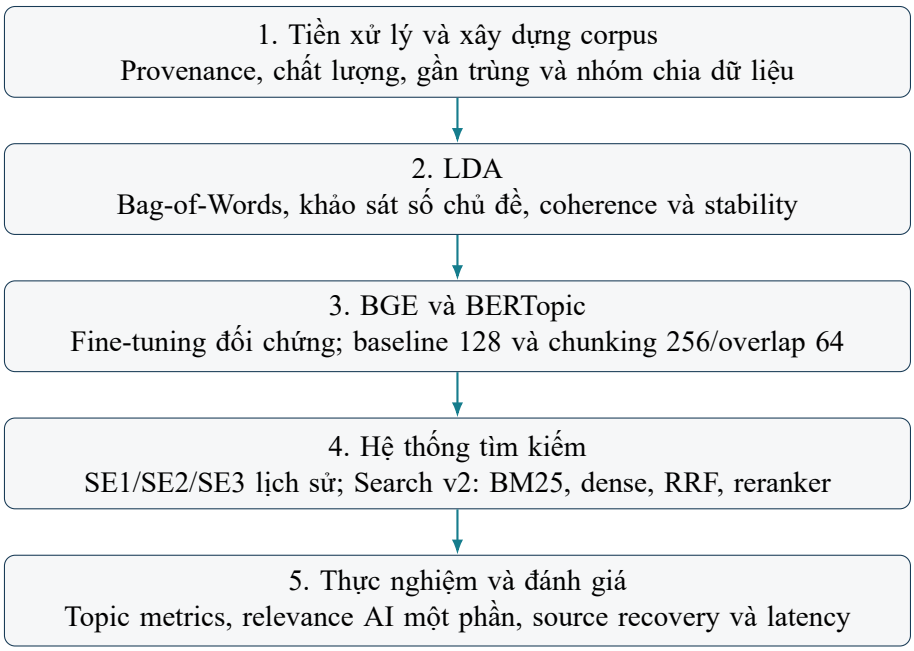
Đồ án sử dụng 13.702 tài liệu chính, không trộn tập UNCERTAIN vào thí nghiệm hiện tại. Văn bản khai thác là Title và Abstract, cùng metadata phục vụ truy vết và lọc. Các nguồn đã thu thập đến năm 2023; nghiên cứu không khẳng định corpus đại diện đầy đủ cho hiện trạng lĩnh vực vào năm 2026. Nguồn workbook được ghi nhận, nhưng artifacts không đủ để tái dựng chắc chắn toàn bộ truy vấn xuất dữ liệu hoặc quyền truy cập cơ sở dữ liệu ban đầu; báo cáo không tự bổ sung thông tin này.

Mục tiêu triển khai gồm xây dựng corpus nhất quán; khảo sát LDA; thực hiện fine-tuning BGE đối chứng và BERTopic; xử lý Abstract dài bằng sliding windows; triển khai tìm kiếm lexical, dense, hybrid và reranker; xây dựng evaluator, qrels AI có provenance và benchmark tìm lại tài liệu nguồn. Mục tiêu kiểm chứng là xác định mỗi con số đo điều gì và chưa đo điều gì.

Đóng góp hiện tại là tích hợp và kiểm chứng kỹ thuật các phương pháp đã có trên một miền ứng dụng cụ thể. Dự án chưa chứng minh một thuật toán chủ đề hoặc truy hồi mới. Nhãn chuyên gia độc lập chưa có; vì vậy báo cáo tách kết quả AI và proxy khỏi kết luận relevance chính thức.

1.4 Quy trình nghiên cứu tổng thể

Hình 1.1 biểu diễn năm giai đoạn theo yêu cầu nghiên cứu. Giai đoạn triển khai giao diện được tích hợp vào hệ thống tìm kiếm; đánh giá là một luồng độc lập đọc rankings và nhãn. Các mô hình nặng được chuẩn bị offline; app không huấn luyện lại khi khởi động. Các quyết định được đối chiếu với cấu hình và implementation, thay vì chỉ dựa vào báo cáo cũ. Phụ lục cung cấp cấu hình, truy vấn, bảng mở rộng và đường dẫn bằng chứng; các chương sau lần lượt giải thích cơ sở toán học, triển khai và kết quả.



Hình 1.1: Năm giai đoạn nghiên cứu. Mũi tên biểu diễn trình tự triển khai; Search v2 không bắt buộc sử dụng kết quả LDA/BERTopic khi xếp hạng.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và phương pháp

2.1 Biểu diễn và tiền xử lý văn bản

Một tài liệu được biểu diễn theo nhiều góc nhìn phù hợp với mô hình, thay vì ép mọi phương pháp dùng cùng một chuỗi đã loại bỏ cấu trúc. Văn bản chuẩn hóa giữ Title/Abstract để truy vết; token chủ đề được lemmatize, xử lý stopwords và ghép các cụm miền như `hard_carbon`. Search v2 xây dựng lexical view riêng và có kênh giữ case cho chuỗi giống công thức. Các phép này đều có giới hạn heuristic; không có bộ suy luận tương đương công thức hóa học.

Bag-of-Words mã hóa tài liệu d thành vector đếm:

$$x_{dt} = \sum_{n=1}^{L_d} \mathbf{1}[w_{dn} = t], \qquad x_d \in \mathbb{N}^V. \tag{2.1}$$

Ở đây L_d là số token, t là một mục từ vựng và V là kích thước từ vựng. Biểu diễn này bảo toàn tần suất nhưng bỏ thứ tự. Cụm từ ghép giảm một phần mất mát quan hệ cục bộ, không khôi phục được cấu trúc câu.

WordPiece chia văn bản thành các đơn vị con từ theo từ vựng checkpoint BERT. Một công thức hoặc từ kỹ thuật có thể thành nhiều WordPiece, nên số từ không đồng nhất với số token. Chuẩn hóa Unicode và tokenizer có thể làm hai cách viết khác nhau nhận cùng ID; thí nghiệm case trong artifacts chỉ minh họa giới hạn đầu vào, chưa chứng minh mọi trường hợp gây lỗi retrieval. Giới hạn 128 và 256 trong dự án là giới hạn cấu hình thực nghiệm, không phải khẳng định kiến trúc BGE chỉ hỗ trợ từng đó token.

2.2 Latent Dirichlet Allocation

LDA giả định mỗi tài liệu là hỗn hợp chủ đề và mỗi chủ đề là một phân bố trên từ vựng [2]. Với K chủ đề, đặt $\theta_d \in \Delta^{K-1}$ và $\phi_k \in \Delta^{V-1}$, trong đó Δ là simplex xác suất. Dạng Bayesian thông dụng viết:

$$\theta_d \sim \text{Dirichlet}(\alpha), \qquad \phi_k \sim \text{Dirichlet}(\eta), \tag{2.2}$$

$$z_{dn} \sim \text{Categorical}(\theta_d), \qquad w_{dn} \sim \text{Categorical}(\phi_{z_{dn}}). \tag{2.3}$$

z_{dn} là chủ đề ẩn của token thứ n; α, η là tham số prior, không phải relevance labels. Trong code Gensim, α được đặt asymmetric và η symmetric. Xác suất một từ trong tài liệu là:

$$P(w = t \mid d) = \sum_{k=1}^{K} \theta_{dk} \phi_{kt}. \tag{2.4}$$

Do đó một bài về điện giải và giao diện có thể có khối lượng ở nhiều chủ đề thay vì chỉ một nhãn. Gán topic trội bằng $\arg\max_k \theta_{dk}$ phục vụ thống kê, nhưng làm mất thông tin hỗn hợp.

Hậu nghiệm chính xác khó tính. Suy luận biến phân dùng một họ phân bố q để tối ưu cận dưới:

$$\mathcal{L}(q) = \mathbb{E}_q[\log p(w, z, \theta, \phi)] - \mathbb{E}_q[\log q(z, \theta, \phi)]. \tag{2.5}$$

Các biến ẩn được xấp xỉ qua cập nhật lặp; implementation dùng `gensim.models.LdaModel`, không triển khai Gibbs sampling riêng. Cấu hình K được khảo sát trước, rồi lựa chọn bằng coherence và các tiêu chí bổ sung. Trong SE1 lịch sử, vector θ_q của query được so với θ_d bằng cosine; app Search v2 không dùng phép này. LDA dễ diễn giải theo từ nhưng yếu ở phủ định, trật tự và công thức hiếm.

2.3 BERT, BGE và BERTopic

2.3.1 Biểu diễn ngữ cảnh và fine-tuning đối chứng

BERT dùng các lớp Transformer để tạo biểu diễn ngữ cảnh hai chiều [3]. Với ma trận đầu vào X, một attention head sử dụng $Q = XW_Q$, $K = XW_K$, $V = XW_V$:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V. \tag{2.6}$$

d_k là kích thước key; softmax theo các vị trí cho phép mỗi token tổng hợp thông tin từ các token khác. Công thức mô tả một head, không phải toàn bộ mô hình; encoder còn multi-head, residual, normalization và feed-forward.

BGE-base-en-v1.5 là checkpoint embedding được dự án tải và pin provenance, không phải BERT huấn luyện từ đầu [4]. Với $h_{\text{CLS}}(x) \in \mathbb{R}^{768}$:

$$e(x) = \frac{h_{\text{CLS}}(x)}{\|h_{\text{CLS}}(x)\|_2}, \qquad s(q, d) = e(q)^\top e(d). \tag{2.7}$$

Do hai vector có norm bằng 1, dot product bằng cosine và nằm trong $[-1, 1]$, sai số số học ngoại trừ. Điểm không phải xác suất relevance. Query được thêm instruction của BGE; document không thêm instruction query.

Fine-tuning sử dụng cặp $(q_i, d_i) = (Title_i, Abstract_i)$. Trong batch $B = 8$, đặt $S_{ij} = e(q_i)^\top e(d_j)/\tau$, với $\tau = 0,05$. Loss đối xứng thực tế là:

$$L_{q\to d} = -\frac{1}{B}\sum_i \log \frac{\exp S_{ii}}{\sum_{j\in A_i} \exp S_{ij}}, \tag{2.8}$$

$$L = \tfrac{1}{2}\left(L_{q\to d} + L_{d\to q}\right). \tag{2.9}$$

A_i giữ positive và các negative không bị mask; chiều ngược dùng ma trận chuyển vị. Các cặp cùng nhóm hoặc Jaccard Title từ 0,8 được mask để giảm false negatives. Code thay score của chúng bằng -10^4, xấp xỉ loại khỏi softmax. Positive nằm trên đường chéo, không bị mask. Đây là in-batch contrastive learning, không phải học trực tiếp từ nhãn relevance của người dùng.

Chỉ block encoder cuối được cập nhật bằng AdamW, một epoch; các block còn lại đóng băng. Checkpoint được chọn theo validation group MRR@10, không dùng test. Giới hạn đầu vào khi train vẫn là 128 tokens: việc tạo chunk 256 ở inference sau này không biến thí nghiệm train thành huấn luyện full-Abstract.

2.3.2 Sliding windows và tổng hợp cấp tài liệu

Gọi S là special tokens, T_d là Title tokens được giữ. Một cặp Title–Abstract chunk có ngân sách Abstract $C_d = 256 - S - T_d$. Title được giới hạn để chừa ít nhất 65 tokens, lớn hơn overlap 64. Với khoảng nửa mở $[a_j, b_j)$:

$$b_j \le \min(a_j + C_d, L_d), \qquad a_{j+1} = b_j - 64. \tag{2.10}$$

L_d là số Abstract WordPiece tokens. Code ưu tiên ranh giới câu khi có thể, nên bước tiến không phải lúc nào cũng bằng $256 - 64$. Đầu vào được tạo trực tiếp từ token IDs, tránh decode rồi tokenize lại. Điều kiện bao phủ là $\bigcup_j [a_j, b_j) = [0, L_d)$, được kiểm tra bằng offsets.

Với m_d chunk và các vector đã chuẩn hóa e_{dj}, pooling đúng code là:

$$u_d = \frac{1}{m_d}\sum_{j=1}^{m_d} e_{dj}, \qquad e_d = \frac{u_d}{\|u_d\|_2}. \tag{2.11}$$

Mỗi chunk có trọng số bằng nhau; không có attention pooling hoặc trọng số theo độ dài. Overlap và Title lặp làm tăng ảnh hưởng nội dung chung. Mean pooling dễ triển khai và giữ một vector 768 chiều mỗi tài liệu nhưng có thể hòa loãng thông tin hiếm. Tài liệu không có Abstract sử dụng Title thật, không sinh nội dung bù.

2.3.3 Giảm chiều, phân cụm và từ khóa

BERTopic dùng embeddings để tìm cụm, rồi c-TF-IDF để mô tả cụm [5]. UMAP tạo đồ thị lân cận và tìm biểu diễn chiều thấp giữ quan hệ kết nối [6]. Dạng cross-entropy giữa fuzzy memberships p_{ij} ở không gian gốc và q_{ij} ở chiều thấp có phần phụ thuộc nghiệm:

$$L_{\text{UMAP}} = -\sum_{i<j} \left[p_{ij} \log q_{ij} + (1 - p_{ij}) \log(1 - q_{ij}) \right]. \tag{2.12}$$

Công thức bỏ các hạng chỉ phụ thuộc p; implementation tối ưu bằng lấy mẫu và không tính tổng đầy đủ một cách ngây thơ. Trong dự án, cosine dùng xây lân cận từ embeddings; output 5 chiều dùng clustering. UMAP 2D minh họa được tính riêng, không dùng làm bằng chứng chất lượng cụm.

HDBSCAN khảo sát cấu trúc mật độ theo nhiều mức [7]. Mutual-reachability distance có dạng:

$$d_{\text{mr}}(a, b) = \max\{core_k(a), core_k(b), d(a, b)\}. \tag{2.13}$$

$core_k(a)$ phản ánh khoảng cách lân cận để đạt mật độ tại a; d là Euclidean ở không gian UMAP. Cây phân cấp mật độ được cô đọng, rồi EOM chọn các cụm bền vững. Tham số 30 là kích thước cụm tối thiểu, không phải số chủ đề; `min_samples=10` điều chỉnh tính bảo thủ mật độ. Nhãn -1 là noise. Membership strength không phải phân bố xác suất chủ đề như θ_d của LDA.

Gộp các tài liệu mỗi cụm thành một class document; đặt n_{ct} là tần suất từ t trong cụm c, $L_c = \sum_t n_{ct}$, $f_t = \sum_c n_{ct}$ và A là độ dài class trung bình (implementation chuyển sang số nguyên). Với `reduce_frequent_words=True`, trọng số là:

$$w_{ct} = \sqrt{\frac{n_{ct}}{L_c}} \log\left(1 + \frac{A}{f_t}\right). \tag{2.14}$$

Đây là biến thể căn bậc hai của TF sau L1 normalization theo implementation c-TF-IDF [8]. Nó giảm ưu thế tương đối của từ rất thường gặp. Từ khóa giải thích cụm đã hình thành, không quyết định lại embeddings; từ khóa có thể phản ánh lỗi kế thừa từ token Stage 1.

2.4 Phương pháp truy xuất thông tin

2.4.1 SE1, SE2, SE3 và Qdrant lịch sử

SE1 biểu diễn query và tài liệu bằng phân bố LDA 20 chiều, rồi xếp hạng theo:

$$s_1(q, d) = \frac{\theta_q^\top \theta_d}{\|\theta_q\|_2 \|\theta_d\|_2}. \tag{2.15}$$

Hai vector xác suất không âm nên điểm nằm trong $[0, 1]$ khi khác zero. Query không có token từ vựng được trả trạng thái không khớp thay vì suy diễn một topic chắc chắn. Điểm cao chỉ nói phân bố topic gần nhau, có thể bỏ qua công thức hoặc điều kiện cụ thể.

SE2 lịch sử lấy Top100 dense fine-tuned rồi cộng affinity với centroid của topic được gán:

$$c_t = \text{L2Norm}\left(\frac{1}{|D_t|}\sum_{d\in D_t} e_d\right), \tag{2.16}$$

$$s_2(q,d) = e_q^\top e_d + 0,1\mathbf{1}[t(d) \neq -1]e_q^\top c_{t(d)}. \tag{2.17}$$

D_t là tập tài liệu topic t; outlier không nhận bonus. Hệ số 0,1 là cấu hình thiết kế, không phải kết quả tuning relevance độc lập. Score có thể âm và không phải xác suất. Chỉ Top100 dense được xét lại; topic bonus không bổ sung tài liệu ngoài tập này. SE2 không tìm trực tiếp trên c-TF-IDF keywords.

SE3 hợp nhất thứ hạng SE1 và SE2 bằng RRF [9]:

$$RRF(d) = \sum_{m:d\in R_m} \frac{1}{k + rank_m(d)}, \qquad k = 60. \tag{2.18}$$

$rank_m$ bắt đầu từ 1; tài liệu vắng trong một list không nhận điểm từ list đó. Các nhánh có trọng số bằng nhau. RRF dùng thứ hạng để tránh cộng trực tiếp điểm LDA và dense có thang khác nhau, đổi lại mất thông tin độ lớn chênh lệch score.

Qdrant lịch sử lưu named vectors `lda_topic` 20 chiều và `bert_dense` 768 chiều cùng payload `doc_id`. Nó đảm nhiệm lưu trữ/truy vấn vector, không học embedding hoặc relevance [10]. Contract ghi local embedded persistent SQLite, exact cosine và một owner process; không có căn cứ gọi lần chạy đó là benchmark ANN phân tán. App mới không mở Qdrant. Baseline offline được đọc từ rankings hoặc replay NumPy có kiểm tra parity.

2.4.2 BM25, dense, hybrid và reranker hiện tại

BM25 mô hình hóa tần suất có bão hòa và hiệu chỉnh độ dài [11]:

$$B(q,d) = \sum_{t\in q} IDF(t)\frac{f(t,d)(k_1+1)}{f(t,d) + k_1(1 - b + b|d|/avgdl)}. \tag{2.19}$$

$f(t,d)$ là term frequency; $avgdl$ là độ dài trung bình field; $k_1 = 1,5$, $b = 0,75$. Thư viện `rank_bm25.BM25Okapi` dùng $\log((N - df + 0,5)/(df + 0,5))$ và đặt các IDF âm về $0,25$ lần average IDF. V2 tính riêng Title/Abstract rồi dùng $2\max(B_T, 0) + \max(B_A, 0)$. BM25 lịch sử dùng token Stage 1, không đồng nhất với `BM25_CHEMICAL` mới.

Dense retrieval dùng ma trận embeddings ở công thức (2.7) để xếp hạng toàn bộ corpus hợp lệ. Hybrid v2 dùng RRF trên Top100 lexical và Top100 dense. Nếu không có lexical support,

hybrid/reranker trả rỗng; đây là support gate, không phải OOD detector đã hiệu chỉnh. Nó có thể loại cả paraphrase hợp lệ không trùng token.

Cross-encoder MiniLM đọc query và passage chung [12], khác bi-encoder mã hóa riêng:

$$s_{CE}(q,d) = \max_{p \in P_d} g_\psi([q;p]). \tag{2.20}$$

P_d gồm tối đa hai passage được chọn theo overlap lexical; g_ψ là score mô hình, không phải xác suất chất lượng đã hiệu chỉnh. V2 rerank Top50 hybrid với cửa sổ tối đa 320 tokens, overlap 64, Title tối đa 80 và tổng pair tối đa 512. Chọn max để một đoạn đáp ứng mạnh có thể đưa tài liệu lên cao, nhưng không bảo đảm đọc mọi bằng chứng phủ định. Reranker không thể cứu tài liệu chưa vào candidate set.

2.5 Phương pháp đánh giá

2.5.1 Topic coherence, diversity, outliers và stability

U_Mass đo đồng xuất hiện của các từ Top-n trên văn bản tham chiếu:

$$C_{UMass} = \frac{1}{|\mathcal{P}|} \sum_{(i,j)\in\mathcal{P}} \log \frac{D(w_i,w_j)+\epsilon}{D(w_j)}. \tag{2.21}$$

$D(w)$ là số tài liệu chứa từ, $\mathcal{P}$ gồm các cặp theo thứ tự keywords. Gensim có quy ước smoothing và aggregation cụ thể; báo cáo lấy số xuất từ thư viện thay vì tái gán thang điểm. Điểm thường âm, lớn hơn là tốt hơn theo tiêu chí này, không phải phần trăm và không có ngưỡng đạt phổ quát.

C_v kết hợp sliding-window co-occurrence, NPMI và indirect cosine confirmation [13]. Hạt nhân NPMI là:

$$NPMI(w_i,w_j) = \frac{\log \frac{P(w_i,w_j)}{P(w_i)P(w_j)}}{-\log P(w_i,w_j)}. \tag{2.22}$$

P được ước lượng trên cửa sổ Boolean; NPMI lý tưởng thuộc $[-1,1]$, với smoothing xử lý zero. Để làm rõ C_v không phải trung bình NPMI đơn thuần, đặt vector ngữ cảnh $v(S)_j = \sum_{w_i\in S} NPMI(w_i,w_j)$ với exponent $\gamma = 1$ của cấu hình chuẩn. Confirmation giữa singleton $\{w_i\}$ và tập keywords W là:

$$\widetilde{m}(\{w_i\},W) = \frac{v(\{w_i\})^\top v(W)}{\|v(\{w_i\})\|_2 \|v(W)\|_2}; \quad C_v = \text{mean}\,\widetilde{m}. \tag{2.23}$$

Phép lấy trung bình qua segmentation và topics do Gensim thực hiện, với window 110 và Top10. Theo biểu diễn cosine ở công thức (2.23), điểm thuộc $[-1,1]$ khi các vector khác zero;

các kết quả thực nghiệm ở đây dương. Điểm không phải xác suất. Trường hợp denominator zero/không đủ thống kê cần xử lý, không tự thay bằng một relevance grade.

Topic diversity và outlier rate được định nghĩa:

$$D = \frac{|\bigcup_{k=1}^{K} Top_n(k)|}{Kn}, \qquad O = \frac{\sum_d \mathbf{1}[t(d) = -1]}{N}. \tag{2.24}$$

Cả hai thuộc $[0, 1]$. Diversity cao biểu thị ít trùng keywords, chưa chứng minh topic đúng; outlier rate không phải tỷ lệ tài liệu không liên quan. LDA không có cơ chế reject nên outlier 0 là tính chất mô hình, không phải ưu thế tự động.

Stability LDA ghép Top10 sets giữa hai seed bằng Hungarian:

$$S(a, b) = \max_{\pi} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \frac{|T_k^{(a)} \cap T_{\pi(k)}^{(b)}|}{|T_k^{(a)} \cup T_{\pi(k)}^{(b)}|}. \tag{2.25}$$

π là phép hoán vị; điểm thuộc $[0, 1]$ và được trung bình qua các cặp seed. BERTopic baseline dùng matching chữ nhật với topic không ghép nhận 0, trên hai UMAP seeds và embeddings cố định. Hai stability có protocol khác nhau. ARI/NMI giữa baseline và chunked là đồng thuận giữa phiên bản biểu diễn, không phải stability nhiều seed.

2.5.2 Relevance Top5, agreement và uncertainty

Với grade $g_i \in \{0, 1, 2, 3\}$, định nghĩa $r_i = \mathbf{1}[g_i \geq 2]$. Các metric theo từng query là:

$$P@5(q) = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{5} r_i, \tag{2.26}$$

$$RR@5(q) = \begin{cases} 1/j, & j = \min\{i \leq 5 : r_i = 1\}, \\ 0, & \text{không có tài liệu relevant}, \end{cases} \tag{2.27}$$

$$DCG@5(q) = \sum_{i=1}^{5} \frac{2^{g_i} - 1}{\log_2(i + 1)}, \qquad nDCG@5(q) = \frac{DCG@5(q)}{IDCG@5(q)}. \tag{2.28}$$

$IDCG$ là DCG của thứ tự grades giảm dần từ toàn pool chung của query. Nếu $IDCG = 0$, policy giữ query với nDCG bằng 0. Empty run đã khai báo có điểm 0 khi query đủ nhãn; run thiếu không được giả định empty. P@5 giữ mẫu số 5 khi trả ít hơn năm kết quả. MRR là mean của RR; các mean khác cũng macro-average qua cùng tập query đủ điều kiện. Các điểm thuộc $[0, 1]$ khi input và ideal pool hợp lệ [14].

Không thể tính Recall toàn corpus chỉ từ pool Top5 chưa đầy đủ. Chưa chấm không có nghĩa không relevant. Evaluator loại cả query có pool chưa đủ cho mọi phương pháp để giữ mẫu query chung, đồng thời công bố coverage và selection bias.

Exact agreement là tỷ lệ A/B cùng grade số trước phân xử. Với O_{ij} là tỷ lệ rating quan sát, E_{ij} là tỷ lệ kỳ vọng từ marginal và $w_{ij} = (i-j)^2/9$, quadratic weighted kappa là:

$$\kappa_w = 1 - \frac{\sum_{ij} w_{ij} O_{ij}}{\sum_{ij} w_{ij} E_{ij}}. \tag{2.29}$$

Kappa không xác định khi denominator bằng 0; code giữ null. Giá trị 1 biểu thị đồng thuận hoàn toàn, âm có thể xảy ra khi kém hơn kỳ vọng. Đây là agreement, không phải độ đúng. LLM judges có bias và sai lệch tương quan [15]; hai lần gọi cùng model không được gọi là hai chuyên gia độc lập.

Bootstrap lấy mẫu lại query (hoặc `split_group_id` cho proxy/source recovery), giữ paired methods và tính $\widehat{\Delta}^{(b)} = M_A^{(b)} - M_B^{(b)}$. CI 95% dùng các phân vị 2,5% và 97,5% của 2.000 lần lấy mẫu, seed 42. CI có điều kiện trên nhãn/checkpoints hiện tại; không chứa bất định do training seed, judge hoặc domain shift. So sánh 91 cặp trong 14 methods mang tính exploratory, chưa chỉnh multiple comparisons.

Chương 3

Dữ liệu và quy trình triển khai

3.1 Thu thập và xây dựng tập dữ liệu

Hai workbook `patent.xlsx` và `publication.xlsx` là đầu vào thực tế; metadata ghi nguồn file, sheet và hàng gốc. Có 8.657 Patent và 11.919 Publication trước khi áp dụng tiêu chí corpus. Các trường tên khác nhau được ánh xạ về schema chung: `doc_id`, Title, Abstract, source, year, identifier và các trường truy vết. Đối với Patent, năm được lấy theo ngày công bố hợp lệ sớm nhất trong trường PD theo cấu hình, không tự coi mọi ngày metadata là năm xuất bản tương đương.

Pipeline xử lý cấu trúc dòng, ký tự, chuỗi thiếu, ngôn ngữ, tài liệu rút bài và bản trùng được xác nhận. Language detection xét tối đa 1.400 ký tự với ngưỡng confidence 0,90; confidence này là đầu ra công cụ, không phải xác suất đã hiệu chỉnh trên miền pin. CORE/RELATED được xác định bởi context rules, không phải chuyên gia. Tiêu chí tối thiểu năm token LDA giúp loại đầu vào không đủ dùng theo policy, có thể gây selection bias với tài liệu ngắn.

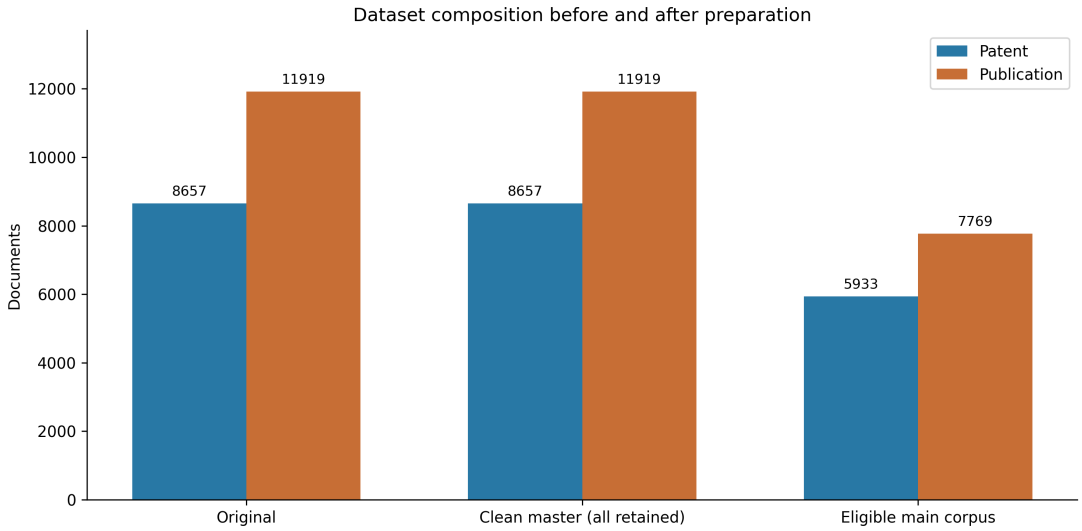
Bảng 3.1: Phân bố bản ghi theo disposition sau xử lý.

Nguồn	Disposition	Bản ghi
Patent	LANGUAGE_REVIEW	12
Patent	MAIN_CORPUS	5 933
Patent	OUT_OF_SCOPE	102
Patent	RELEVANCE_REVIEW	2 610
Publication	CONFIRMED_DUPLICATE	3
Publication	LANGUAGE_REVIEW	3
Publication	MAIN_CORPUS	7 769
Publication	OUT_OF_SCOPE	152
Publication	RELEVANCE_REVIEW	3 986
Publication	RETRACTED	4
Publication	TEXT_QUALITY_REVIEW	2

Nguồn artifact: `outputs/reports/cleaning_summary.csv`.

Bảng 3.1 trình bày disposition loại trừ nhau. Tổng 6.598 `RELEVANCE_REVIEW` tương ứng tập

cần rà soát thêm, không được dùng để tăng kích thước corpus chính. Corpus cuối có 13.702 ID duy nhất; 52 bản ghi không có Abstract vẫn giữ Title thật. Không có bằng chứng rằng các tài liệu bị loại đều không liên quan, nên kết quả chỉ được diễn giải trên corpus đã chốt.



Hình 3.1: Thành phần dữ liệu trong artifact chuẩn bị dữ liệu. Hình mô tả corpus và nguồn, không biểu diễn phân bố relevance của người dùng.

Nguồn artifact: `outputs/figures/data_preparation/figure_01_dataset_composition.png`.

Các nhóm gần trùng dùng chuẩn hóa nội dung và các quy tắc similarity. Jaccard giữa tập từ A, B là $|A \cap B|/|A \cup B|$; near-duplicate thresholds gồm Title similarity 0,88 và Abstract Jaccard 0,80. Không phải mọi similarity đều là Jaccard; tên phép đo và ngưỡng tương ứng được giữ đúng cấu hình. Union-find gộp các quan hệ vào `split_group_id`. Patent có identifier khác nhau không tự bị xóa chỉ vì văn bản giống nhau.

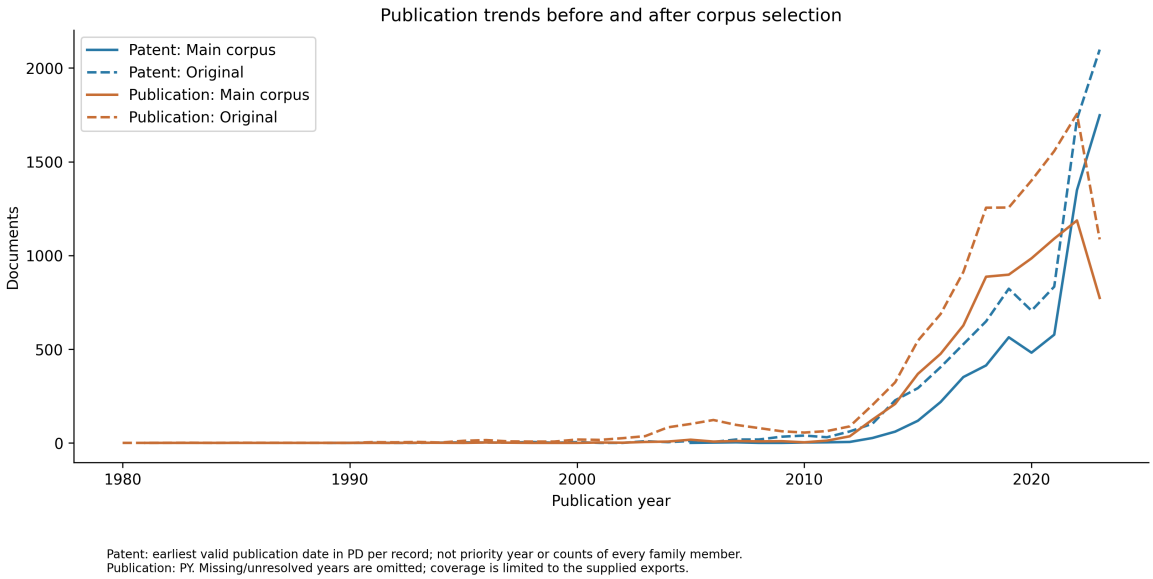
Artifacts `main_corpus.parquet`, `lda_tokens.parquet` và `bert_texts.parquet` được kiểm tra cùng thứ tự ID. Điều này quan trọng vì hàng i của embedding matrix phải ứng với chính tài liệu thứ i, nếu không mọi score vẫn có thể hữu hạn nhưng trỏ sai metadata. SHA-256 và manifests kiểm tra tính toàn vẹn, không chứng minh nội dung đúng về mặt hóa học.

Các hình bổ sung thể hiện rõ dữ liệu thiếu, phạm vi năm, độ dài văn bản, disposition và các nhãn miền. Nhãn heuristic không được sử dụng như relevance ground truth. Biểu đồ độ dài giải thích nhu cầu xử lý Abstract dài, nhưng không tự chứng minh chunking cải thiện tìm kiếm.



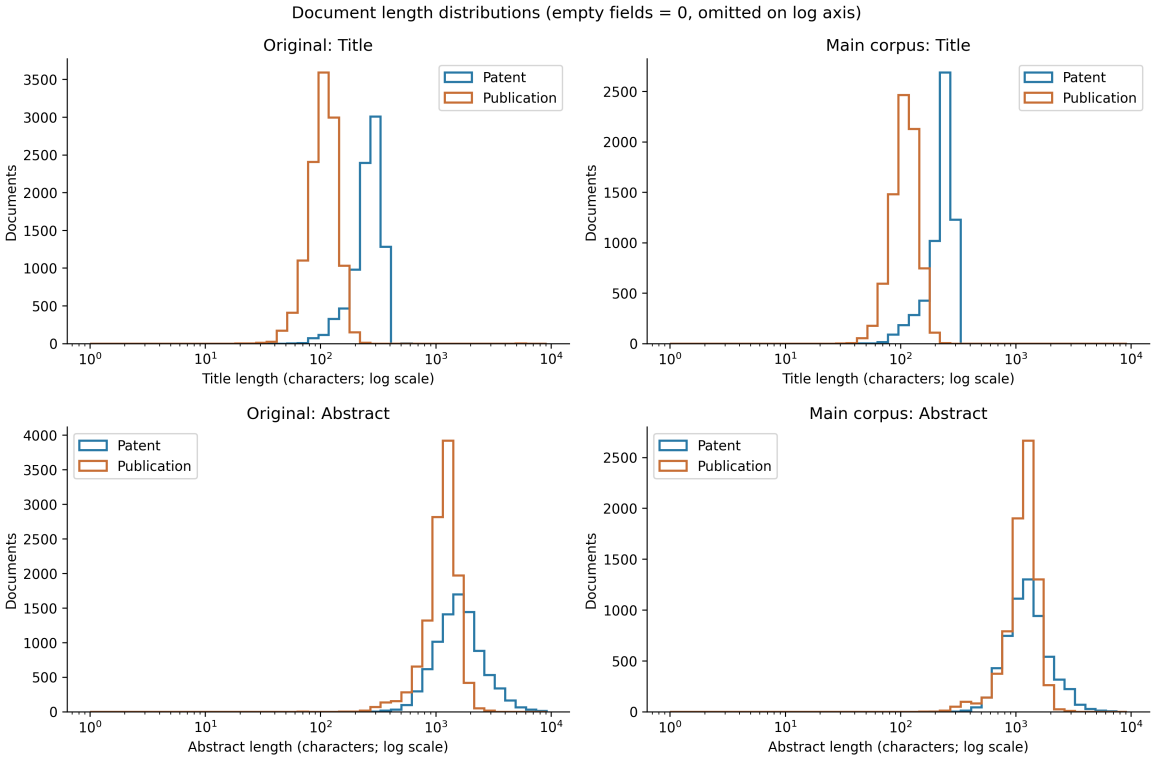
Hình 3.2: Tỷ lệ thiếu theo nguồn và bước xử lý. Metadata thiếu khác với nội dung được suy ra; hình không chứng minh đã bổ sung Abstract thiếu.

Nguồn artifact: `outputs/figures/data_preparation/figure_02_missing_values.png`.



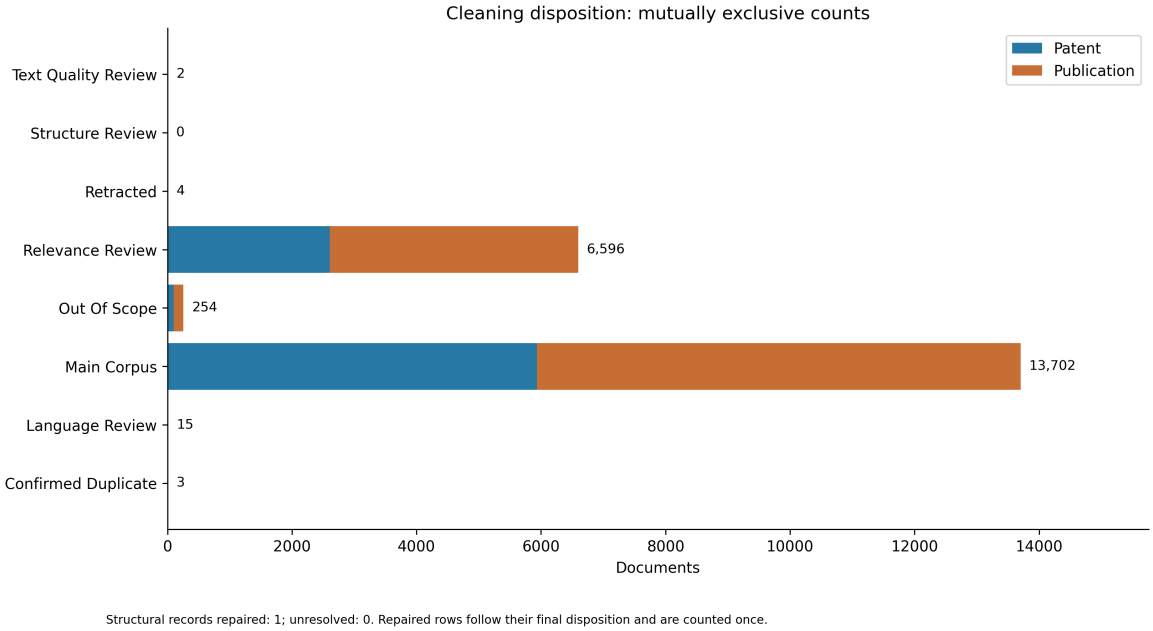
Hình 3.3: Số bản ghi theo năm trước và sau lựa chọn corpus. Năm Patent theo ngày công bố hợp lệ; xu hướng chịu ảnh hưởng phạm vi thu thập.

Nguồn artifact: `outputs/figures/data_preparation/figure_03_publication_trends.png`.



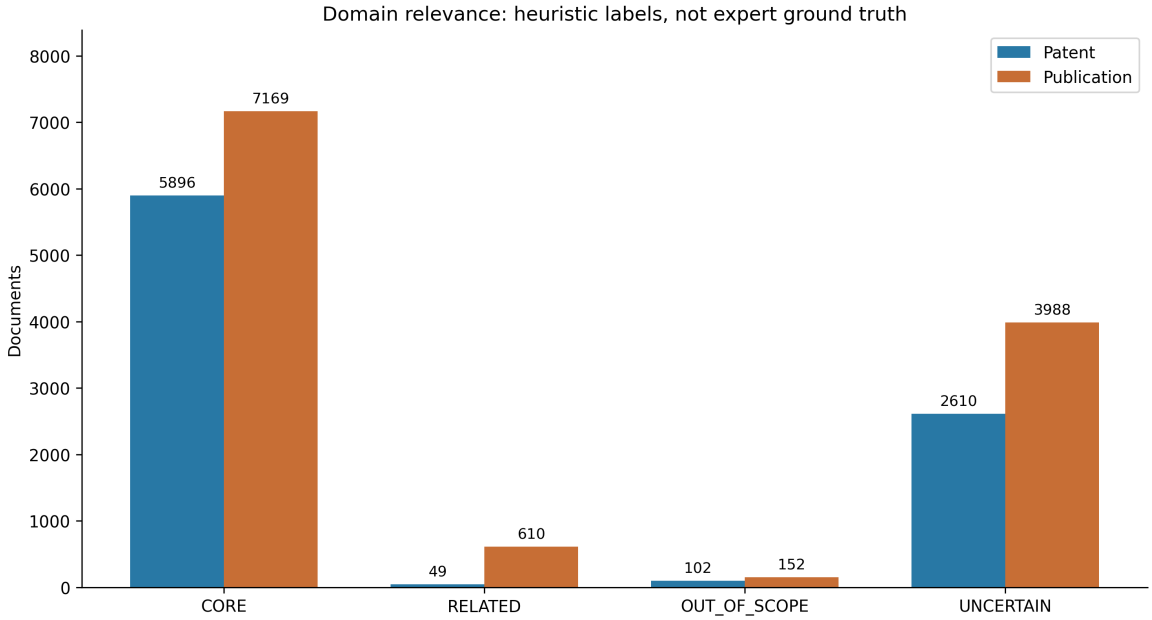
Hình 3.4: Độ dài Title và Abstract theo nguồn. Trục log bỏ các độ dài bằng 0; 52 tài liệu thiếu Abstract vẫn được giữ trong corpus.

Nguồn artifact: `outputs/figures/data_preparation/figure_04_document_lengths.png`.



Hình 3.5: Disposition sau xử lý, các nhóm loại trừ nhau. Main corpus là tập dùng thí nghiệm; nhóm review không đồng nghĩa tất cả đều không liên quan.

Nguồn artifact: `outputs/figures/data_preparation/figure_05_cleaning_summary.png`.



Hình 3.6: Nhãn miền CORE/RELATED/OUT_OF_SCOPE/UNCERTAIN của quy tắc heuristic; không phải qrels relevance chuyên gia.

Nguồn artifact: `outputs/figures/data_preparation/figure_06_domain_relevance.png`.

3.2 Triển khai mô hình LDA

Dictionary được tạo từ toàn bộ token Stage 1, không lọc thêm bằng no-below/no-above trong thí nghiệm này. Mỗi văn bản được chuyển thành sparse count theo công thức (2.1). Năm cấu hình $K \in \{10, 15, 20, 25, 30\}$ được chạy ở seed 42 với 10 passes, tối đa 100 iterations mỗi bước inference, chunksize 1.024 và online updates. Hai cấu hình tốt theo C_v được khảo sát thêm seed 123 và 2026.

Điểm lựa chọn là:

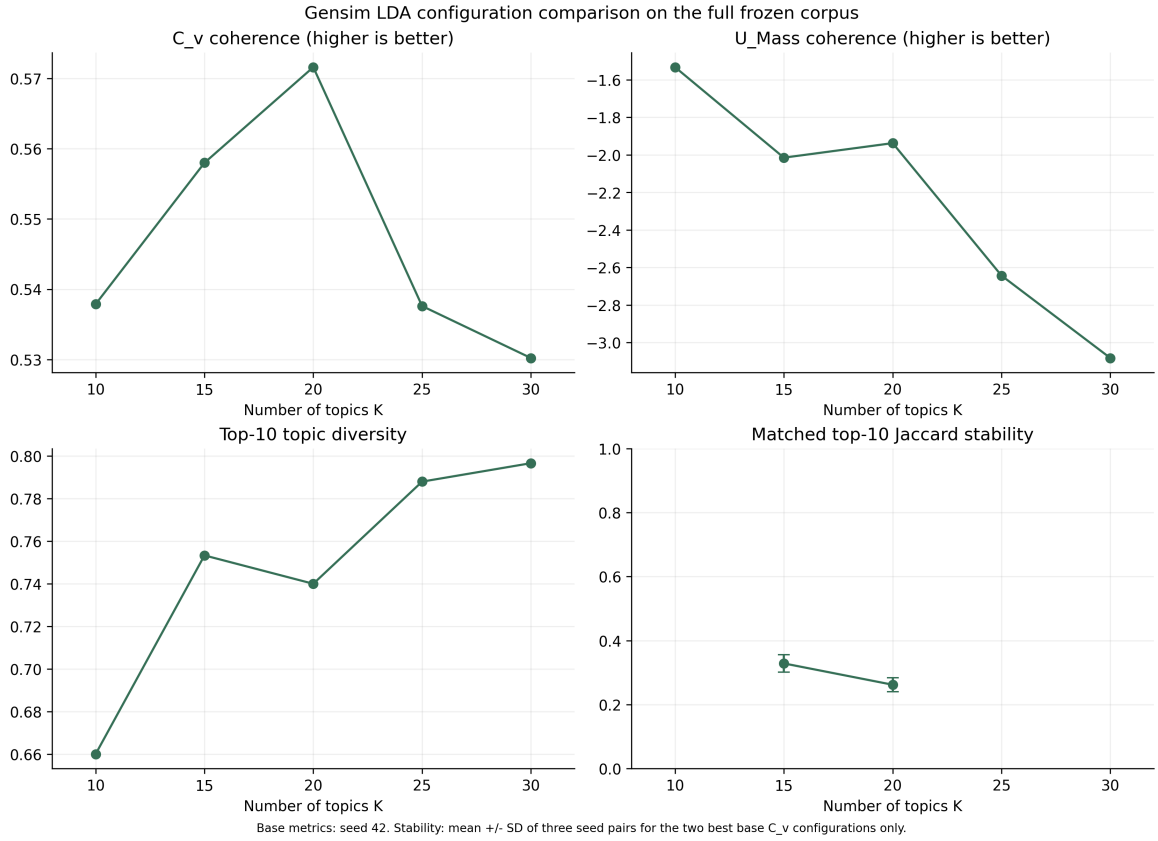
$$S_K = 0,50\widetilde{C}_v + 0,15\widetilde{U}_{Mass} + 0,15D + 0,20S_{stab}. \tag{3.1}$$

$\widetilde{C}_v, \widetilde{U}_{Mass}$ được min–max trên năm cấu hình seed cơ sở; stability tính trên các cấu hình short-listed. Hệ số là policy tác giả đặt trước, không phải trọng số học từ test. Ô stability/selection trống ở cấu hình không chạy bổ sung được giữ là chưa tính, không điền 0. Tie-break ưu tiên K nhỏ hơn và model cuối dùng seed 42.

Sau lựa chọn $K = 20$, code xuất phân bố document–topic đầy đủ, topic trội, Top10 keywords, số tài liệu trội và soft mass. Soft mass $\sum_d \theta_{dk}$ khác số tài liệu có $\arg\max \theta_d = k$; hai thống kê không được gọi cùng là "số tài liệu topic". Kết quả được sử dụng để xem topic và làm vector SE1 lịch sử. Search v2 vẫn chạy được khi không tải LDA.

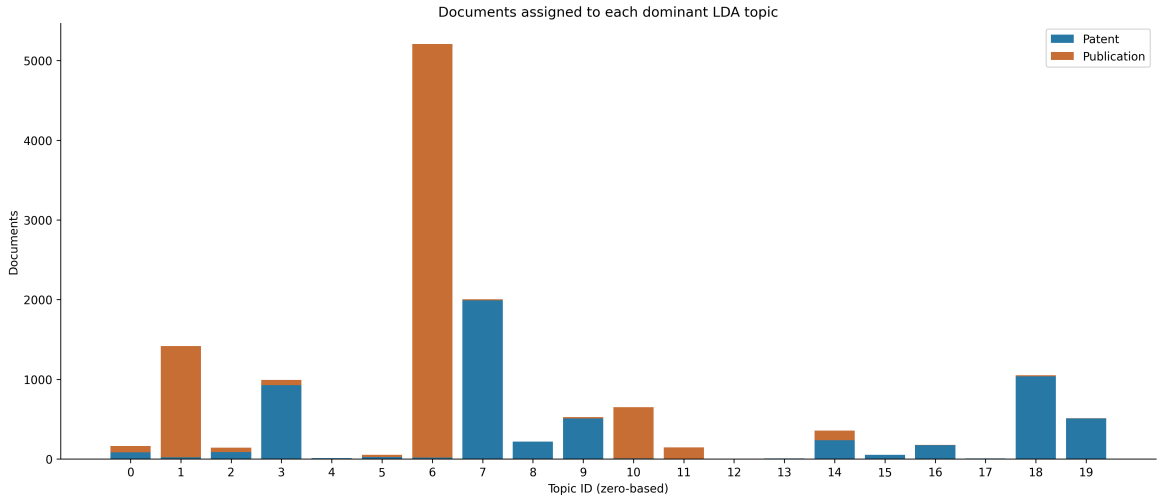
Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/lda_01_model_comparison.png`.

Hai hình dưới trình bày phân bố tài liệu theo topic trội và soft topic theo nguồn. Chúng đo



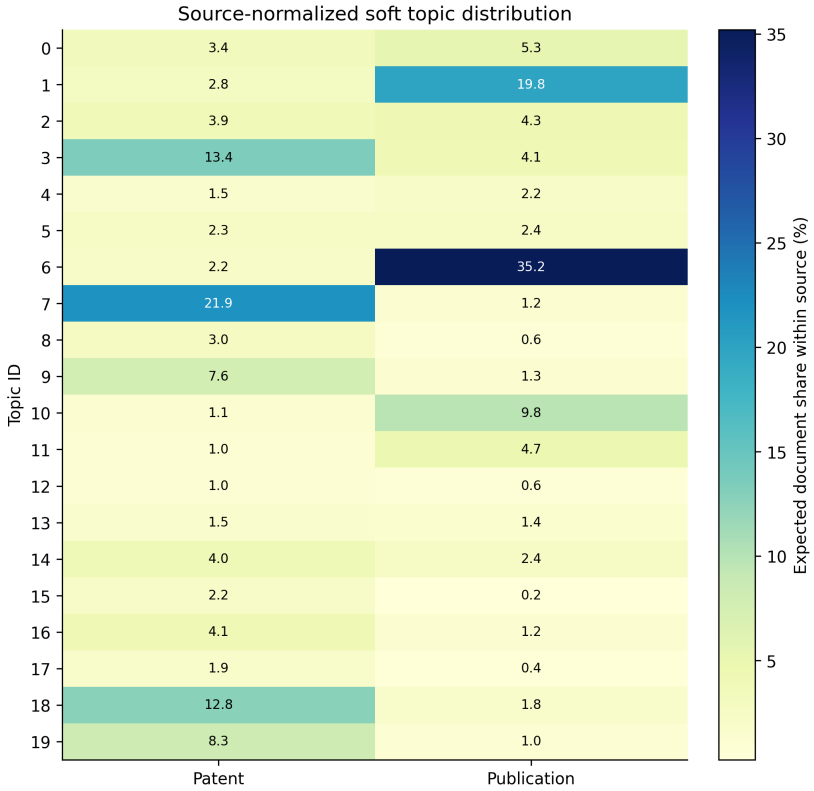
Hình 3.7: Khảo sát số chủ đề LDA từ artifact thực nghiệm. Các tiêu chí mô tả tính chất topic, không phải điểm Search Engine.

hai đại lượng khác nhau; số tài liệu argmax không thể cộng thay cho tổng khối lượng xác suất. Các heatmap theo năm và keywords được đưa vào phụ lục hình mở rộng.



Hình 3.8: Số tài liệu theo topic trội LDA K=20; mỗi tài liệu chỉ được đếm ở argmax, khác soft document mass.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/lda_02_topic_distribution.png`.



Hình 3.9: Phân bố soft topic theo nguồn đã chuẩn hóa trong từng nguồn. Tỷ lệ Patent và Publication không phải relevance hoặc chất lượng topic.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/lda_03_topic_source_heatmap.png`.

3.3 Fine-tuning BGE và xây dựng BERTopic

3.3.1 Dữ liệu huấn luyện, lựa chọn checkpoint và kiểm chứng

Trong 13.702 tài liệu có 13.650 cặp Title–Abstract không rỗng. GroupShuffleSplit hai giai đoạn với seed 42 hướng tới tỷ lệ 80/10/10; số hàng thực tế là 10.921 train, 1.361 validation và 1.368 test. Tỷ lệ không cần đúng tuyệt đối vì phải giữ nguyên nhóm. Bảng 3.2 tổng hợp theo nguồn; số group theo nguồn không được cộng rồi coi là chắc chắn số group duy nhất toàn split nếu có quan hệ xuyên nguồn.

Bảng 3.2: Cặp Title–Abstract theo split và nguồn.

Split	Nguồn	Cặp	Groups trong nguồn
test	Patent	603	596
test	Publication	765	763
train	Patent	4 743	4 696
train	Publication	6 178	6 168
validation	Patent	587	586
validation	Publication	774	772

Nguồn artifact: `outputs/tables/stage3/split_summary.csv`.

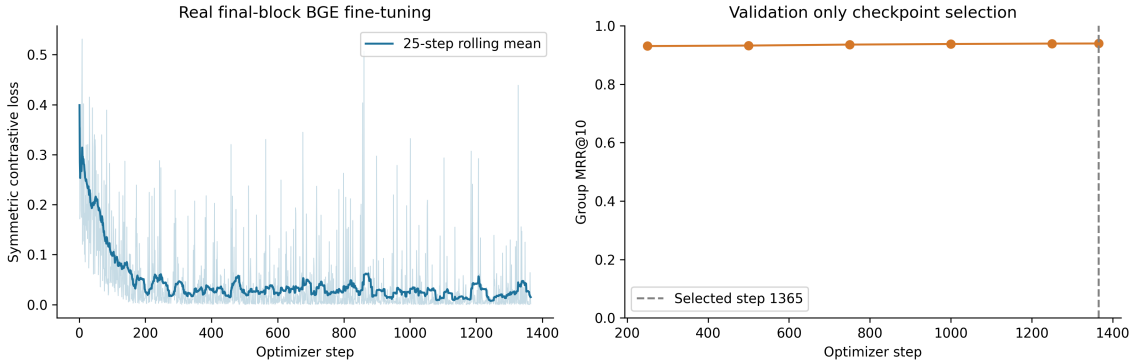
Fine-tuning cập nhật gradient thực qua block cuối với loss (2.9); học một epoch trên CPU, batch 8, learning rate 2×10^{-5}, weight decay 0,01 và warmup fraction 0,1. Checkpoint chọn ở step 1.365 theo validation group MRR@10. Artifacts ghi hash trước/sau, thay đổi weights khác zero và frozen weights không đổi; các bằng chứng này xác nhận có training, không chứng minh training luôn hữu ích cho retrieval thực tế.

Benchmark Title–Abstract mã hóa Title làm query, Abstract làm candidate trong cùng held-out split. Mọi tài liệu cùng nhóm được xem là relevant theo proxy, không phải qrels chuyên gia. Test có 1.368 query và 1.368 candidates, khác tìm kiếm trên 13.702 tài liệu. Các điểm trước/sau và CI được trình bày ở Chương 4.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage3/bert_01_training.png`.

3.3.2 Embeddings baseline, chunked và topic models

Baseline tạo embedding 768 chiều với max sequence length 128 từ `bert_texts.text`. Nhánh chunked sử dụng cùng checkpoint fine-tuned, tạo tokenizer pair với Title context và từng phần Abstract, max 256, overlap 64. Embedding mỗi chunk là BGE CLS đã chuẩn hóa, pooling theo công thức (2.11). Không có training bổ sung ở nhánh chunked.



Hình 3.10: Loss huấn luyện và theo dõi validation của thí nghiệm fine-tuning đã lưu. Đường loss không được dùng thay thế relevance benchmark.

Các kiểm tra offsets ghi nhận 3.947.927/3.947.927 Abstract WordPiece tokens được phủ, 29.139 chunks trên 13.702 documents; 52 tài liệu Title-only. Không có Title context bị cắt trong corpus thực tế mặc dù code có guard giới hạn. "Bao phủ 100%" nói về token đầu vào, không chứng minh vector cuối bảo toàn 100% thông tin. Độ dài 256 bao gồm special tokens/Title, nên không thể mô tả đơn giản là mọi Abstract được cắt thành đoạn 256 token thuần.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/chunking_success.json`.

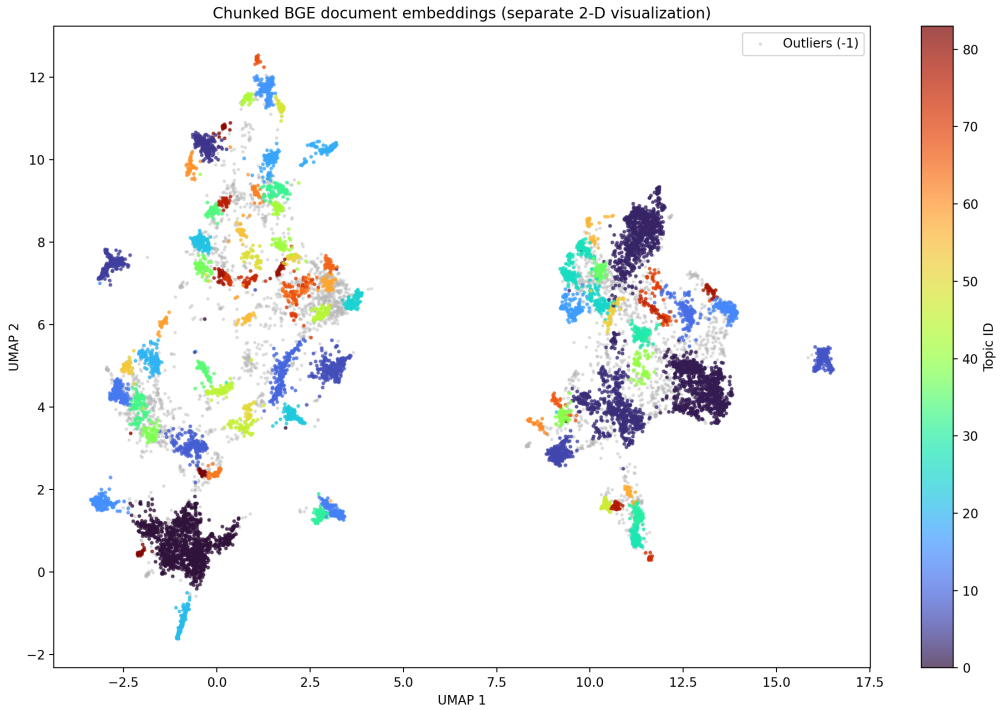
BERTopic dùng UMAP 15 neighbors, 5 components, min-dist 0, cosine, seed 42; HDBSCAN min-cluster-size 30, min-samples 10, EOM và Euclidean ở không gian thấp. CountVectorizer dùng vocabulary LDA đóng băng, giữ case và token đã xử lý; adapter tránh làm sạch lần thứ hai. C-TF-IDF bật giảm từ thường gặp, Top10 keywords. Không ép `nr_topics` hoặc tự reassignment outliers. Baseline cho 92 topics, chunked 84; đây là đầu ra của mật độ, không phải tham số ấn định 92/84 trước chạy.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/figures/umap_2d.png`.

3.4 Xây dựng hệ thống tìm kiếm

Ba search engines lịch sử dùng cùng metadata và mapping ID, nhưng khác biểu diễn và score. SE1 truy vấn vector LDA; SE2 lấy dense fine-tuned và topic centroid bonus 0,1; SE3 dùng RRF hai danh sách Top100. Qdrant lưu cả named vectors, payload và thực hiện cosine theo contract. Các công thức (2.15)–(2.18) được đối chiếu với mã nguồn cũ trong ZIP archive, không suy từ tên phương pháp.

Sau nâng cấp, app sử dụng `src/search_v2.py` qua service worker. Có mười nhánh: BM25_CHEMICAL; ba DENSE; ba HYBRID; ba RERANK ứng với pretrained, fine-tuned và chunked. Khi đánh giá 14 methods, bổ sung SE1, SE2, SE3 và BM25 lịch sử. Ba dense v2 giữ đúng thứ hạng baseline đã lưu ở 24/24 queries, hỗ trợ kiểm tra tính tương thích; không phải bằng chứng chúng có relevance bằng nhau.



Hình 3.11: UMAP 2D minh họa BERTopic chunked. Khoảng cách trực quan và vùng màu không phải kiểm định relevance hoặc chứng minh các cụm tách biệt trong không gian gốc.

Query được chuẩn hóa, kiểm tra giới hạn, tạo mask nguồn/năm và kiểm tra required terms. Dense query có instruction BGE và từ chối vượt ngân sách 128 tokens thay vì âm thầm cắt. Lexical BM25 index đọc toàn Title/Abstract; dense dùng một vector mỗi tài liệu; cross-encoder chỉ đọc tối đa hai passage. Không được gọi mọi nhánh đều "đọc toàn văn".

App mặc định `RERANK_PRETRAINED`, là quyết định thiết kế giảm phụ thuộc fine-tuned checkpoint của dự án. Nó vẫn sử dụng các pretrained weights BGE và MiniLM bên ngoài; không có nghĩa mô hình chưa từng được huấn luyện. Required terms chỉ kiểm tra sự có mặt token trong văn bản; ví dụ NaFSI và ether cùng xuất hiện chưa chắc được sử dụng cùng nhau. Kết quả trả Top5, metadata và passage đã dùng để rerank, không tạo câu trả lời khoa học tổng hợp.

Các mô hình và lexicon được tải/cached để vận hành cục bộ. App không cần mở Qdrant cũ hoặc huấn luyện lại. Vì corpus chỉ khoảng 13 nghìn hàng, dense matrix search exact bằng NumPy là lựa chọn thực tế có thể kiểm tra. Không suy rộng hiệu năng này tới hàng triệu tài liệu hoặc nhiều người truy cập đồng thời.

Chương 4

Thực nghiệm, đánh giá và thảo luận

4.1 Thiết kế thực nghiệm

Thực nghiệm trả lời ba nhóm câu hỏi: cấu trúc topic thay đổi ra sao; fine-tuning/chunking cải thiện proxy nào; và hệ thống có đưa tài liệu phù hợp lên đầu hay không. Các nhóm câu hỏi dùng dữ liệu và metrics khác nhau. Corpus chính 13.702 tài liệu được giữ cố định, không thêm tài liệu để thuận lợi cho một method.

Topic modeling sử dụng tokens Stage 1 đóng băng, Top10 keywords và coherence window 110. LDA có số topic chọn trước; BERTopic để số cụm phát sinh và loại topic -1 khỏi tính coherence/diversity. Embeddings chunked thay đổi cả context, window và pooling so với baseline; vì thế đây là so sánh hai cấu hình, chưa là ablation riêng full coverage.

Benchmark tìm kiếm ban đầu có 24 truy vấn: 23 query miền và Q24 OOV control. Mười cấu hình v2 chạy trên toàn corpus; bốn baseline lịch sử được hợp vào evaluation để tạo 14 methods. Pool chung khử trùng theo cặp query–document có 942 cặp, từ các kết quả Top5. Có 322 tổ hợp query–method miền cần kiểm tra. Một tài liệu xuất hiện ở nhiều methods vẫn chỉ có một qrel cho cùng query, tránh chấm theo tên hệ thống.

Q01/Q08/Q16/Q19/Q23 đã được dùng phát triển; 18 query còn lại cũng do tác giả soạn, chưa phải benchmark ngoài. Danh sách được giữ ở Phụ lục B. Tính công bằng yêu cầu cùng pool, rubric, query coverage và policy missing. API thiếu quota không làm giảm grade tài liệu; missing được giữ trống. Trong phiên biên soạn chỉ đọc artifacts, không gọi API hoặc chạy lại encoding/training.

Máy thực nghiệm ghi Python 3.10.11 trên Windows, CPU, RAM khoảng 8 GB. Các thời gian gắn với cấu hình và mẫu đo cụ thể. Không gộp latency có cache của batch benchmark với latency live không cache, không dùng 6 requests để suy throughput production.

4.2 Đánh giá kết quả Topic Modeling

Bảng 4.1: Khảo sát LDA ở seed 42; stability chỉ được tính cho shortlist.

K	C_v	U_Mass	Diversity	Stability	Selection
10	0,5379	-1,5323	0,6600	Chưa tính	Chưa tính
15	0,5580	-2,0147	0,7533	0,3287	0,6177
20	0,5716	-1,9372	0,7400	0,2620	0,7742
25	0,5376	-2,6434	0,7880	Chưa tính	Chưa tính
30	0,5302	-3,0826	0,7967	Chưa tính	Chưa tính

Nguồn artifact: `outputs/tables/stage2/lda_comparison.csv`.

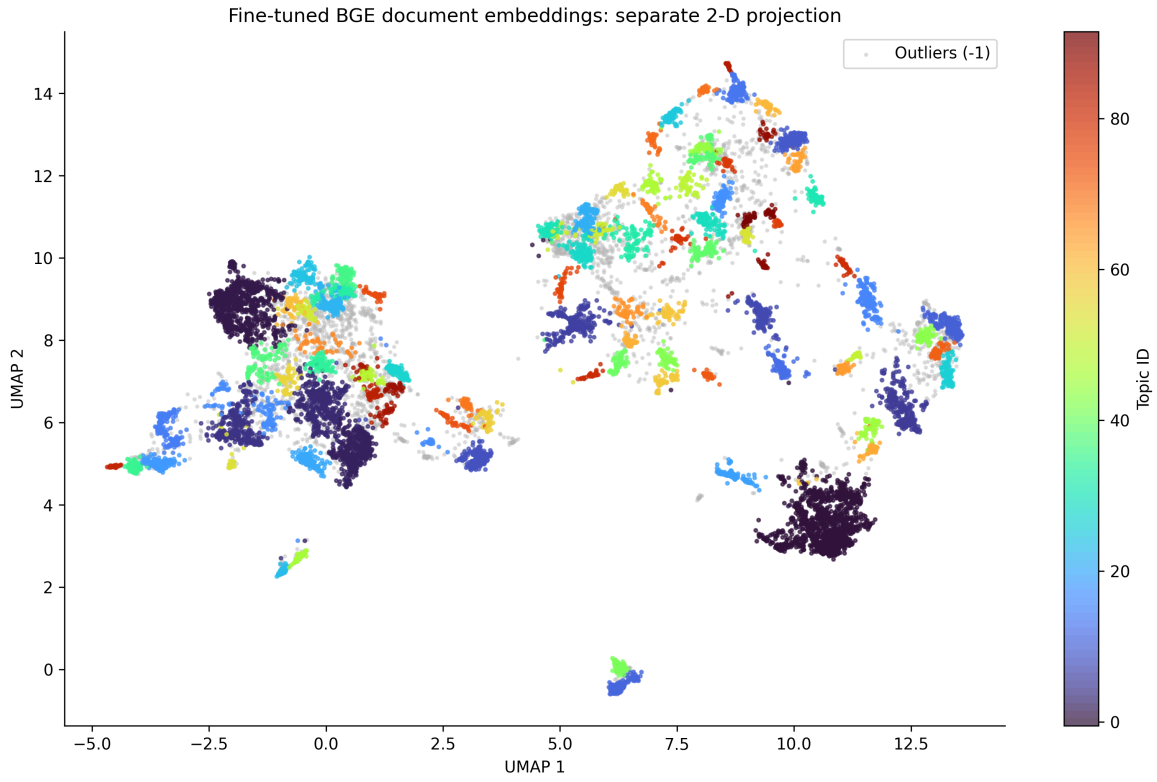
Ở Bảng 4.1, $K = 20$ có C_v cao nhất trong năm cấu hình seed cơ sở. $K = 15$ có stability cao hơn ở protocol ba seed, nhưng điểm tổng hợp thấp hơn $K = 20$. Diversity tăng ở một số K lớn không đủ đảo kết luận vì coherence giảm. Điểm selection chỉ tồn tại ở hai cấu hình được chạy stability; các ô chưa khảo sát được ghi rõ.

Bảng 4.2: Chỉ số topic trên tokens tham chiếu đóng băng; khác độ hạt và policy noise.

Mô hình	Topics	C_v	U_Mass	Diversity	Outlier
LDA K=20	20	0,5716	-1,9372	0,7400	0,00%
BERTopic 128	92	0,4628	-9,2563	0,8587	20,08%
BERTopic chunked	84	0,4779	-9,0806	0,8786	22,77%

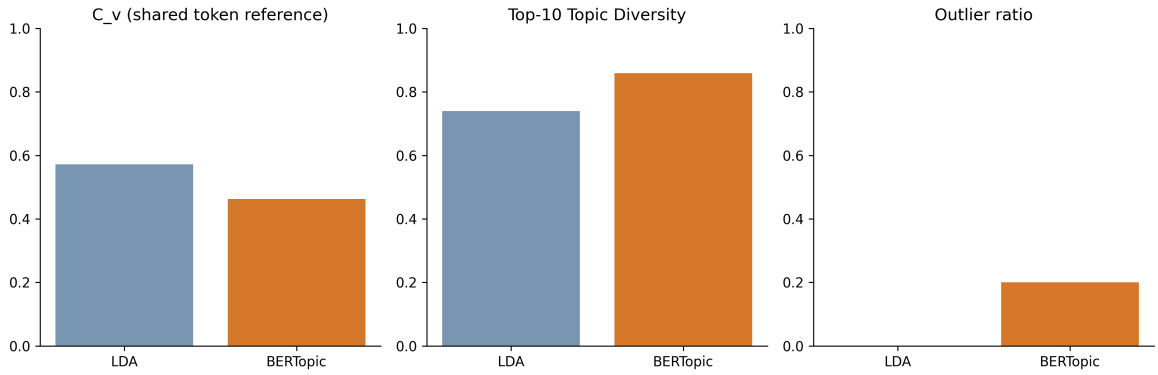
Nguồn artifact: `outputs/tables/stage3/lda_vs_bertopic.csv;outputs/bertopic_chunked/metrics.json`.

Các hình sau bổ sung đối chiếu biểu diễn baseline, phân bố chunked và biểu đồ LDA–BERTopic đã xuất. Hai UMAP được fit riêng nên trục và vị trí cụm không tương ứng một-một; màu/độ tách trên hình không phải thước đo relevance.



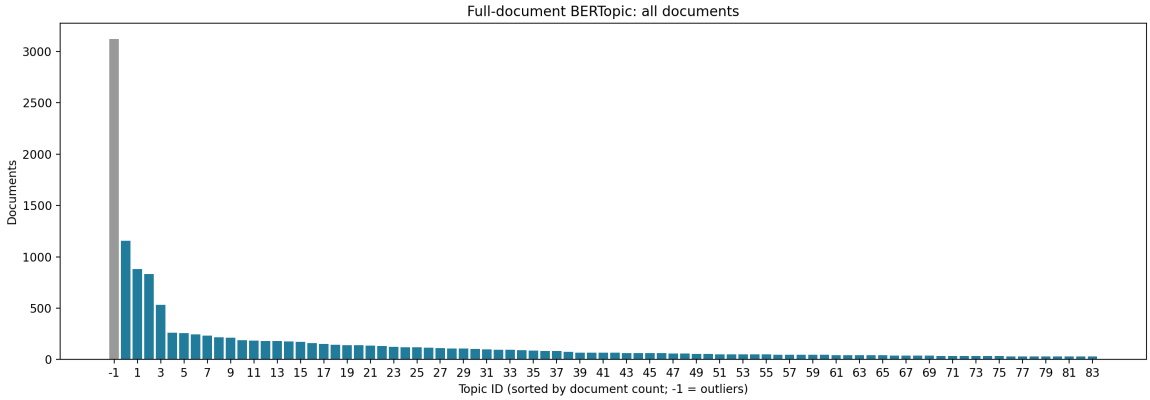
Hình 4.1: UMAP 2D của baseline BGE fine-tuned 128 tokens. Hình chỉ minh họa; không dùng để so khoảng cách trực tiếp với UMAP chunked được fit riêng.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage3/bertopic_04_umap_2d.png`.



Hình 4.2: So sánh LDA và BERTopic baseline theo coherence, diversity và noise. Khác số topics và cơ chế reject, không suy trực tiếp chất lượng retrieval.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage3/comparison_01_topics.png`.



Hình 4.3: Phân bố tài liệu BERTopic chunked: 84 topics và nhóm noise -1. Các ID topic không được đồng nhất với ID baseline.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/figures/topic_distribution.png`.

Bảng 4.2 cho thấy LDA có coherence cao hơn và BERTopic có diversity cao hơn trong protocol keywords hiện tại. Không thể từ đó kết luận LDA tìm kiếm tốt hơn. LDA có 20 topic rộng và buộc gán mọi tài liệu; BERTopic có nhiều cụm nhỏ và loại noise, nên độ hạt và phạm vi thống kê khác nhau. Dù corpus tham chiếu coherence giống nhau, tập keywords và documents tham gia tạo representation khác nhau. Các số stability LDA và BERTopic baseline còn khác matching/seed protocol, vì vậy không xếp hạng trực tiếp hai giá trị như một bài test ổn định đồng nhất.

Chunked tăng C_v khoảng 0,0151, U_Mass ít âm hơn và diversity tăng khoảng 0,0199; outlier ratio đồng thời tăng 2,69 điểm phần trăm, số topics giảm 8. Tăng noise có thể phản ánh cấu trúc mật độ thay đổi, không chứng minh nhiều tài liệu trở thành không liên quan. Có 1.599 tài liệu chuyển từ có topic sang noise và 1.230 chuyển chiều ngược, tăng ròng 369. Chỉ nhìn mức tăng ròng sẽ che mất hai luồng nội dung cần review.

ARI gồm noise giữa hai phiên bản khoảng 0,3674, NMI khoảng 0,7069; ARI trên 9.352 common inliers khoảng 0,8294. Đây là đồng thuận giữa hai cách biểu diễn, không phải stability nhiều seed, càng không phải semantic accuracy. Việc chọn common inliers là điều kiện lọc có thể làm agreement cao hơn; không dùng con số đó để bỏ qua documents chuyển noise.

Nguồn artifact: `outputs/research_validation/between_versions_agreement.json`.

Bảng 4.3: Năm cụm lớn nhất BERTopic chunked và keywords nguyên artifact.

Topic	Documents	Top10 keywords
0	1 158	P2; O3; O2; O-; type; P3; Na2; redox; Ni1; anionic
1	882	manganese; layered_oxide; formula; nickel; element; sinter; positive; ternary; precursor; magnesium
2	834	hard_carbon; biomass; carbonize; asphalt; resin; crush; wash; coal; carbonization; phenolic

Bảng tiếp theo

Topic	Documents	Top10 keywords
3	533	collector; diaphragm; slurry; pole; piece; sheet; separator; negative; conductive; active
4	263	MoS2; nanosheets; mo; interlayer; ultrathin; heterostructures; MoO2; few-layered; expand; molybdenum

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/topic_summary.csv`.

Bảng 4.3 trích các cụm lớn để minh họa cách diễn giải. Topic IDs giữa hai phiên bản không được coi là cùng ý nghĩa chỉ vì cùng số thứ tự. Các nhóm layered oxide và hard carbon thể hiện cấu trúc miền có thể nhận ra từ keywords, nhưng cần đọc documents và công thức trước khi đặt tên khoa học. Bộ review có 420 documents cho 84 topics, gồm ba đại diện membership cao và hai thành viên ngẫu nhiên mỗi topic; hiện là phiếu chưa được chuyên gia hoàn tất. Mẫu outlier phân tầng 40 hồ sơ phục vụ tìm lỗi, không dùng suy tỷ lệ lỗi toàn corpus.

Audit token ghi nhận placeholder ở 355 documents, 716 lần. Đó là lỗi preprocessing kế thừa có thể ảnh hưởng topic representation; báo cáo không sửa lại vocabulary rồi giữ nguyên các số coherence cũ. Việc sửa cần phiên bản mới với manifests và chạy lại những đầu ra phụ thuộc.

4.3 Xây dựng bộ dữ liệu đánh giá độ liên quan

Rubric được chốt cùng query intent trước Gemini calls. Query intent là diễn giải tác giả, chưa được chuyên gia xác nhận. Grade 0: không liên quan hoặc trái điều kiện bắt buộc; 1: liên quan một phần/nền rộng; 2: đáp ứng trực tiếp ý chính nhưng thiếu chi tiết; 3: đáp ứng đầy đủ với bằng chứng. Nếu Title/Abstract không đủ, nhãn là UNRESOLVED. Thiếu Abstract hay thiếu một từ chính xác không tự động đồng nghĩa mâu thuẫn.

Mỗi đầu vào gồm query, frozen intent, document ID, full Title và full Abstract. Method/rank/score và metadata nguồn tường minh không đưa vào prompt. Tuy vậy doc_id hoặc cách hành văn vẫn có thể lộ loại nguồn, nên không khẳng định blinding hoàn toàn. Văn bản được coi là dữ liệu không đáng tin để hạn chế prompt injection. Gemini chỉ chấm relevance và nêu bằng chứng; metrics do Python tính, không yêu cầu LLM tự tính P@5.

A và B là hai lượt gọi stateless cùng `gemini-3.5-flash-lite`, không có lịch sử chấm chung. Khi hai grades số trùng, code tạo consensus; khi khác, gọi C có thông tin để phân xử. UNRESOLVED chưa có grade số được xử lý riêng, không ép consensus. Judge C cùng họ model và có thể bị anchoring; quy trình không tương đương ba chuyên gia độc lập. Code kiểm tra kiểu grade, ID, confidence hữu hạn, enums trục lỗi và quote là substring không rỗng có

thật trong Title/Abstract. Exact quote chỉ xác nhận trích dẫn tồn tại, không xác nhận cách suy luận đúng.

Response sai cấu trúc/evidence được sửa theo số lượt giới hạn; code chọn response hợp lệ đầu tiên, không gọi lại một grade hợp lệ để tìm grade cao hơn. Responses bị loại và request IDs được giữ. Qrels chứa label method, status, expert-verified false, request hashes, model version và evidence; thiếu provenance không được nhận thành nhãn hợp lệ. Evaluator AI tách khỏi evaluator human; không nới điều kiện HUMAN_INDEPENDENT/VERIFIED của luồng chuyên gia.

Bảng 4.4: Trạng thái 942 cặp tại snapshot; chưa có C hợp lệ.

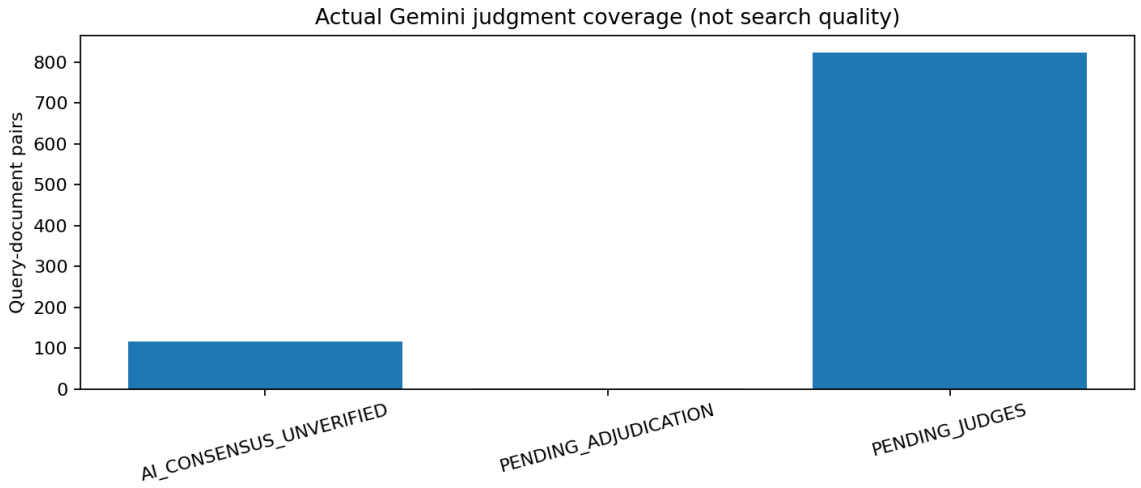
Trạng thái	Cặp
PENDING_JUDGES	824
AI_CONSENSUS_UNVERIFIED	116
PENDING_ADJUDICATION	2

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/ai_consensus_qrels.csv`.

Bảng 4.5: Agreement raw A/B trước phân xử, cùng Gemini model.

Đại lượng	Giá trị
Cặp A/B numeric	118
Đồng grade	116
Exact agreement	0,983051
Quadratic weighted kappa	0,993792
Selected votes qua sửa cấu trúc A / B	10 / 11
C hợp lệ	0

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/agreement.json`.



Hình 4.4: Coverage 942 cặp chấm Gemini: 116 consensus, 2 chờ phân xử và 824 chưa đủ judges. Độ phủ nhãn không phải chất lượng tìm kiếm.

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/judgment_coverage.png`.

Theo Bảng 4.4, 116 cặp có consensus, 824 chưa đủ judges và hai cặp chờ phân xử. A/B đã có 118 cặp cùng grades số hợp lệ; 116 đồng ý. Exact agreement 98,31% và weighted kappa 0,9938 chỉ trên phần này. A có 10 và B có 11 selected votes qua sửa cấu trúc; không có C hợp lệ. Mức agreement cao không có đối chiếu chuyên gia và có sai lệch cùng model. Chỉ Q11 và Q19 đủ pool; Q19 thuộc development, Q11 thuộc remaining.

API thực tế đã trả RESOURCE_EXHAUSTED HTTP 429; checkpoint dừng với nhãn và query còn thiếu. Quyền gửi dữ liệu và trạng thái project không billing do người dùng xác nhận, không phải hệ thống suy ra từ key. Client không dùng paid fallback; báo cáo không gọi lại dịch vụ. Trạng thái chờ API phải được giữ khi trình bày kết quả, không gọi pipeline đã hoàn tất chỉ vì code evaluator đã chạy.

4.4 Đánh giá chất lượng hệ thống tìm kiếm

4.4.1 Từ query đến metric và ví dụ thực tế

Với mỗi query, hệ thống chuẩn hóa và kiểm tra input, sau đó tính ranking theo method. SE1 dùng LDA, SE2 dùng dense cùng topic bonus, SE3 hợp nhất hai ranking; v2 sử dụng lexical/dense và có thể rerank. Rankings lưu ID và vị trí; score mô hình không được dùng làm grade. Các cặp query–document được đưa vào pool chung, chấm theo rubric, kiểm tra provenance rồi tạo qrels. Evaluator nối ranking với qrels theo hai ID, không nối theo Title dễ trùng.

Chỉ query đủ toàn pool mới được đưa vào mean cho tất cả methods. IDCG lấy từ toàn pool query, kể cả documents không thuộc Top5 của method đang xét. Q24 được tách khỏi domain mean. Phân biệt một empty run được khai báo rõ và một run bị thiếu là cần thiết: trường hợp

thứ hai có thể là lỗi thu thập, không phải hệ thống thực sự trả rỗng.

Ví dụ Q19 là "Aqueous sodium-ion batteries with water-in-salt electrolytes". Intent yêu cầu đồng thời hệ sodium-ion, môi trường nước và water-in-salt. Đây là development query và nhãn sau đây là AI chưa xác minh chuyên gia. Bảng 4.6 lấy đúng Top5 `RERANK_PRETRAINED`, không dựng grades giả định.

Bảng 4.6: Top5 Q19 của RERANK_PRETRAINED và nhãn AI thực tế.

Hạng	Title	Grade	DCG term
1	Fluorine-Free Water-in-Salt Electrolyte for Green and Low-Cost Aqueous Sodium-Ion Batteries	3	7,000000
2	High-Energy Aqueous Sodium-Ion Batteries	3	4,416508
3	Halide-free water-in-salt electrolytes for stable aqueous sodium-ion batteries	3	3,500000
4	Synthesis and Application of an Aromatic Sulfonate Sodium Salt for Aqueous Sodium-Ion Battery Electrolytes	1	0,430677
5	A High-Voltage Aqueous Electrolyte for Sodium-Ion Batteries	3	2,707970

Nguồn artifact: `outputs/search_upgrade_20261018/evaluation_14_methods/top5_fourteen_methods.csv`; `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/ai_consensus_qrels.csv`.

$$P@5(Q19) = 4/5 = 0{,}8, \qquad RR@5(Q19) = 1, \tag{4.1}$$

$$DCG@5(Q19) = 7 + \frac{7}{\log_2 3} + \frac{7}{\log_2 4} + \frac{1}{\log_2 5} + \frac{7}{\log_2 6} \tag{4.2}$$

$$\approx 18{,}055154, \tag{4.3}$$

$$IDCG@5(Q19) \approx 20{,}639214, \tag{4.4}$$

$$nDCG@5(Q19) \approx 0{,}874799. \tag{4.5}$$

Pool Q19 có 43 cặp và ít nhất năm grades 3, nên ideal Top5 là [3,3,3,3,3]. Các biến được định nghĩa tại Mục 2.5. Tài liệu hạng 4 có grade 1 dù vẫn thuộc miền điện giải nước; đây là lý do không chỉ đếm các từ gần query. Với grades đã lưu, P@5 bằng 0,8, RR@5 bằng 1 và nDCG được tính bằng DCG chia IDCG từ pool. Ví dụ chỉ minh họa cơ chế; Q19 đã được dùng phát triển và không đại diện cho chất lượng toàn benchmark.

4.4.2 So sánh relevance giữa 14 phương pháp

Bảng 4.7: Relevance AI một phần: cùng Q11/Q19, 2/23 queries; chưa có chuyên gia.

Method	P@5	nDCG@5	MRR@5
BM25_CHEMICAL	0,6000	0,6377	0,6667
DENSE_PRETRAINED	0,4000	0,5271	1,0000
DENSE_FINETUNED	0,4000	0,4904	0,7500
DENSE_CHUNKED	0,6000	0,5729	0,6250
HYBRID_PRETRAINED	0,8000	0,8327	1,0000
HYBRID_FINETUNED	0,8000	0,7972	1,0000
HYBRID_CHUNKED	0,8000	0,7436	0,7500
RERANK_PRETRAINED	0,8000	0,8812	1,0000
RERANK_FINETUNED	0,8000	0,8812	1,0000
RERANK_CHUNKED	0,8000	0,8812	1,0000
SE1	0,0000	0,0000	0,0000
SE2	0,4000	0,4904	0,7500
SE3	0,3000	0,3427	0,6250
BM25	0,7000	0,7731	1,0000

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/summary.csv`.

Các điểm ở Bảng 4.7 đều trên cùng hai query Q11/Q19. Ba nhánh reranker có cùng P@5 0,8, nDCG khoảng 0,8812 và MRR 1. Điều này hỗ trợ mô tả rằng các điểm của chúng trùng nhau trên phần đã chấm, chưa hỗ trợ kiểm định tương đương hoặc ưu thế trên 23 query. SE1 bằng 0 ở đây là kết quả hai query, không phải bằng chứng SE1 vô dụng trên mọi nhu cầu khám phá rộng.

Bảng 4.8: Mẫu query đủ pool theo split; chưa phải external test.

Split	Query đủ pool	Đã tính	Kế hoạch
Development	Q19	1	5
Remaining authored	Q11	1	18
All	Q11, Q19	2	23

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/query_coverage.csv`.

Bảng 4.8 công bố độ phủ development và remaining. Mỗi nhóm mới có một query đủ pool. Mean chung hai query bị giới hạn bởi selection bias và phụ thuộc rubric/AI; CI bootstrap trên hai query không tạo thêm intents mới hoặc khử bias. Bảng paired deltas đã có trong artifacts nhưng chưa được dùng để tuyên bố phương pháp thắng, đặc biệt khi có 91 cặp so sánh.

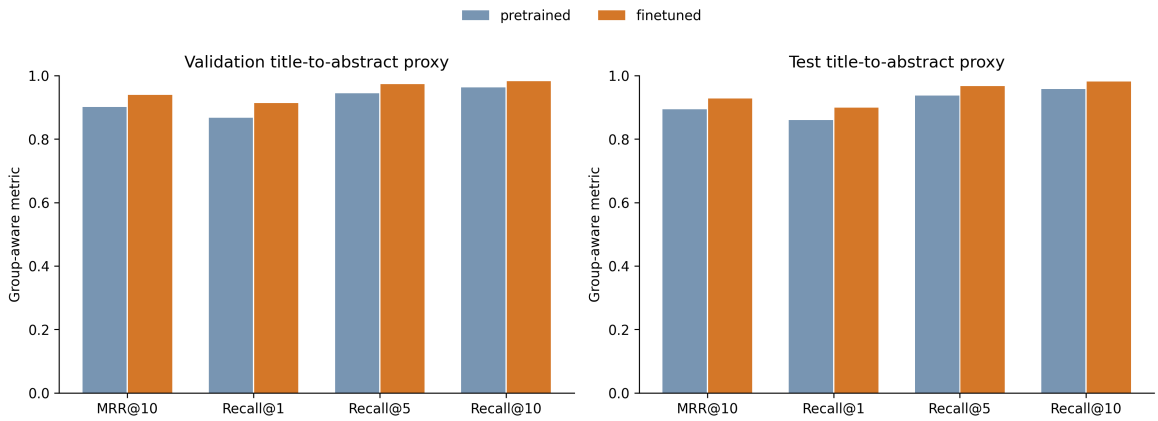
RRF v2 có point estimate tốt hơn một số dense methods trong phần này, song chưa tách lợi ích do hợp ứng viên khỏi reranking hoặc lexical tokenization. RRF lịch sử SE3 còn hợp topic search với dense-topic search, khác hybrid v2 hợp BM25 và dense. Không gom hai cấu hình chỉ vì đều dùng công thức RRF. Tham số $k = 60$ và topic bonus 0,1 chưa được xác nhận tối ưu bằng relevance độc lập.

4.4.3 Proxy fine-tuning và synthetic source recovery

Bảng 4.9: Title–Abstract proxy trên 1.368 held-out candidates; CI paired cluster bootstrap.

Metric group	Pretrained	Fine-tuned	CI 95% delta
MRR@10	0,893567	0,928083	[0,024765; 0,044217]
Recall@1	0,859649	0,899123	[0,024945; 0,053249]
Recall@5	0,937135	0,967105	[0,020482; 0,040205]
Recall@10	0,957602	0,981725	[0,016093; 0,032967]

Nguồn artifact: `outputs/research_validation/proxy_test_metrics_ci.csv`.



Hình 4.5: Proxy Title–Abstract trên validation/test trước và sau fine-tuning. Candidates thuộc cùng held-out split, không phải benchmark truy vấn tự nhiên toàn corpus.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage3/bert_02_before_after.png`.

Bảng 4.9 cho thấy cải thiện Title–Abstract proxy trên held-out split. CI chênh lệch không chứa 0 trong protocol bootstrap nhóm hiện tại. Kết luận được giới hạn ở checkpoints và proxy này, không bao gồm biến thiên training seed, semantic leakage chưa phát hiện hoặc tự động chuyển thành hiệu quả Search Engine.

Synthetic benchmark chọn trước 200 documents không rỗng Abstract, cân bằng 100 Patent/100 Publication, seed 42. Generator chỉ nhận Abstract, không nhận Title/doc_id. Query được kiểm tra cấu trúc, độ dài, sao chép Title và ngân sách token rồi đóng băng trước

khi chạy retrieval. Kiểm tra hình thức không chứng minh query trung thành hoàn toàn với Abstract hoặc giống người dùng thực. Các lần sửa chỉ dành cho response chưa hợp lệ và chưa có own retrieval, không chỉnh query theo score.

Có 197 query hợp lệ (97 Patent, 100 Publication); S020, S125, S173 chưa hợp lệ/chờ sửa, không được tính thành miss. Chạy 197 × 14 = 2.758 Top10 runs trên 13.702 candidates. Metric là:

$$Hit@k = \frac{1}{Q}\sum_{q}\mathbf{1}[d_q^{source} \in Top_k(q)], \quad MRR@10 = \frac{1}{Q}\sum_{q}\frac{\mathbf{1}[r_q \leq 10]}{r_q}. \tag{4.6}$$

d_q^{source} là ID tài liệu dùng sinh query, r_q là hạng của nó và đóng góp 0 nếu vắng Top10. Không suy Recall semantic của toàn corpus từ một source ID; tài liệu khác trả lời tốt vẫn có thể không được tính là hit.

Bảng 4.10: Exact source-ID recovery trên 197/200 query; không phải relevance.

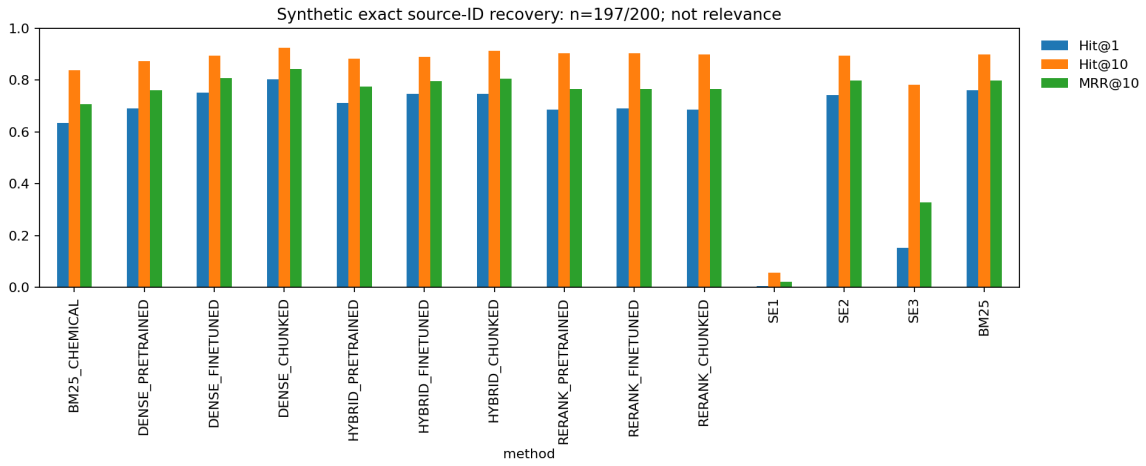
Method	Hit@1	Hit@5	Hit@10	MRR@10
BM25_CHEMICAL	0,6345	0,8071	0,8376	0,7080
DENSE_PRETRAINED	0,6904	0,8528	0,8731	0,7600
DENSE_FINETUNED	0,7513	0,8782	0,8934	0,8066
DENSE_CHUNKED	0,8020	0,8934	0,9239	0,8436
HYBRID_PRETRAINED	0,7107	0,8528	0,8832	0,7741
HYBRID_FINETUNED	0,7462	0,8680	0,8883	0,7948
HYBRID_CHUNKED	0,7462	0,8883	0,9137	0,8056
RERANK_PRETRAINED	0,6853	0,8579	0,9036	0,7651
RERANK_FINETUNED	0,6904	0,8680	0,9036	0,7659
RERANK_CHUNKED	0,6853	0,8629	0,8985	0,7655
SE1	0,0051	0,0406	0,0558	0,0208
SE2	0,7411	0,8782	0,8934	0,7976
SE3	0,1523	0,6142	0,7817	0,3293
BM25	0,7614	0,8426	0,8985	0,7993

Nguồn artifact: outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/synthetic/summary.csv.

Nguồn artifact: outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/synthetic/source_recovery_metrics.png.

DENSE_CHUNKED có point estimate Hit@10 0,9239 và MRR@10 0,8436 cao nhất trong phần đã chạy. Reranker không vượt nó ở mục tiêu source recovery; điều này không mâu thuẫn với kết quả relevance hai query vì mục tiêu đo khác nhau. Reranker có thể ưu tiên tài liệu khác đáp ứng query, hoặc thực sự xếp hạng kém; thiếu labels cho các kết quả synthetic nên chưa phân biệt được hai nguyên nhân.

Trong 197 source documents có 163 train, 16 validation và 18 test theo split fine-tuning cũ. Do đó không thể gọi toàn bộ benchmark là held-out-document test. Bảng 4.11 tách 18 test sources để chẩn đoán; kích thước này vẫn nhỏ và query do AI sinh. Source recovery trên



Hình 4.6: Kết quả tìm lại đúng source ID trên 197/200 query do AI sinh. Các điểm không phải relevance của truy vấn người dùng.

corpus đóng khác một benchmark truy vấn tự nhiên có nhiều tài liệu relevant.

Bảng 4.11: Chẩn đoán 18 synthetic queries từ source thuộc test split cũ.

Method	Hit@1	Hit@5	Hit@10	MRR@10
DENSE_CHUNKED	0,8333	0,9444	0,9444	0,8750
DENSE_FINETUNED	0,8333	0,8889	0,8889	0,8611
DENSE_PRETRAINED	0,7778	0,8333	0,8889	0,8009

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/synthetic/by_training_split.csv`.

Bootstrap nhóm cho DENSE_CHUNKED cho CI Hit@10 khoảng [0,8832; 0,9594], MRR@10 [0,7959; 0,8879]. Các CI có điều kiện trên 197 query được chấp nhận và checkpoints, không bao gồm bất định sinh query/training. Kiểm tra offline đã tính lại 2.758 run records từ IDs với sai lệch CSV roundtrip tối đa khoảng $5,55 \times 10^{-17}$; PASS chỉ xác nhận tính nhất quán phần đã chạy, không xác nhận scientific relevance.

4.4.4 Phân tích lỗi theo truy vấn và chi phí vận hành

Bảng 4.12: Ví dụ lỗi từ AI consensus; chưa xác minh chuyên gia.

Query	Grade	Diễn giải AI
Q11	0	Tài liệu nghiên cứu về vật liệu cathode Na3V2(PO4)(2)O2F phủ rGO cho pin natri-ion, hoàn toàn không đề cập đến Ti3C2Tx MXene hay kỹ thuật chêm tầng (interlayer engineering) bằng MXene theo yêu cầu của truy vấn.

Bảng tiếp theo

Query	Grade	Diễn giải AI
Q18	1	Tài liệu đề cập đến phương pháp phục hồi (restoring) pin ion natri đã qua sử dụng thay vì thu hồi kim loại catốt (recovery of cathode metals) theo ý định nghiên cứu, do đó chỉ đạt mức độ nền tảng cơ bản hoặc một phần.
Q19	1	Tài liệu đề cập đến pin ion nước (aqueous ion battery) nói chung, trong đó có nhắc đến pin natri-ion dạng nước (aqueous sodium-ion batteries). Tuy nhiên, dung dịch điện giải ở đây sử dụng dung môi hỗn hợp gồm nước và formamide (organic solvent is composed of organic solvent and water and the organic solvent is strongly polar formamide), chứ không phải là hệ điện giải muối đậm đặc 'water-in-salt electrolytes' như yêu cầu của truy vấn. Do đó, tài liệu chỉ đạt điểm 1 vì mang tính chất nền tảng rộng và thiếu điều kiện kỹ thuật cốt lõi.

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/ai_consensus_qrels.csv`.

Bảng 4.13: Các trục lỗi AI trên cặp grade dưới 2; trục có thể chồng lấp.

Trục	Mismatch	Partial
battery_system	6	0
material_formula	19	5
technical_condition	24	5
technical_relation	23	12

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/errors_by_query.csv(khửtrùngquery/doc_id)`.

Các bảng lỗi lấy từ AI consensus grade dưới 2, không tự tạo negative từ các cặp chưa chấm. Có 86 result slots tương ứng 39 cặp khác nhau; một cặp có thể xuất hiện ở nhiều methods. Các trục lỗi gồm hệ pin, vật liệu/công thức, điều kiện và quan hệ kỹ thuật; một cặp có thể mang nhiều lỗi nên tổng các trục không phải số cặp duy nhất. A/B đồng grade nhưng khác trục được ghi bất đồng trục.

Q11 minh họa tìm đúng miền sodium cathode nhưng sai đối tượng MXene; Q18 cho thấy "khôi phục pin" khác "thu hồi kim loại cathode"; Q19 phân biệt điện giải nước rộng với water-in-salt. Đây là chẩn đoán AI từ văn bản đã có, chưa chứng minh nguyên nhân nội bộ mô hình. Các bước cần review là kiểm tra evidence, ngữ cảnh phủ định, đối tượng được nghiên cứu và quan hệ giữa thành phần, thay vì chỉ tìm token.

Đo warm live không cache query/pair trên sáu requests, ba development queries, cho mean 4,8815 giây, median 4,5886 và max 6,1229 trên CPU. Có encoding BGE và reranking thật, không gồm engine/model loading hoặc service queue. Max sáu mẫu không phải p95 quần thể,

chưa có concurrency/throughput. Thời gian replay có cache trong synthetic không được dùng thay số này.

Nguồn artifact: `outputs/search_upgrade_20261018/live_latency_scope.json`.

4.5 Thảo luận độ tin cậy và hạn chế

Bằng chứng mạnh nhất hiện tại là tính truy vết và khả năng tái tính metric từ rankings: corpus/model/source đóng băng, hash đối chiếu, qrels có provenance và input validation. Full suite cuối được ghi JUnit 237 passed, không failure/error/skipped; đây là kết quả test đã lưu, không phải suite được chạy lại khi viết báo cáo. Tests dùng labels tổng hợp để kiểm tra toán; chúng không thay thế labels nghiên cứu. Baseline replay kiểm tra 96/96 Top5 lists khớp; không mở Qdrant trong phiên đánh giá AI hoặc soạn thảo này.

Hạn chế dữ liệu gồm giới hạn nguồn đến 2023, relevance corpus heuristic, near-duplicate detection không hoàn hảo và phần Title-only. Hạn chế phương pháp gồm preprocessing topic có placeholder, BGE tokenizer không hiểu tương đương hóa học, mean pooling hòa loãng và passage selection lexical có thể bỏ sót. Hạn chế thiết kế gồm một seed training, thiếu ablation Title/window/pooling, chỉ 23 authored queries và năm development intents.

Hạn chế đánh giá là nổi bật nhất: AI consensus mới 116/942 cặp, hai query đủ pool, A/B/C cùng họ model và chưa có chuyên gia đối chiếu. Pool lấy từ các phương pháp hiện tại có pooling bias; việc lọc query đủ labels có selection bias; confidence LLM chưa hiệu chỉnh. Kappa cao và CI hẹp trên một proxy không giải quyết các hạn chế này. Vì vậy chưa tuyên bố Search v2 tốt nhất, fine-tuning cần bỏ hoặc chunking đã tăng relevance tổng thể.

Kết quả tích cực có thể phát biểu chính xác hơn: đã giải quyết cắt mất phần cuối Abstract ở nhánh chunked theo token coverage; fine-tuning cải thiện proxy Title–Abstract đã định nghĩa; đã có rankings so sánh, source recovery và quy trình đánh giá có kiểm tra. Để nâng kết luận khoa học, cần hoàn tất labels, kiểm tra độc lập một mẫu AI, mở rộng intents và thực hiện ablation trên phiên bản riêng, giữ nguyên các snapshot đã công bố.

Kết luận và hướng phát triển

Đồ án đã xây dựng một quy trình từ dữ liệu Patent/Publication đến khám phá chủ đề, truy hồi và kiểm chứng trên 13.702 tài liệu có truy vết. LDA $K = 20$ cung cấp phân bố chủ đề xác suất; BGE và BERTopic bổ sung biểu diễn ngữ nghĩa và các cụm chi tiết. Fine-tuning block cuối được thực hiện thực với checkpoint chọn bằng validation; cải thiện proxy Title–Abstract được ghi nhận trong điều kiện benchmark đã chốt.

Nhánh full-Abstract chunking tạo 29.139 đoạn và bảo đảm bao phủ token, đồng thời làm thay đổi cấu trúc topic: coherence/diversity tăng, noise cũng tăng. Kết quả không được diễn giải thành chiến thắng tổng thể. Search v2 triển khai lexical/dense retrieval, RRF và cross-encoder, có kiểm soát input, lọc metadata và trả passage. Pretrained là mặc định thiết kế; fine-tuned/chunked và SE1/SE2/SE3 được giữ để đối chứng thay vì loại bỏ các kết quả bất lợi.

Đóng góp đánh giá là tách relevance, topic metrics và source recovery; xây dựng pool/qrels có provenance, input validation và uncertainty theo đúng đơn vị lấy mẫu. Kết quả relevance AI còn một phần, chưa có nhãn chuyên gia độc lập; synthetic mới đủ 197/200 query và tập source chủ yếu thuộc train. Do đó, báo cáo chưa xác lập phương pháp tốt nhất hoặc mức độ chính xác tìm kiếm chung. Đây là hệ thống tích hợp đã có kiểm chứng kỹ thuật và bằng chứng thực nghiệm có điều kiện, không phải tuyên bố thuật toán mới.

Ưu tiên tiếp theo là tiếp tục đúng checkpoint khi quota API cho phép, hoàn tất A/B/C còn thiếu và giữ nguyên query/rankings đã đóng băng. Sau đó cần lấy mẫu đối chiếu chuyên gia với rubric rõ, phân tích mức agreement và lỗi có bằng chứng trước khi lựa chọn mô hình. Việc thêm nhãn chuyên gia phải ghi provenance thật, không đổi nhãn AI thành nhãn người.

Hướng nghiên cứu tiếp theo là mở rộng truy vấn từ người dùng độc lập, tách development/test theo nhóm ý định và đo lỗi theo hệ pin, công thức, điều kiện, quan hệ. Nếu sửa preprocessing hoặc thử fine-tuning mới, cần một version riêng, dữ liệu query–positive–hard-negative đã rà soát, test giữ kín theo nhóm và nhiều seed. Ablation phải thay từng yếu tố Title context, max length, full coverage và pooling để quy nguyên nhân. Cải thiện vận hành cần workload lớn hơn, cold start, RAM và concurrency; không tối ưu chỉ để làm điểm trên hai query hiện tại cao hơn.

Tài liệu tham khảo

[1] N. Yabuuchi, K. Kubota, M. Dahbi, and S. Komaba, “Research development on sodium-ion batteries,” *Chemical Reviews*, vol. 114, no. 23, pp. 11 636–11 682, 2014.

[2] D. M. Blei, A. Y. Ng, and M. I. Jordan, “Latent dirichlet allocation,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 3, pp. 993–1022, 2003. [Online]. Available: https://www.jmlr.org/papers/v3/blei03a.html

[3] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019, pp. 4171–4186. [Online]. Available: https://aclanthology.org/N19-1423/

[4] BAAI, “bge-base-en-v1.5: Model card,” Hugging Face, truy cập ngày 19-10-2026; cấu hình thực nghiệm lấy từ checkpoint cục bộ. [Online]. Available: https://huggingface.co/BAAI/bge-base-en-v1.5

[5] M. Grootendorst, “BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure,” arXiv:2203.05794, 2022.

[6] L. McInnes, J. Healy, and J. Melville, “UMAP: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction,” arXiv:1802.03426, 2018.

[7] L. McInnes, J. Healy, and S. Astels, “hdbscan: Hierarchical density based clustering,” *Journal of Open Source Software*, vol. 2, no. 11, p. 205, 2017.

[8] M. Grootendorst, “BERTopic api: Classtfidftransformer,” truy cập ngày 19-10-2026; đối chiếu source thư viện cài đặt. [Online]. Available: https://maartengr.github.io/BERTopic/api/ctfidf.html

[9] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Buettcher, “Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual rank learning methods,” in *Proceedings of SIGIR*, 2009, pp. 758–759.

[10] Qdrant, “Vectors: Documentation,” truy cập ngày 19-10-2026; lịch sử local-mode đối chiếu inference contract. [Online]. Available: https://qdrant.tech/documentation/manage-data/vectors/

[11] S. Robertson and H. Zaragoza, “The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond,” *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009.

[12] Sentence Transformers, “cross-encoder/ms-marco-minilm-l6-v2: Model card,” truy cập ngày 19-10-2026; pretrained cross-encoder chạy cục bộ. [Online]. Available: https://huggingface.co/cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2

[13] M. Röder, A. Both, and A. Hinneburg, “Exploring the space of topic coherence measures,” in *Proceedings of WSDM*, 2015, pp. 399–408. [Online]. Available: https://wse-research.org/publications/2015_acm_2684822.2685324

[14] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008. [Online]. Available: https://nlp.stanford.edu/IR-book/

[15] L. Zheng, W.-L. Chiang, Y. Sheng, S. Zhuang, Z. Wu, Y. Zhuang, Z. Lin, Z. Li, D. Li, E. P. Xing, H. Zhang, J. E. Gonzalez, and I. Stoica, “Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and chatbot arena,” arXiv:2306.05685, 2023.

Phụ lục A

Cấu hình và protocol tái lập

Bảng A.1: Cấu hình thực nghiệm và app hiện tại; phạm vi được phân biệt theo thành phần.

Thành phần	Tham số	Giá trị
Stage 1	Language confidence	0,90
Stage 1	Title / Abstract near-duplicate thresholds	0,88 / 0,80
LDA	K khảo sát / passes / iterations	10,15,20,25,30 / 10 / 100
LDA	alpha / eta / seed cơ sở	asymmetric / symmetric / 42
BGE	Dimension / train max tokens	768 / 128
Fine-tuning	Epoch / batch / learning rate	1 / 8 / 2×10^{-5}
Fine-tuning	Block trainable / temperature	1 block cuối / 0,05
Chunking	Max pair / overlap / pooling	256 / 64 / normalized mean CLS
UMAP	Neighbors / components / min-dist	15 / 5 / 0
HDBSCAN	Min cluster / min samples / selection	30 / 10 / EOM
Search v2	Candidate / rerank depth / RRF k	100 / 50 / 60
Search v2	Title weight / BM25 k1 / b	2 / 1,5 / 0,75
Reranker	Passage / overlap / max passages	320 / 64 / 2
Reranker	Max pair / Title budget / batch	512 / 80 / 4
Gemini	Model A/B/C/generator	gemini-3.5-flash-lite
Evaluation	Bootstrap repeats / seed	2.000 / 42

Nguồn artifact: `configs/config.yaml;configs/stage2.yaml;configs/stage3.yaml;configs/search_v2.json;outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/protocol.json`.

Cấu hình trong Bảng A.1 được đọc từ files hiện tại và đối chiếu các contracts của artifact. Việc mã nguồn hiện tại chứa alias Stage4 không có nghĩa implementation cũ đã bị mất: ZIP archive và manifest giữ nguồn trước cleanup. Công thức SE1/SE2/SE3 trong báo cáo dựa vào bản archived, trong khi mô tả app dựa vào Search v2 hiện hành.

A.1 Quy tắc diễn giải trạng thái

`AI_CONSENSUS_UNVERIFIED` chỉ nhãn AI đã qua quy tắc chấp nhận; `PENDING_JUDGES` thiếu lượt chấm; `PENDING_ADJUDICATION` đang chờ C; UNRESOLVED là chưa đủ căn cứ. Không cộng các nhóm chưa đủ điều kiện vào tử số hay mẫu số relevance. Chỉ Q11/Q19 có full pool tại snapshot, nên hai query được dùng chung cho mọi method; development/remaining lần lượt mới có 1/5 và 1/18.

Sau khi có nhãn bổ sung, phải sinh lại các bảng theo cùng protocol và đọc lại phần nhận xét, không chỉ thay số rồi giữ nguyên các kết luận partial. Script dựng bảng từ chối snapshot đã đổi khỏi điều kiện biên soạn hiện tại để tránh âm thầm làm nội dung tĩnh sai. API key và nội dung tệp môi trường không được script báo cáo đọc hoặc sao chép.

A.2 Kiểm chứng và đơn vị số liệu

Mọi mean relevance là macro-average theo query đủ pool; synthetic là exact source-ID recovery theo query đã chấp nhận. Kết quả LDA/BERTopic dùng keywords theo topic và các tập noise khác nhau. Khoảng tin cậy có điều kiện trên các nhãn/checkpoints cố định, không biến hai query thành một mẫu lớn hơn. Giá trị phần trăm noise sử dụng denominator 13.702; điểm tăng noise được mô tả theo điểm phần trăm, khác tỷ lệ tăng tương đối.

Phụ lục B

Truy vấn và kết quả mở rộng

Bảng B.1: Truy vấn miền đã lưu; nội dung tiếng Anh giữ nguyên.

ID	Query	Vai trò
Q01	Hard carbon anodes derived from biomass for sodium-ion batteries	Dev
Q02	Initial Coulombic efficiency and sodium storage mechanisms in hard carbon	Authored
Q03	P2 and O3 layered oxide cathodes with reversible anionic redox	Authored
Q04	Prussian blue analogues with low vacancies and low water content	Authored
Q05	Na3V2(PO4)3 NASICON cathodes with carbon coating	Authored
Q06	Low-cost iron phosphate and pyrophosphate cathode materials	Authored
Q07	Fluoroethylene carbonate additives and stable SEI on hard carbon	Authored
Q08	NaFSI ether electrolytes for low-temperature sodium-ion batteries	Dev
Q09	Na3PS4 and Na3SbS4 sulfide solid electrolytes	Authored
Q10	NASICON Na3Zr2Si2PO12 ceramic ionic conductivity	Authored
Q11	Ti3C2Tx MXene interlayer engineering for sodium storage	Authored
Q12	MoS2 nanosheets and expanded interlayer spacing for sodium storage	Authored
Q13	Sn4P3 alloying anodes and volume expansion control	Authored
Q14	Organic quinone and covalent framework sodium-ion electrodes	Authored
Q15	Slurry binders and current collectors for sodium-ion electrodes	Authored
Q16	Roll pressing and electrode coating equipment for sodium-ion batteries	Dev
Q17	Thermal management and safety of sodium-ion battery packs	Authored
Q18	Recycling spent sodium-ion batteries and recovery of cathode metals	Authored
Q19	Aqueous sodium-ion batteries with water-in-salt electrolytes	Dev
Q20	Hard carbon full cells with layered oxide cathodes and electrolyte additives	Authored
Q21	Operando characterization of sodium intercalation and phase transitions	Authored
Q22	Cellulose separators with improved electrolyte wettability	Authored
Q23	Na2FeP2O7 cathode electrochemical cycling stability	Dev

Nguồn artifact: `outputs/tables/stage4/queries.csv;outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/protocol.json`.

Q24 là truy vấn OOV control, được lưu riêng và loại khỏi mean miền. Nội dung query xuất từ artifact; đánh dấu development thể hiện đã dùng để phát triển, không khẳng định 18 query còn lại là test ngoài độc lập.

Bảng B.2: Coverage nhãn từng query; chỉ query đủ pool vào mean chung.

Query	Pool	Resolved	Đưa vào metrics
Q01	43	0	Chưa
Q02	40	0	Chưa
Q03	38	0	Chưa
Q04	49	0	Chưa
Q05	44	0	Chưa
Q06	44	0	Chưa
Q07	41	0	Chưa
Q08	49	0	Chưa
Q09	26	0	Chưa
Q10	37	0	Chưa
Q11	37	37	Có
Q12	47	0	Chưa
Q13	41	0	Chưa
Q14	34	0	Chưa
Q15	47	0	Chưa
Q16	44	0	Chưa
Q17	37	0	Chưa
Q18	38	36	Chưa
Q19	43	43	Có
Q20	48	0	Chưa
Q21	53	0	Chưa
Q22	29	0	Chưa
Q23	33	0	Chưa

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/query_coverage.csv`.

Bảng B.3: Source recovery theo nguồn; 97 Patent và 100 Publication.

Method	Nhóm	n	Hit@10	MRR@10
BM25	Patent	97	0,9588	0,8650
BM25	Publication	100	0,8400	0,7355
BM25_CHEMICAL	Patent	97	0,9691	0,8172
BM25_CHEMICAL	Publication	100	0,7100	0,6020
DENSE_CHUNKED	Patent	97	0,9794	0,9029
DENSE_CHUNKED	Publication	100	0,8700	0,7860
DENSE_FINETUNED	Patent	97	0,9381	0,8578
DENSE_FINETUNED	Publication	100	0,8500	0,7569
DENSE_PRETRAINED	Patent	97	0,8763	0,7682
DENSE_PRETRAINED	Publication	100	0,8700	0,7520
HYBRID_CHUNKED	Patent	97	0,9897	0,9158
HYBRID_CHUNKED	Publication	100	0,8400	0,6988
HYBRID_FINETUNED	Patent	97	0,9691	0,8904
HYBRID_FINETUNED	Publication	100	0,8100	0,7020
HYBRID_PRETRAINED	Patent	97	0,9485	0,8390
HYBRID_PRETRAINED	Publication	100	0,8200	0,7112
RERANK_CHUNKED	Patent	97	0,9485	0,8131
RERANK_CHUNKED	Publication	100	0,8500	0,7194
RERANK_FINETUNED	Patent	97	0,9588	0,8159
RERANK_FINETUNED	Publication	100	0,8500	0,7174
RERANK_PRETRAINED	Patent	97	0,9588	0,8136
RERANK_PRETRAINED	Publication	100	0,8500	0,7181
SE1	Patent	97	0,0619	0,0228
SE1	Publication	100	0,0500	0,0189
SE2	Patent	97	0,9381	0,8359
SE2	Publication	100	0,8500	0,7606
SE3	Patent	97	0,7835	0,3411
SE3	Publication	100	0,7800	0,3178

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/synthetic/by_source.csv`.

Bảng B.4: Source recovery theo split của source document; không phải relevance.

Method	Nhóm	n	Hit@10	MRR@10
BM25	test	18	0,8889	0,7625
BM25	train	163	0,9018	0,8175
BM25	validation	16	0,8750	0,6547
BM25_CHEMICAL	test	18	0,8333	0,7346
BM25_CHEMICAL	train	163	0,8405	0,7171
BM25_CHEMICAL	validation	16	0,8125	0,5854
DENSE_CHUNKED	test	18	0,9444	0,8750
DENSE_CHUNKED	train	163	0,9202	0,8385
DENSE_CHUNKED	validation	16	0,9375	0,8594
DENSE_FINETUNED	test	18	0,8889	0,8611
DENSE_FINETUNED	train	163	0,8896	0,8040
DENSE_FINETUNED	validation	16	0,9375	0,7714
DENSE_PRETRAINED	test	18	0,8889	0,8009
DENSE_PRETRAINED	train	163	0,8712	0,7503
DENSE_PRETRAINED	validation	16	0,8750	0,8125
HYBRID_CHUNKED	test	18	0,8889	0,7963
HYBRID_CHUNKED	train	163	0,9141	0,8078
HYBRID_CHUNKED	validation	16	0,9375	0,7937
HYBRID_FINETUNED	test	18	0,8889	0,7824
HYBRID_FINETUNED	train	163	0,8896	0,7995
HYBRID_FINETUNED	validation	16	0,8750	0,7604
HYBRID_PRETRAINED	test	18	0,8889	0,7370
HYBRID_PRETRAINED	train	163	0,8896	0,7816
HYBRID_PRETRAINED	validation	16	0,8125	0,7396
RERANK_CHUNKED	test	18	0,8889	0,7593
RERANK_CHUNKED	train	163	0,8896	0,7653
RERANK_CHUNKED	validation	16	1,0000	0,7746
RERANK_FINETUNED	test	18	0,8889	0,7500
RERANK_FINETUNED	train	163	0,8957	0,7668
RERANK_FINETUNED	validation	16	1,0000	0,7746
RERANK_PRETRAINED	test	18	0,8889	0,7500
RERANK_PRETRAINED	train	163	0,8957	0,7659
RERANK_PRETRAINED	validation	16	1,0000	0,7746
SE1	test	18	0,0556	0,0079
SE1	train	163	0,0552	0,0182
SE1	validation	16	0,0625	0,0625
SE2	test	18	0,8889	0,8194
SE2	train	163	0,8896	0,7981
SE2	validation	16	0,9375	0,7688
SE3	test	18	0,8889	0,4224
SE3	train	163	0,7853	0,3243
SE3	validation	16	0,6250	0,2751

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/synthetic/by_training_split.csv`.

Phụ lục C

Bản đồ bằng chứng và khả năng tái lập

Thư mục báo cáo chứa bản sao các hình đã sử dụng, không sửa biểu đồ thực nghiệm gốc. `evidence_manifest.json` lưu SHA-256 nguồn và phép tổng hợp bảng; `code_review_inventory.json` ghi các module/config được đọc để đối chiếu, không tuyên bố kiểm chứng toàn bộ hành vi runtime chỉ qua static inspection. `validation.json` ghi kiểm tra liên kết, citations, số liệu, snapshot và biên dịch khi có môi trường phù hợp.

Để tái dựng bảng, từ gốc dự án chạy `.venv/Scripts/python.exereport_latex/build_artifacts.py`. Sau đó biên dịch bằng XeLaTeX/BibTeX hoặc Tectonic theo README. Đây chỉ là bước đọc dữ liệu và dàn trang, không huấn luyện mô hình, encode lại corpus hoặc gọi Gemini.

Bảng C.1: Bản đồ bằng chứng dùng để kiểm tra nội dung.

Nội dung	Artifact
Corpus và disposition	`data/processed/main_corpus.parquet`
Số liệu xử lý	`outputs/reports/cleaning_summary.csv`
LDA grid / lựa chọn	`outputs/tables/stage2/lda_comparison.csv`
Proxy trước/sau và CI	`outputs/research_validation/proxy_test_metrics_ci.csv`
Coverage chunking	`outputs/bertopic_chunked/chunking_success.json`
Topic metrics	`outputs/bertopic_chunked/metrics.json`
Chuyển topic/noise và ARI	`outputs/research_validation/between_versions_agreement.json`
Rankings 14 methods	`outputs/search_upgrade_20261018/evaluation_14_methods/top5_fourteen_methods.csv`
Qrels AI và provenance	`outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/ai_consensus_qrels.csv`
Agreement và coverage	`outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/agreement.json`
Relevance AI một phần	`outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/summary.csv`
Synthetic summary	`outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/synthetic/summary.csv`
Tái tính 2.758 runs	`outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/completion_validation.json`
Latency warm uncached	`outputs/search_upgrade_20261018/live_latency_scope.json`
237 tests đã thực hiện	`outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/tests.xml`
Hash inputs AI task	`outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/input_verification.json`
Parity baseline lịch sử	`outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/legacy_parity.json`
Implementation lịch sử	`archive/cleanup_20261018/historical_files.zip`

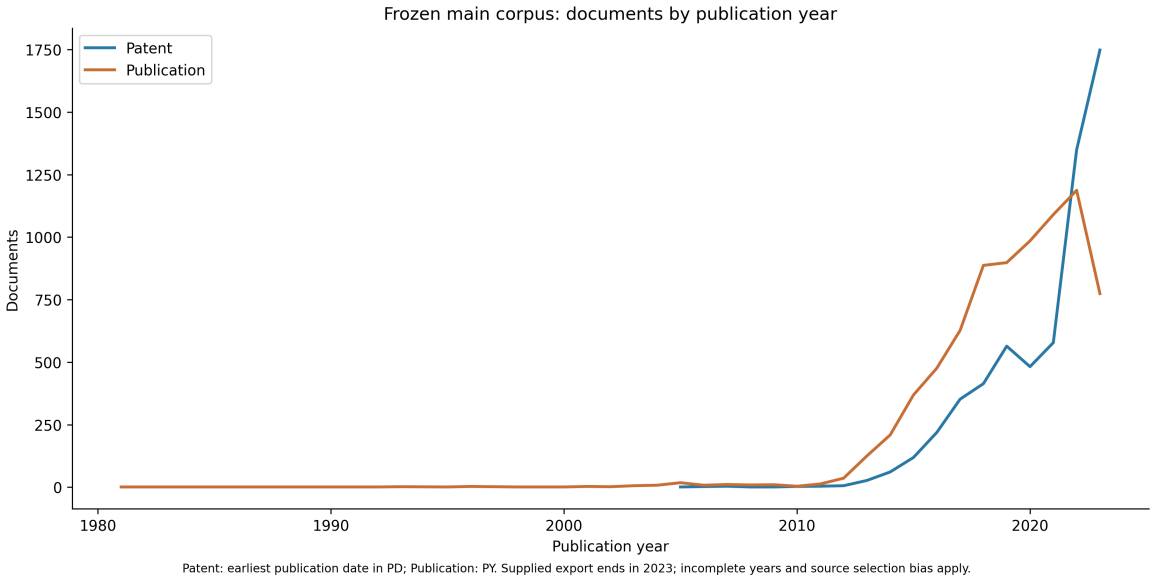
Nguồn artifact: Cácđườngdẫntươngđốitừworkspaceroot.

Phụ lục D

Figures thực nghiệm mở rộng

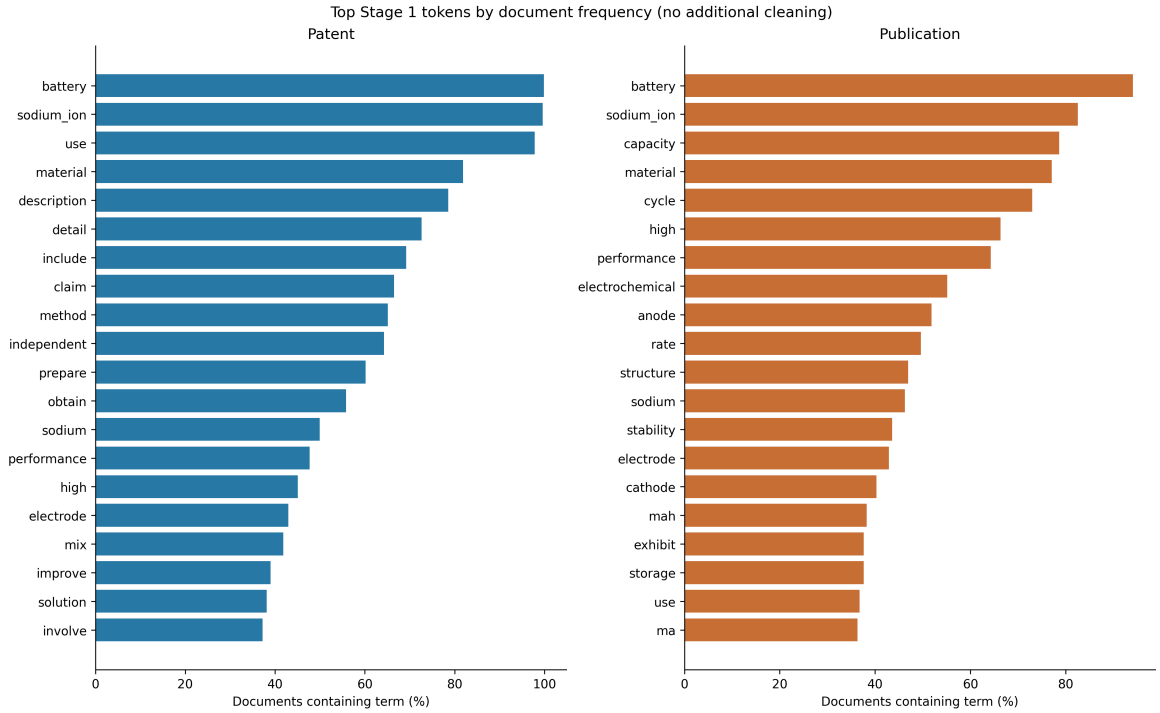
D.1 Thống kê mô tả corpus

Các biểu đồ dưới đây là outputs đã có, không được tạo từ một corpus mới. Tần suất token, n-gram và metadata keywords phản ánh quy tắc xử lý tương ứng; không coi chúng là nhãn chủ đề chuyên gia. Các năm ít mẫu có thể gây biến động tỷ lệ lớn.



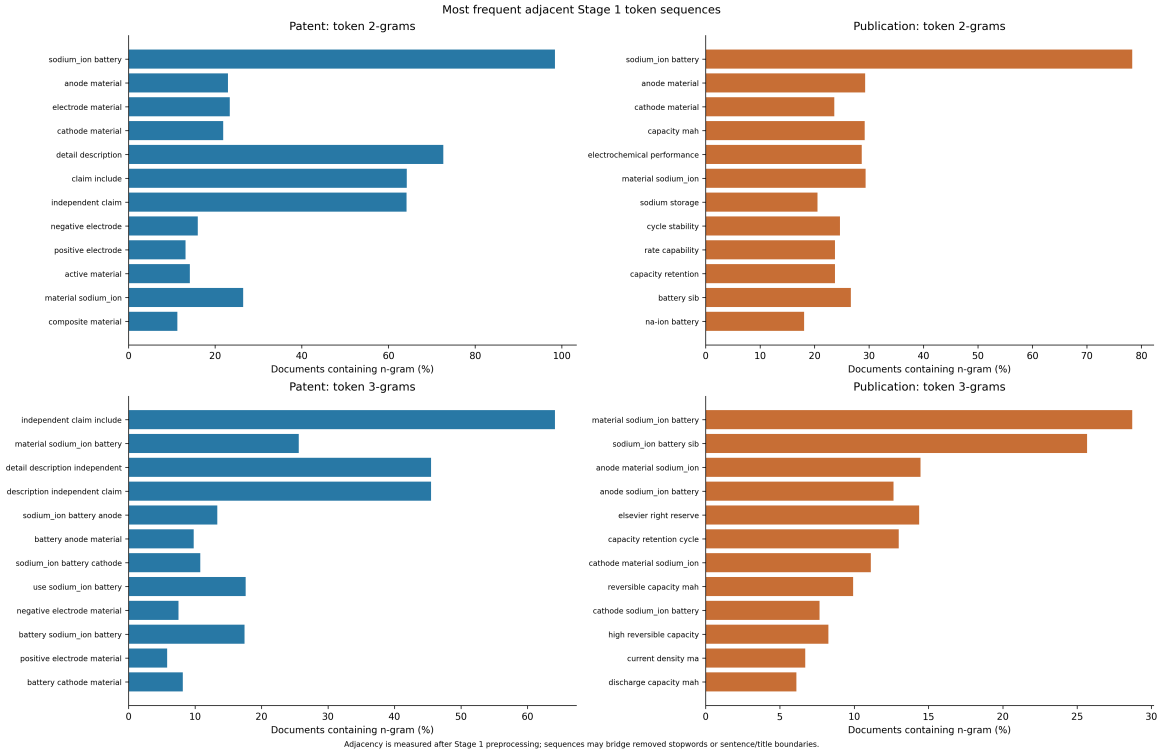
Hình D.1: Corpus đóng băng theo nguồn và năm. Các năm ít mẫu hoặc thiếu nguồn không đại diện toàn bộ hoạt động nghiên cứu.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/eda_01_publication_trends.png`.



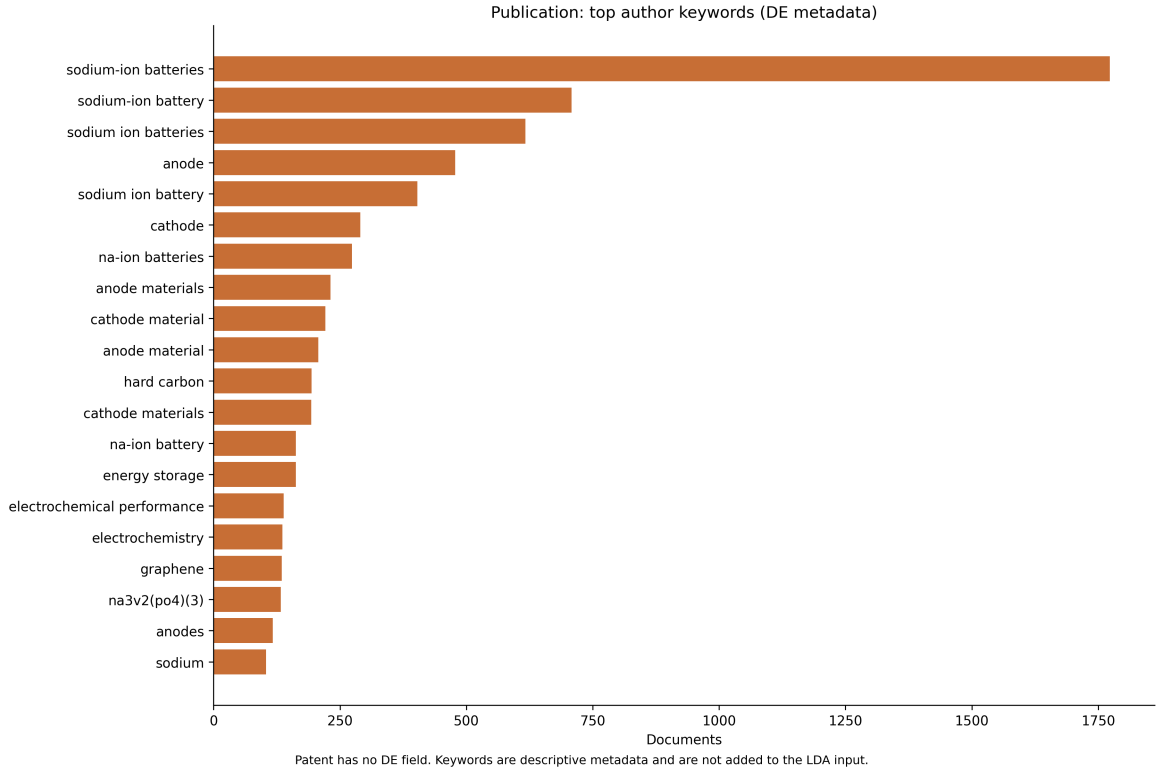
Hình D.2: Top token Stage 1 theo document frequency ở từng nguồn. Token phổ biến không đồng nghĩa chủ đề khoa học được chuyên gia xác nhận.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/eda_02_top_terms.png`.



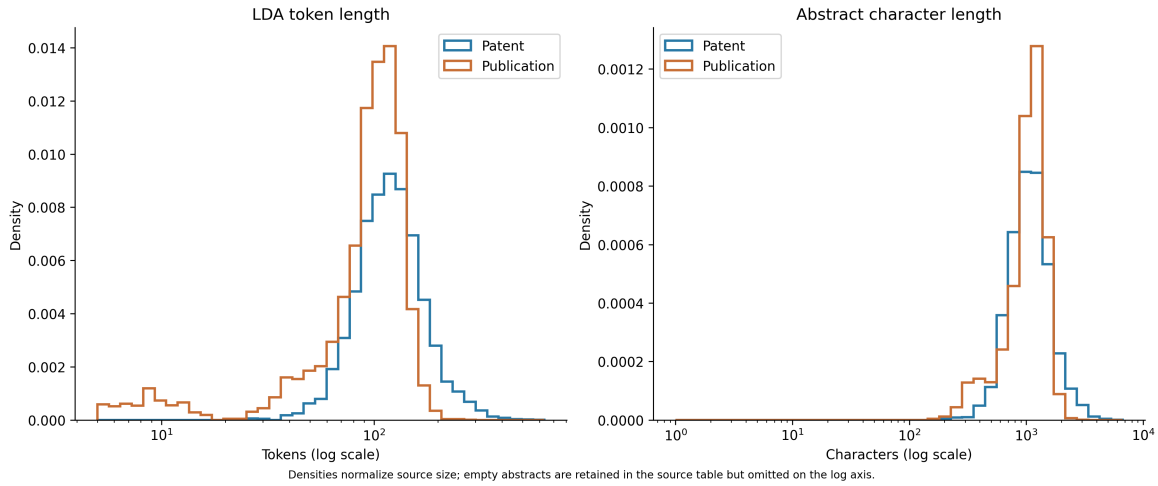
Hình D.3: Các n-gram liền kề trong chuỗi token Stage 1. Đây là thống kê sau preprocessing, không phải quan hệ hóa học đã xác minh.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/eda_03_ngrams.png`.



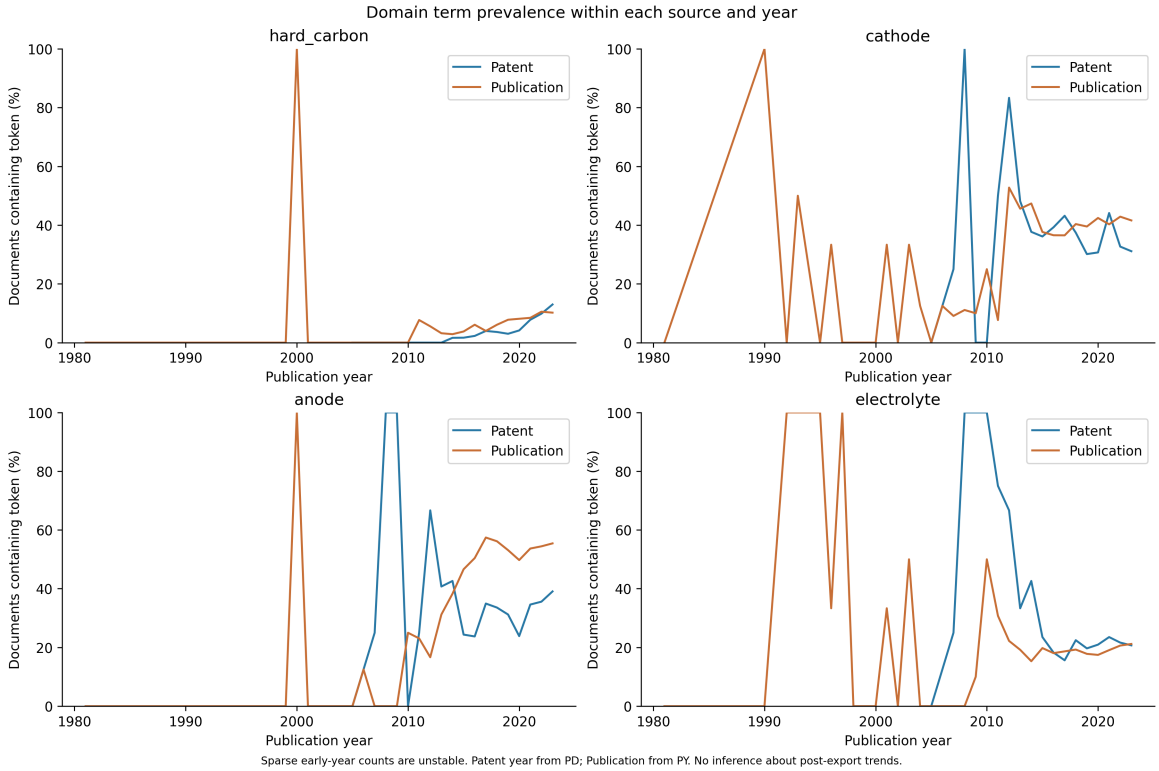
Hình D.4: Author keywords từ metadata Publication. Giữ cách viết nguồn và không trộn chúng vào labels đánh giá retrieval.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/eda_04_author_keywords.png`.



Hình D.5: Phân bố độ dài token LDA và ký tự Abstract. Density được chuẩn hóa theo nguồn; giá trị 0 không hiển thị trên trục log.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/eda_05_length_distributions.png`.

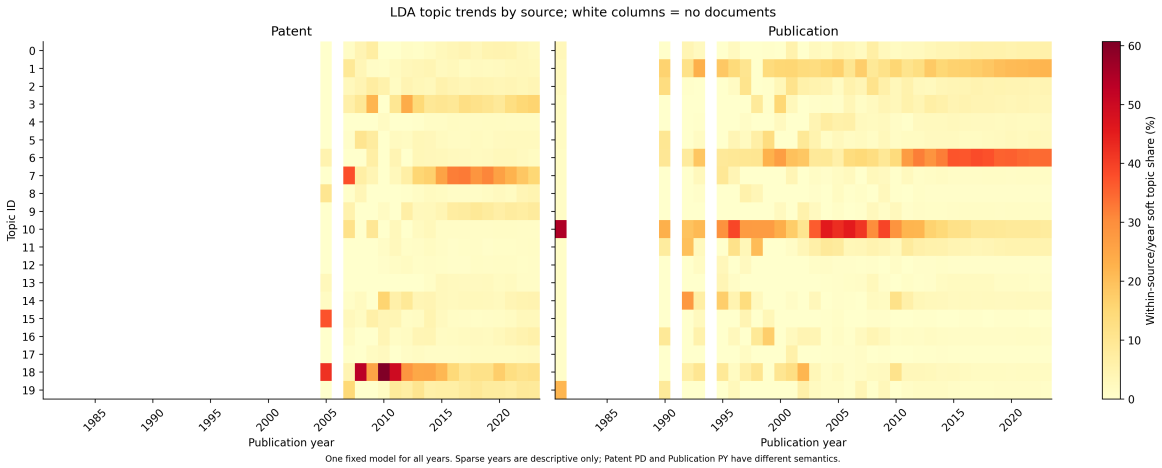


Hình D.6: Tỷ lệ hiện diện các thuật ngữ miền theo nguồn/năm. Dao động ở năm ít tài liệu cần được diễn giải thận trọng.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/eda_06_domain_term_trends.png`.

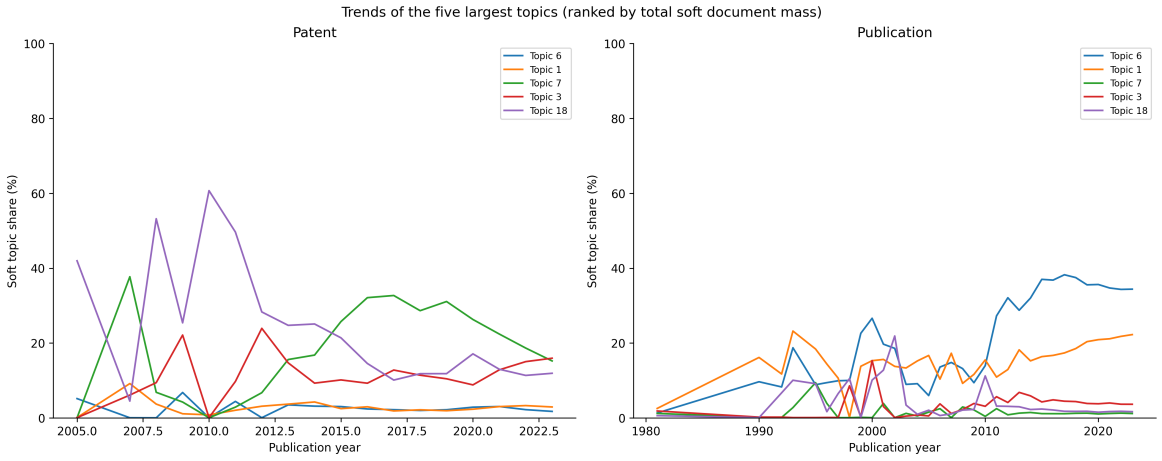
D.2 LDA theo thời gian và từ khóa

Soft topic mass được thống kê theo năm và nguồn. Không dùng sự tăng tỷ lệ trong corpus để khẳng định tăng trưởng toàn bộ lĩnh vực, vì phạm vi thu thập và mức độ đầy đủ các năm không đồng nhất.



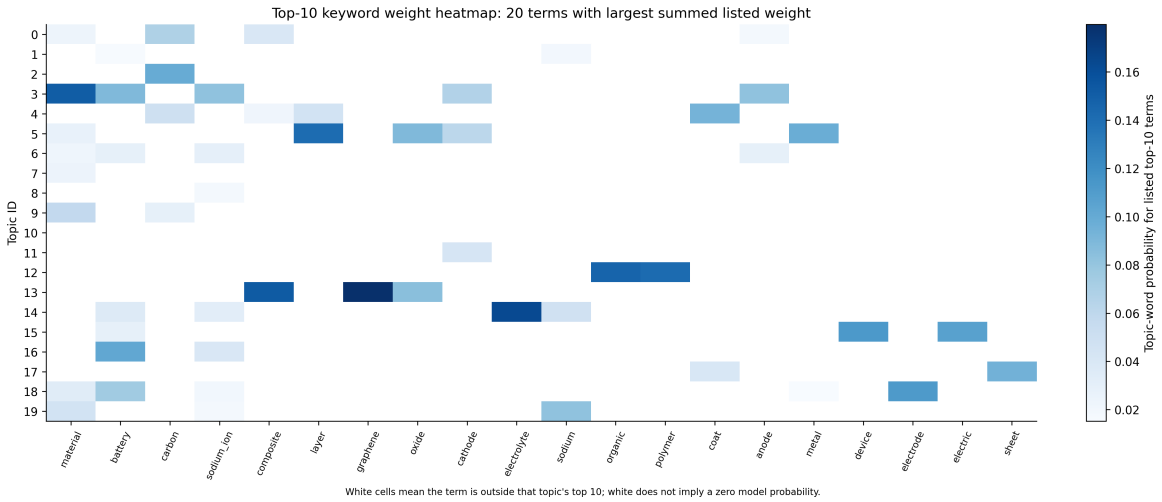
Hình D.7: Topic LDA theo năm trong từng nguồn, dựa soft mass. Ô trắng tương ứng không có documents, không phải bằng chứng chủ đề không tồn tại.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/lda_04_topic_year_heatmap.png`.



Hình D.8: Xu hướng các topic LDA lớn theo soft mass; khác nhau về phạm vi năm giữa hai nguồn nên không so trực tiếp độ cao đường.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/lda_05_largest_topic_trends.png`.

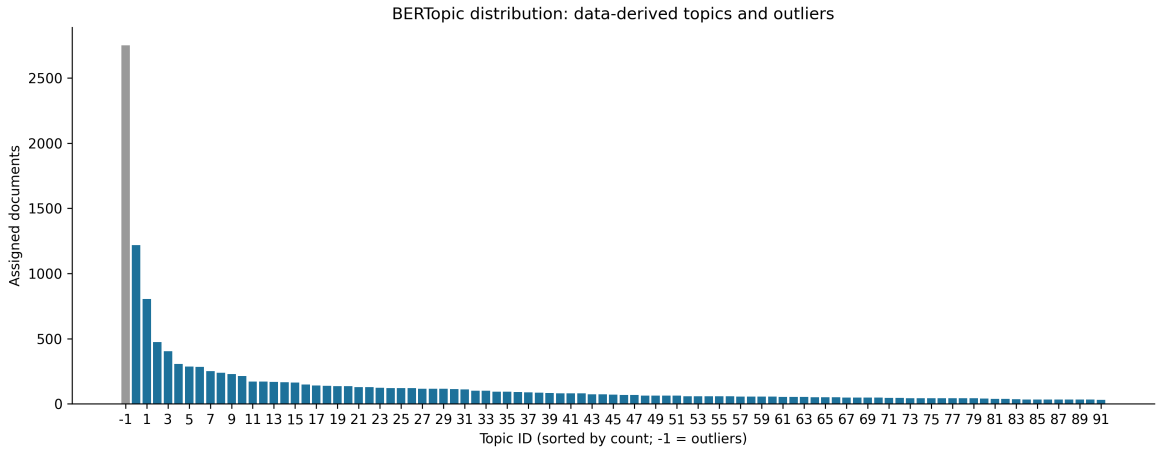


Hình D.9: Trọng số Top10 keywords của LDA K=20. Chỉ một tập từ hiển thị theo tổng trọng số; hàng không phải xác suất relevance.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage2/lda_06_keyword_heatmap.png`.

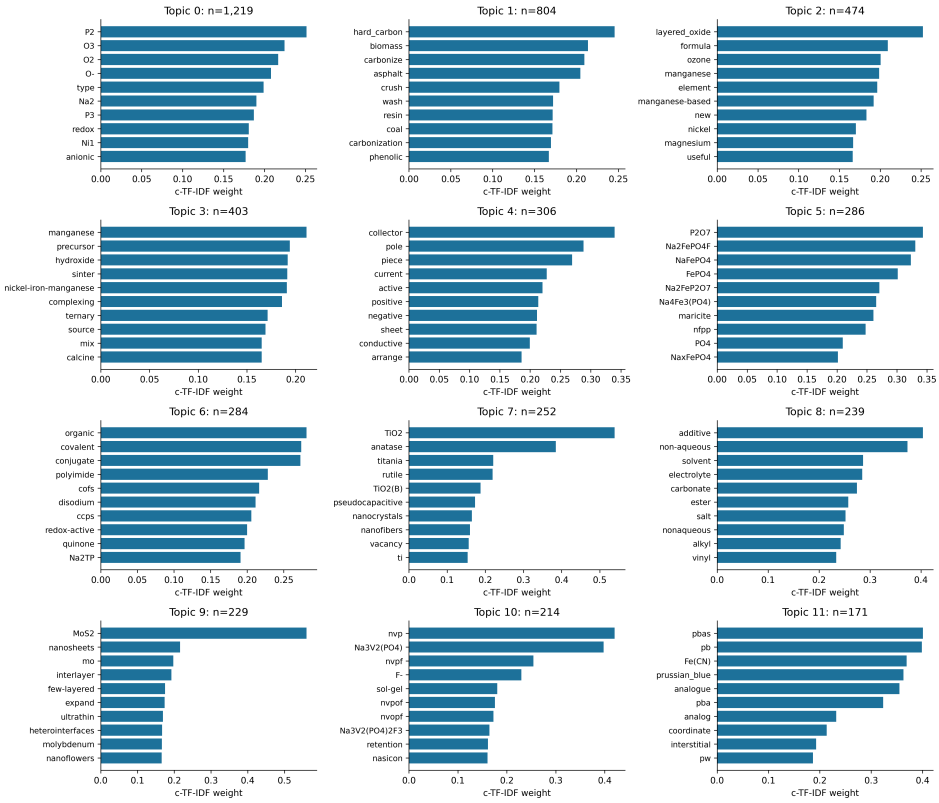
D.3 BERTopic baseline và toàn bộ keywords chunked

Các hình baseline dùng 92 topics, trong khi bảy trang keywords chunked dùng 84 topics. Topic IDs của hai phiên bản không có ánh xạ đồng nhất mặc định. Từ khóa là c-TF-IDF trên tokens đóng băng, còn giữ các giới hạn preprocessing đã nêu.



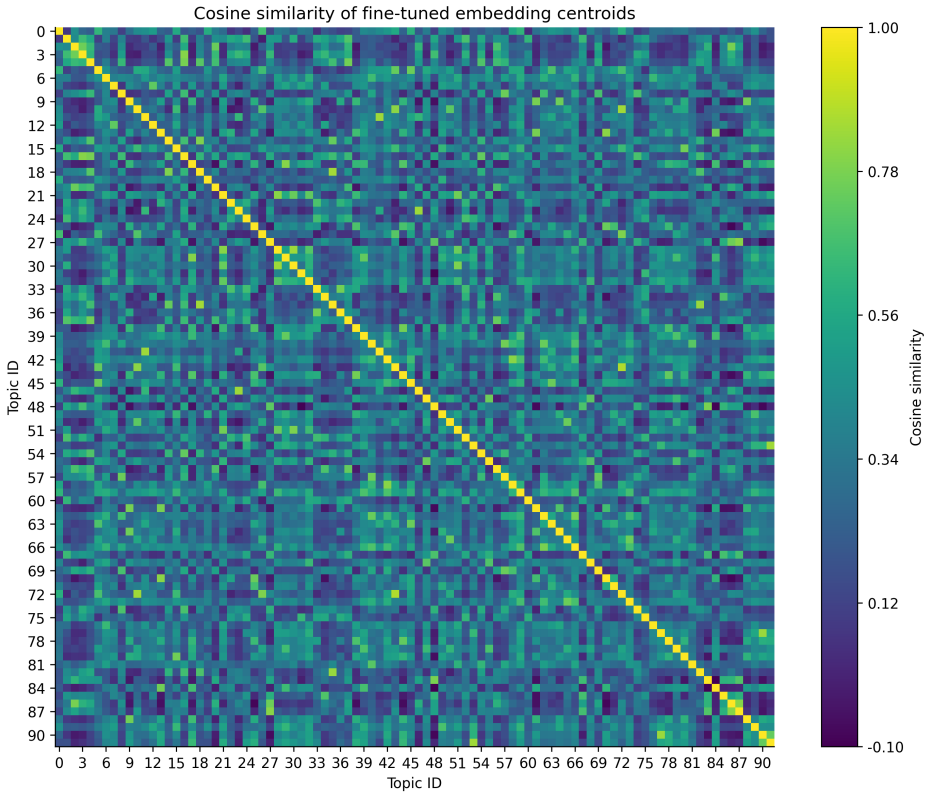
Hình D.10: Phân bố baseline BERTopic 92 topics và noise -1, dùng embeddings 128 tokens; không thay thế phân bố chunked 84 topics.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage3/bertopic_01_distribution.png`.



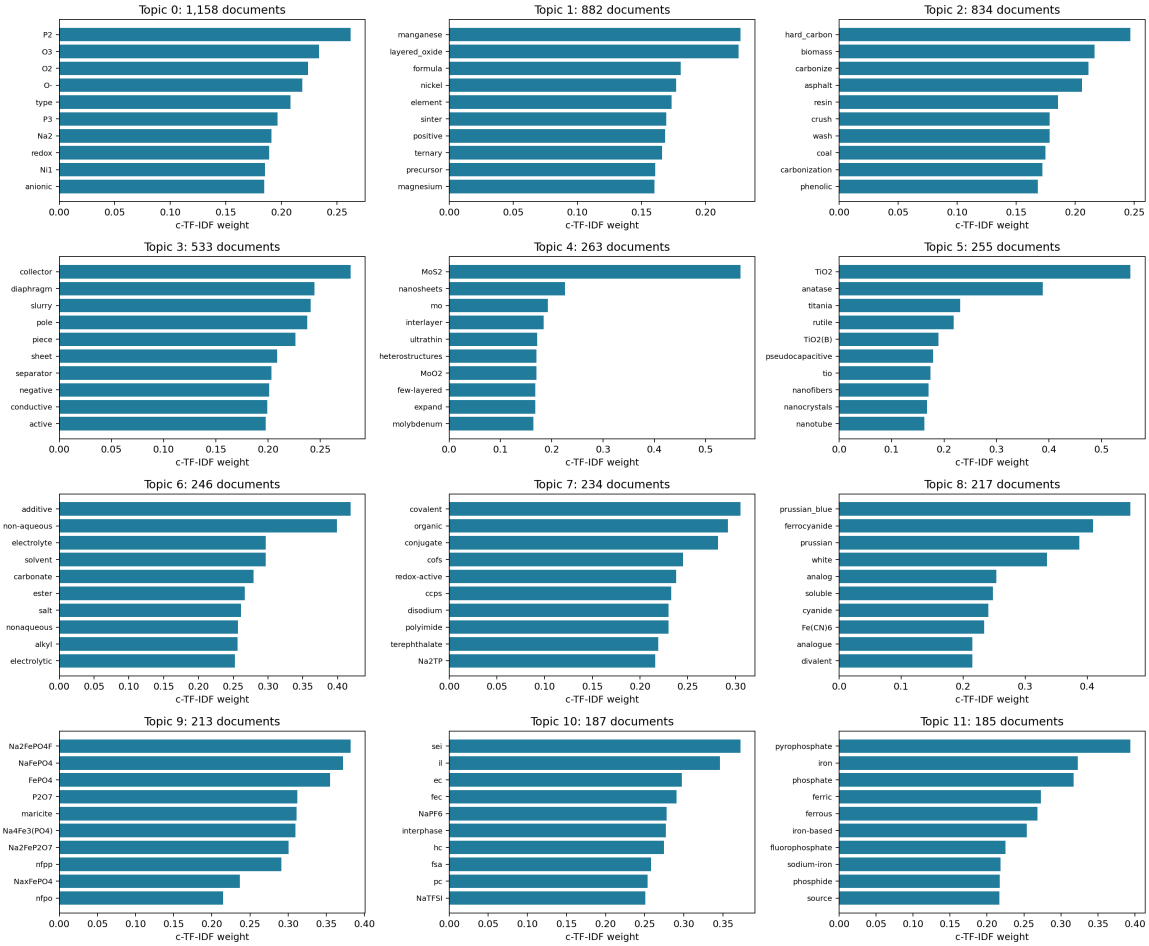
Hình D.11: Keywords của các topic baseline được chọn trong artifact. Các trang này không bao phủ toàn bộ 92 topics và chưa được chuyên gia đặt tên.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage3/bertopic_02_keywords.png`.



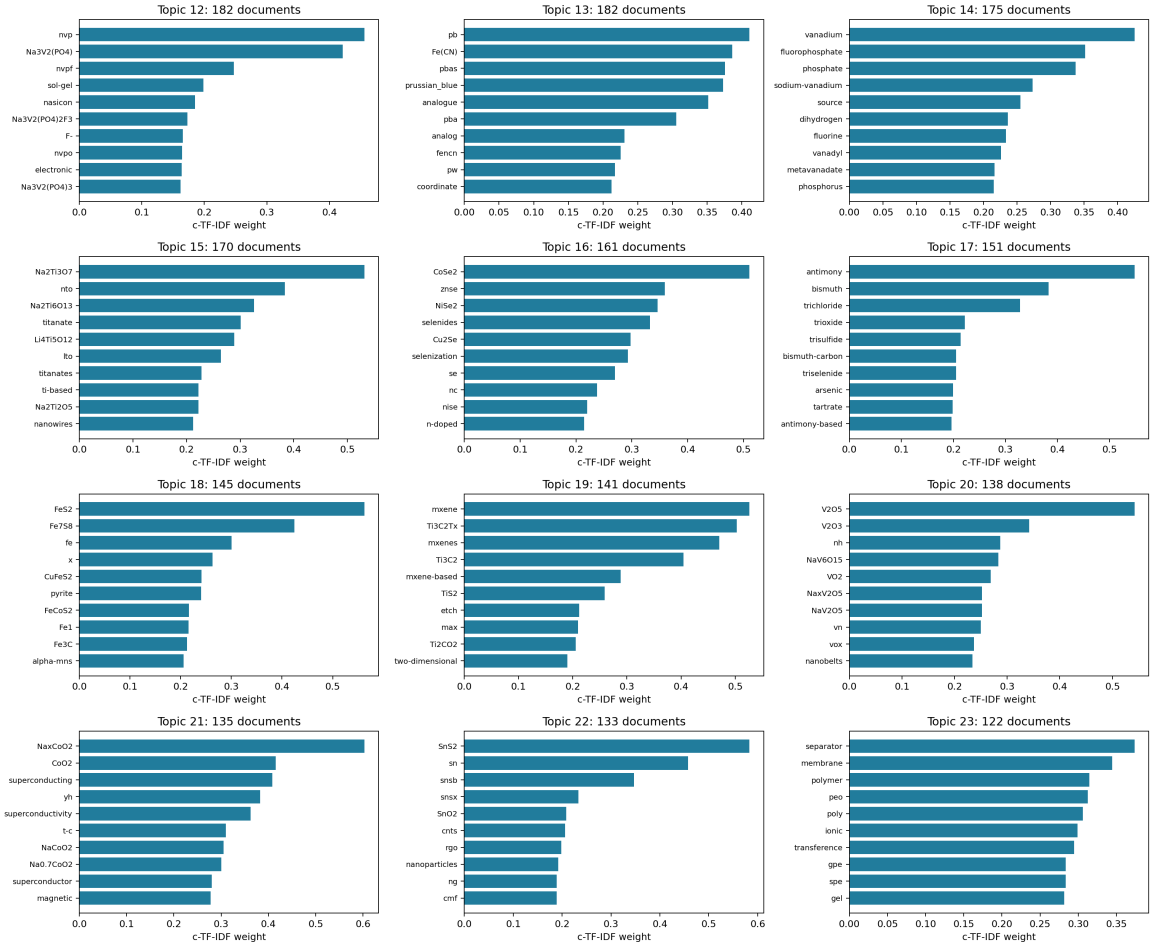
Hình D.12: Cosine giữa centroid embeddings của topic baseline. Mức tương đồng cao không chứng minh hai topic tương đương về ý nghĩa khoa học.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage3/bertopic_03_similarity_heatmap.png`.



Hình D.13: Top10 keywords BERTopic chunked, trang 1/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/figures/top10_keywords_01.png`.



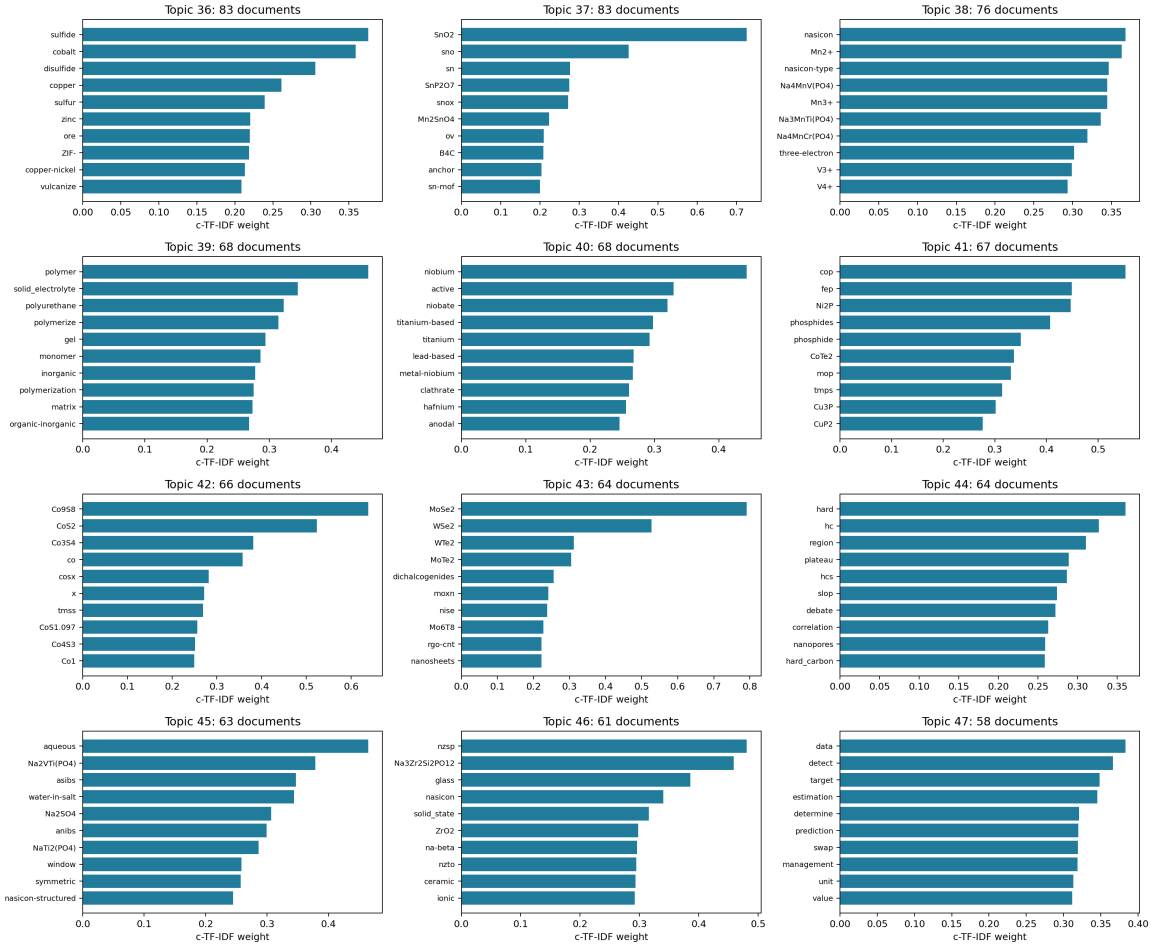
Hình D.14: Top10 keywords BERTopic chunked, trang 2/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/figures/top10_keywords_02.png`.



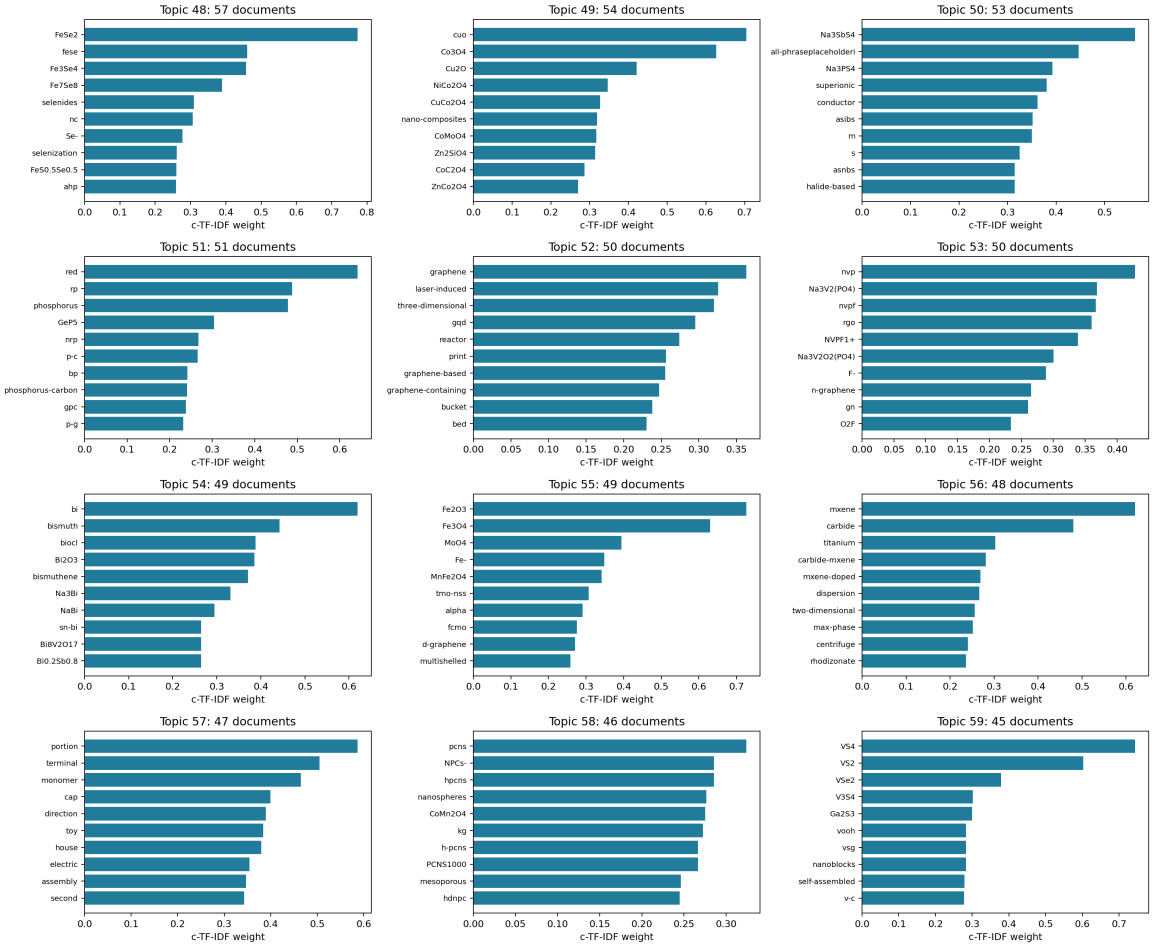
Hình D.15: Top10 keywords BERTopic chunked, trang 3/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/figures/top10_keywords_03.png`.



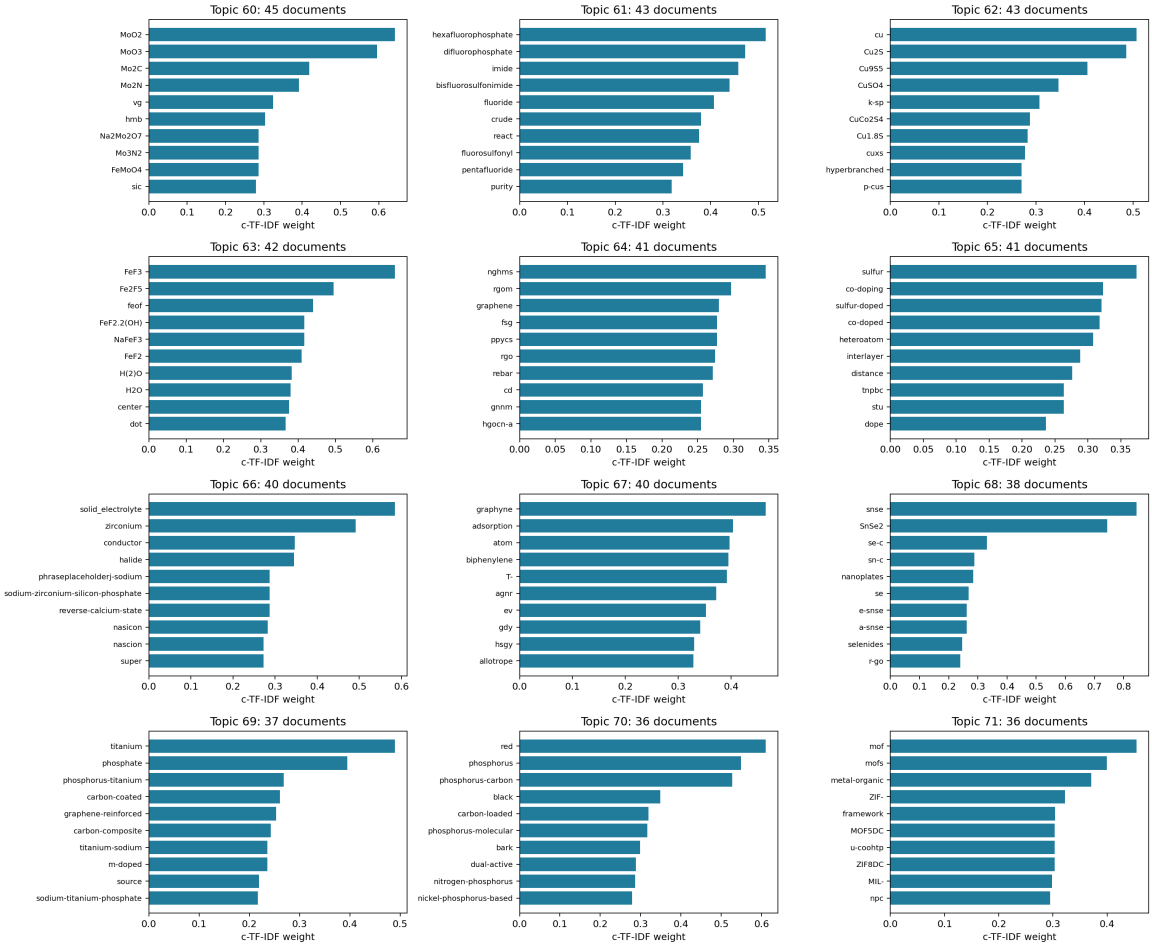
Hình D.16: Top10 keywords BERTopic chunked, trang 4/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/figures/top10_keywords_04.png`.



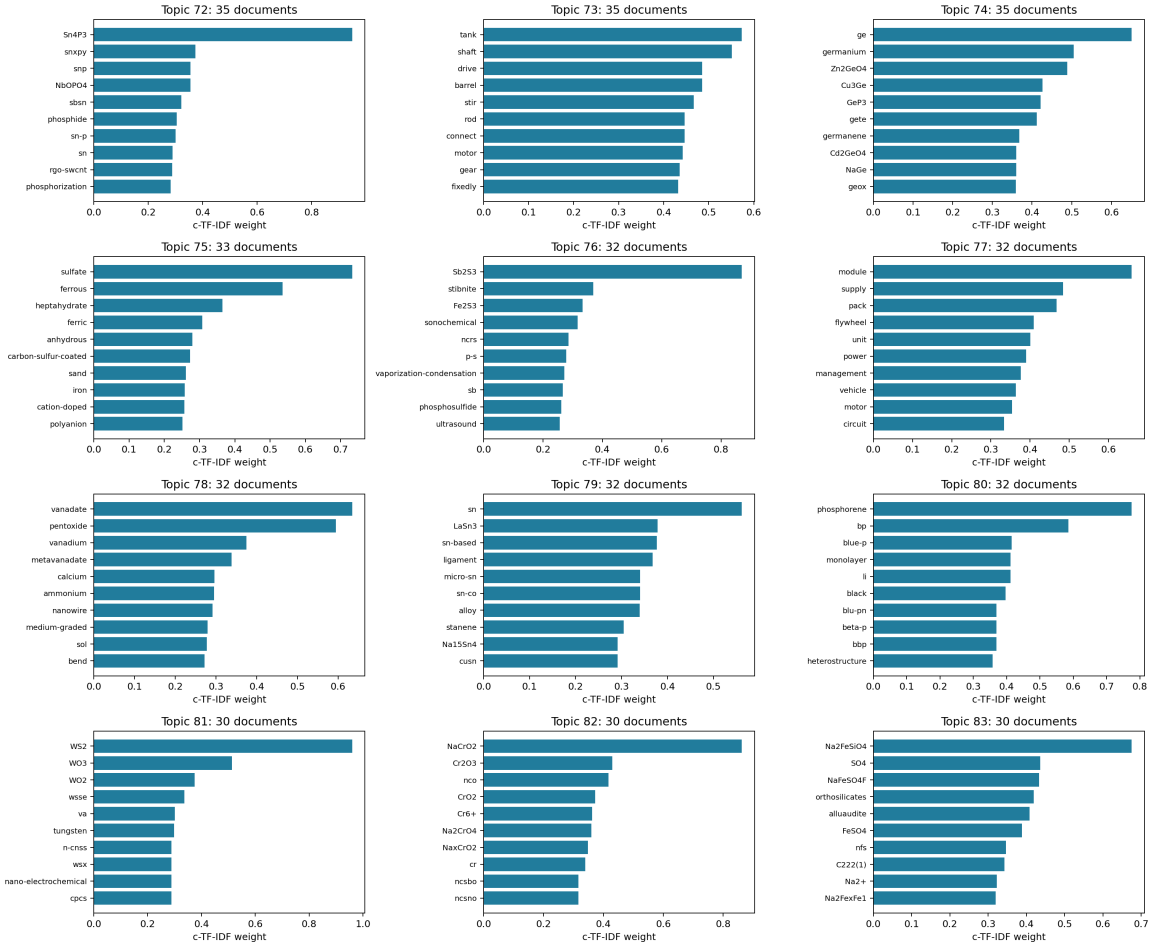
Hình D.17: Top10 keywords BERTopic chunked, trang 5/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/figures/top10_keywords_05.png`.



Hình D.18: Top10 keywords BERTopic chunked, trang 6/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/figures/top10_keywords_06.png`.

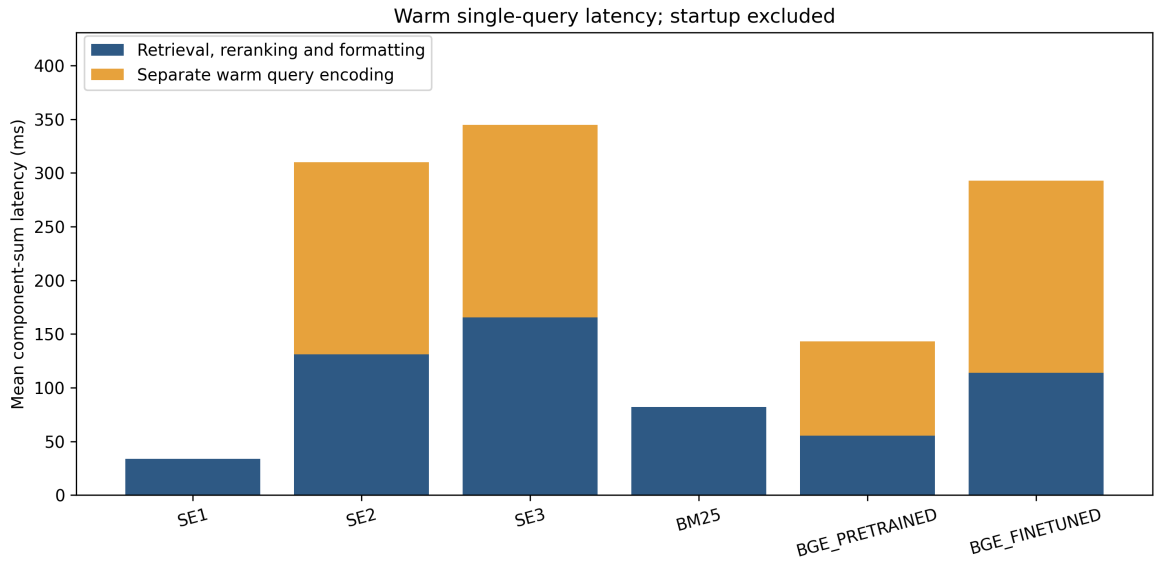


Hình D.19: Top10 keywords BERTopic chunked, trang 7/7; bảy trang bao phủ 84 topics không phải noise. Trọng số c-TF-IDF không phải relevance grade.

Nguồn artifact: `outputs/bertopic_chunked/figures/top10_keywords_07.png`.

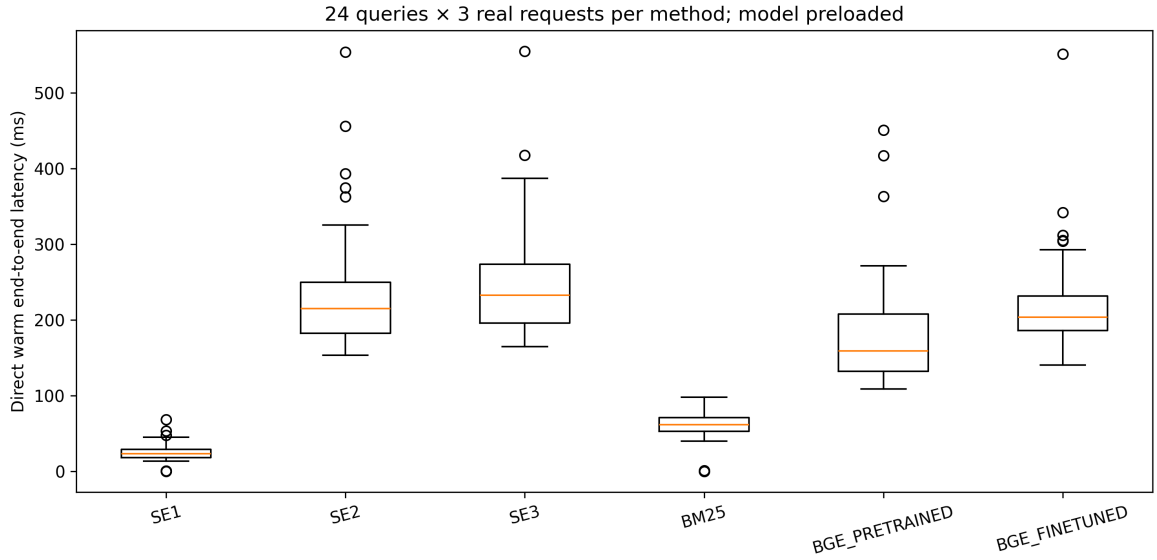
D.4 Backend tìm kiếm lịch sử và giao diện Stage5

Các figures Stage4/Stage5 dưới đây được giữ như bằng chứng phiên bản lịch sử. Chúng không mô tả latency, giao diện hoặc mặc định của Search v2 hiện tại. Overlap và số lượt thay đổi ranking không phải thước đo relevance; ảnh giao diện không phải một thí nghiệm chất lượng độc lập.



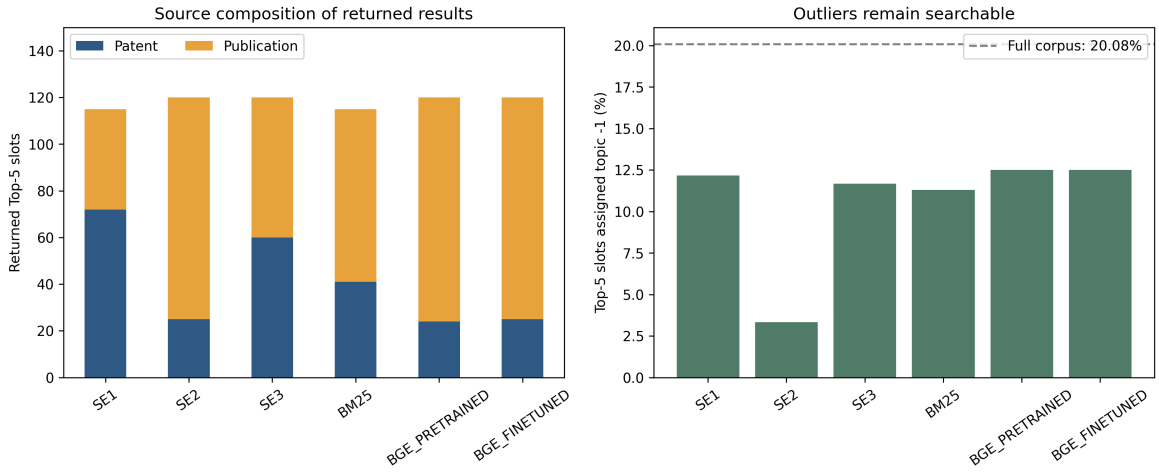
Hình D.20: Latency thành phần của backend lịch sử: retrieval/ranking và query encoding đo riêng. Không phải latency Search v2 có cross-encoder.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage4/latency_components.png`.



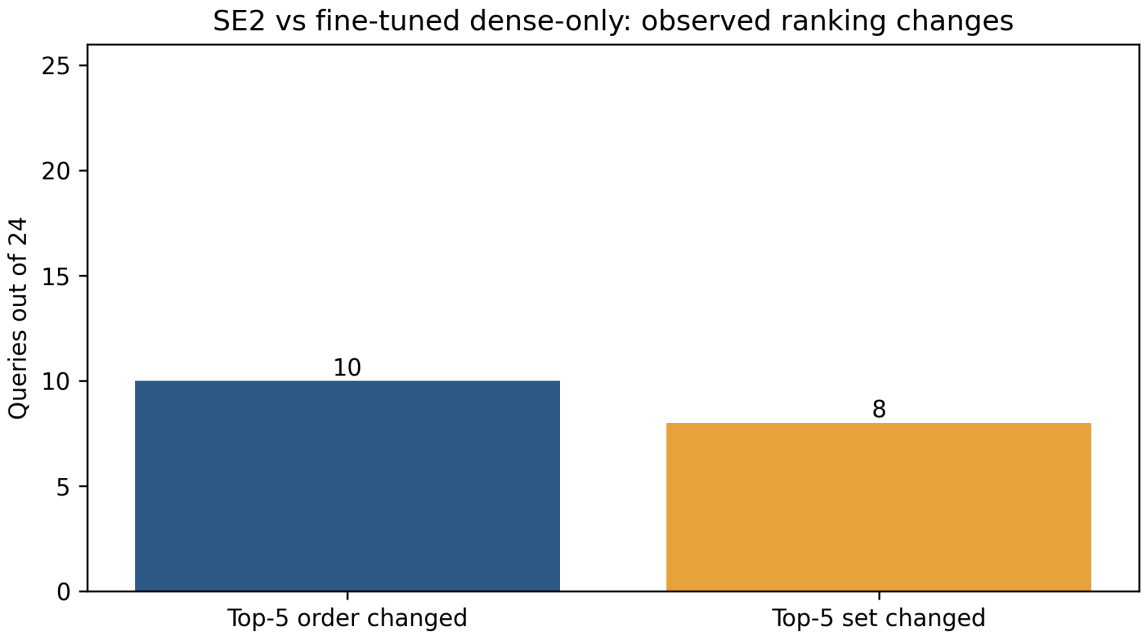
Hình D.21: Phân bố warm latency backend lịch sử trên 24 queries, ba lượt/query/method, model nạp sẵn. Không gộp với sáu requests live của Search v2.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage4/latency_distribution.png`.



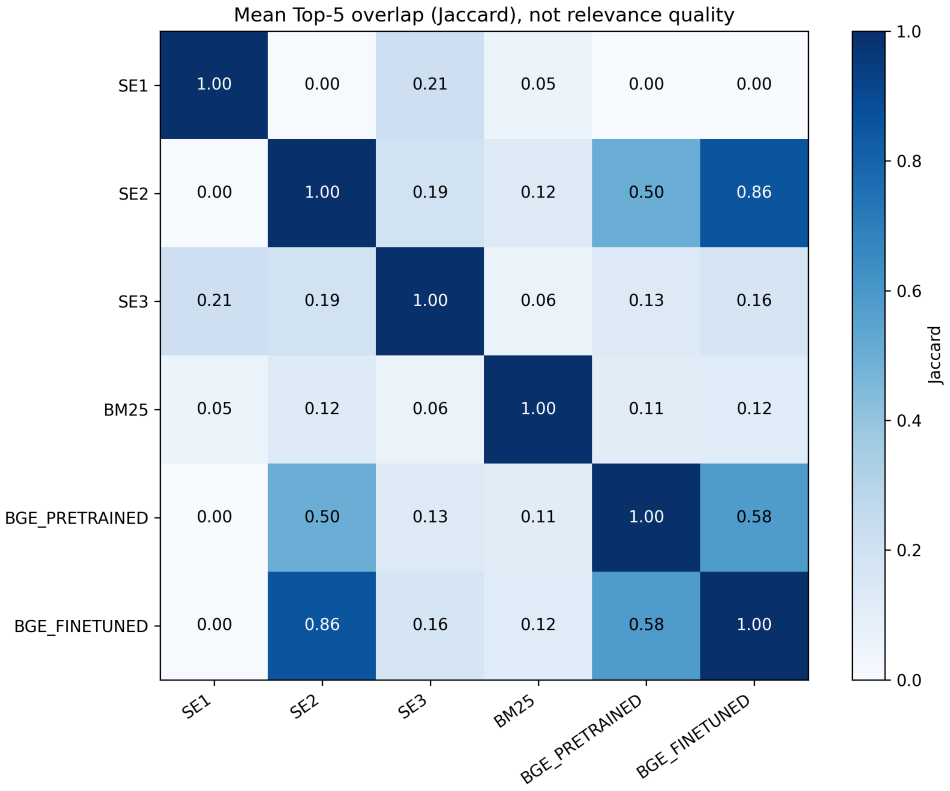
Hình D.22: Thành phần nguồn và tài liệu noise trong kết quả lịch sử. Đây là thống kê kết quả, không phải relevance, bias đã xác nhận hoặc tỷ lệ lỗi.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage4/result_composition.png`.



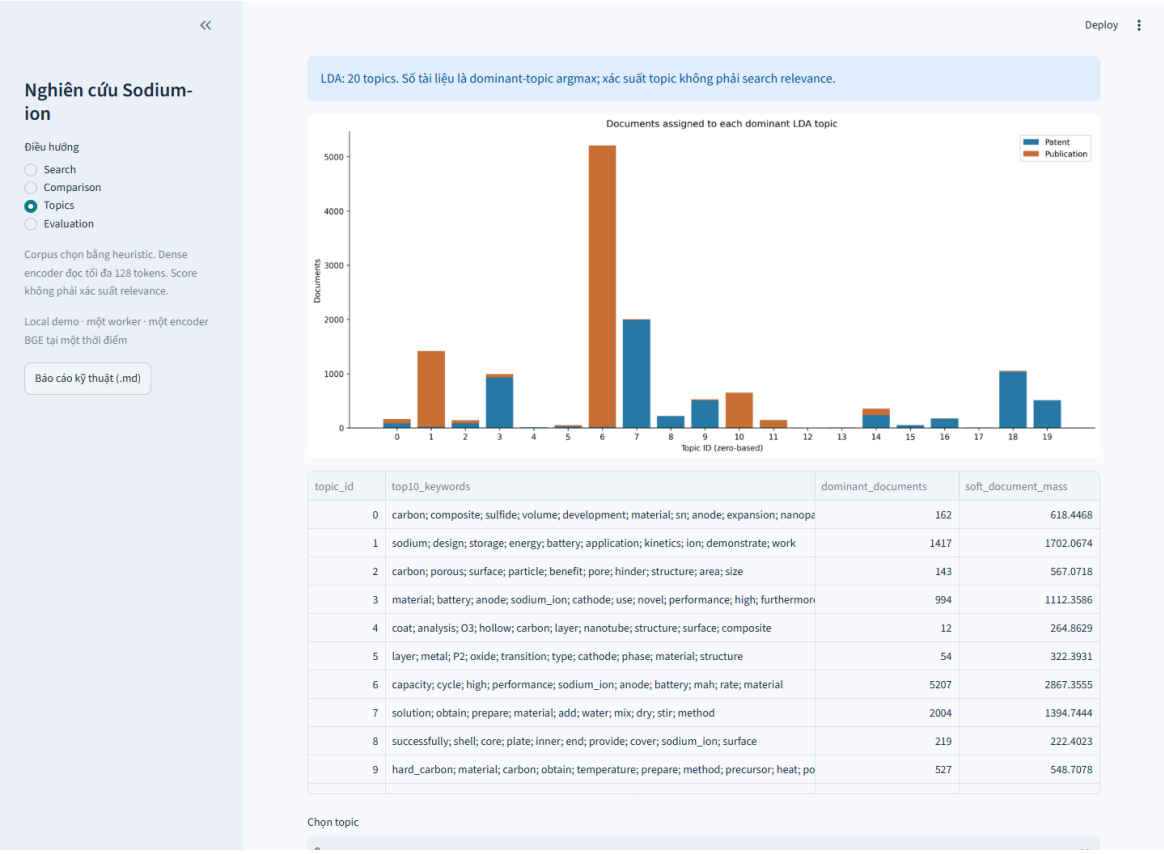
Hình D.23: Số queries lịch sử thay đổi thứ tự/tập Top5 khi cộng topic bonus vào dense. Có thay đổi ranking không chứng minh chất lượng được cải thiện.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage4/se2_reranking_changes.png`.



Hình D.24: Overlap Jaccard Top5 giữa các phương pháp lịch sử. Đồng thuận tài liệu không phải agreement relevance hoặc kiểm định tương đương.

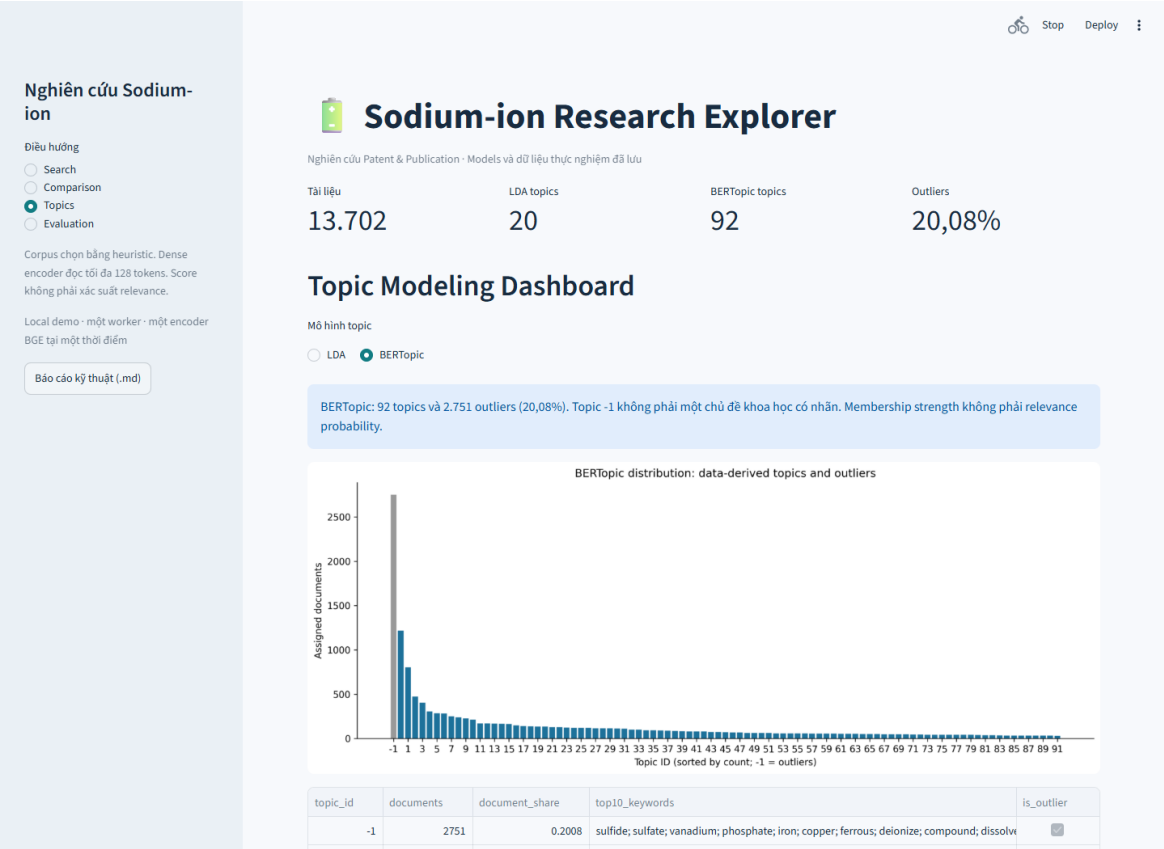
Nguồn artifact: `outputs/figures/stage4/top5_overlap_heatmap.png`.



topic_id	top10_keywords	dominant_documents	soft_document_mass
0	carbon; composite; sulfide; volume; development; material; sn; anode; expansion; nanopa	162	618.4468
1	sodium; design; storage; energy; battery; application; kinetics; ion; demonstrate; work	1417	1702.0674
2	carbon; porous; surface; particle; benefit; pore; hinder; structure; area; size	143	567.0718
3	material; battery; anode; sodium_ion; cathode; use; novel; performance; high; furthermor	994	1112.3586
4	coat; analysis; O3; hollow; carbon; layer; nanotube; structure; surface; composite	12	264.8629
5	layer; metal; P2; oxide; transition; type; cathode; phase; material; structure	54	322.3931
6	capacity; cycle; high; performance; sodium_ion; anode; battery; mah; rate; material	5207	2867.3555
7	solution; obtain; prepare; material; add; water; mix; dry; stir; method	2004	1394.7444
8	successfully; shell; core; plate; inner; end; provide; cover; sodium_ion; surface	219	222.4023
9	hard_carbon; material; carbon; obtain; temperature; prepare; method; precursor; heat; po	527	548.7078

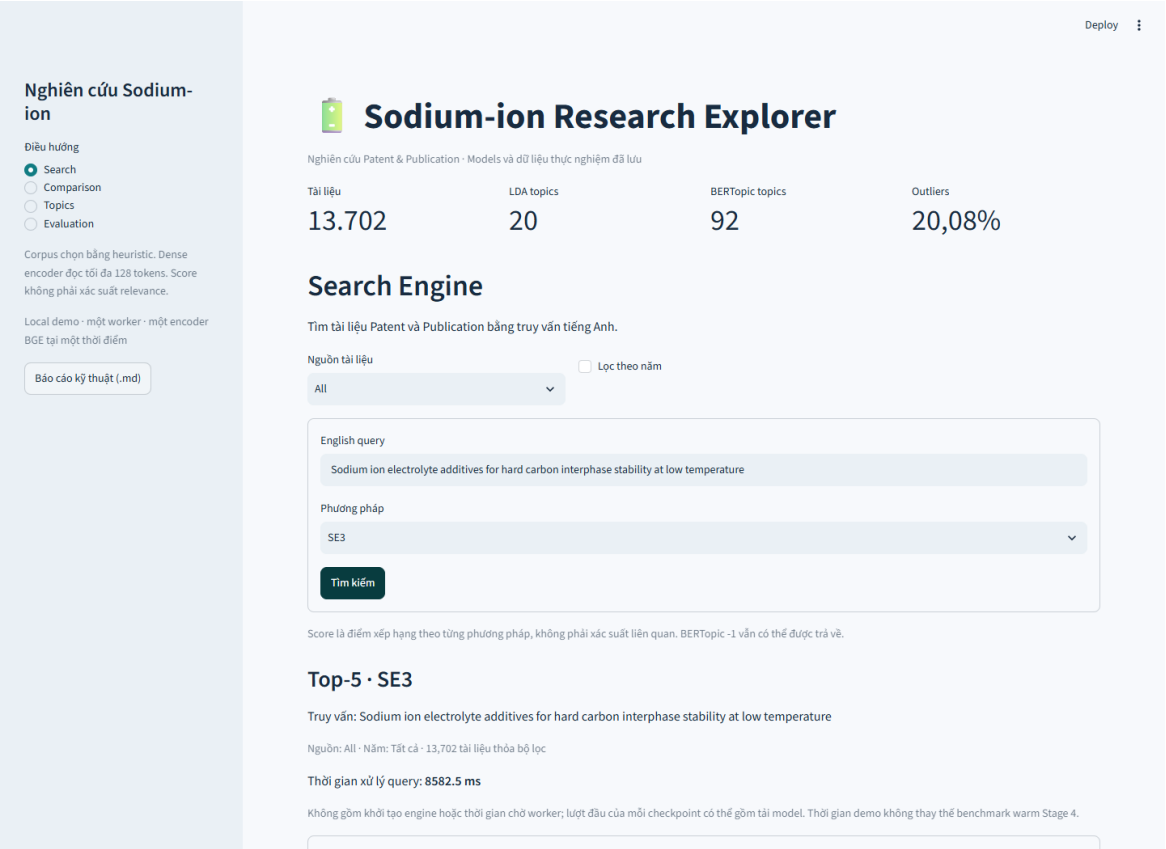
Hình D.25: Ảnh giao diện dashboard LDA ở phiên bản Stage5 lịch sử. Các số liệu và điều khiển là snapshot của phiên bản đó.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage5/lda_dashboard.png`.



Hình D.26: Ảnh dashboard BERTopic baseline lịch sử, hiển thị 92 topics và noise baseline; không phải dashboard chunked hiện tại.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage5/bertopic_dashboard.png`.

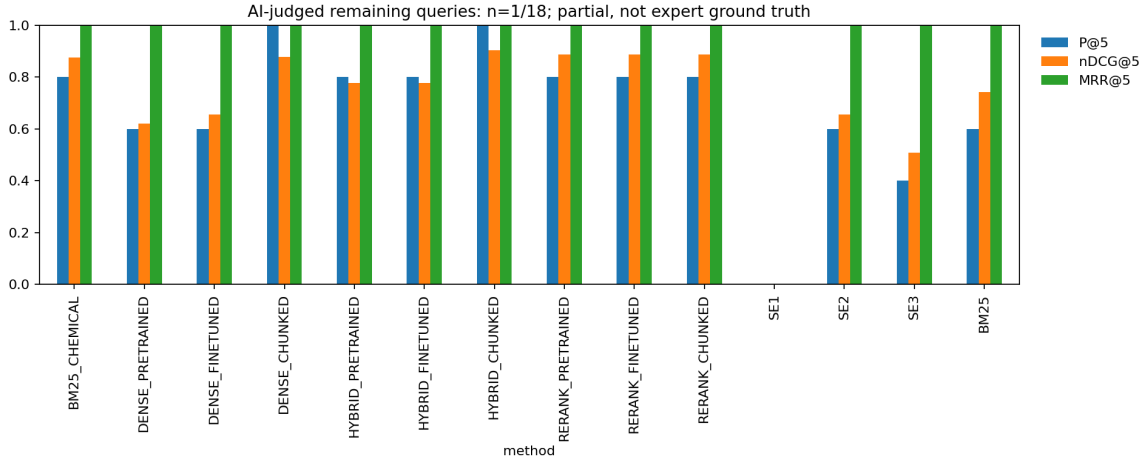


Hình D.27: Ảnh giao diện tìm kiếm Stage5 lịch sử dùng SE1/SE2/SE3. Search v2 hiện tại có backend và mặc định khác.

Nguồn artifact: `outputs/figures/stage5/initial_search_form.png`.

D.5 Biểu đồ relevance AI chưa đủ mẫu

Hình này chỉ có một query remaining đủ pool, khác mean hai query trình bày trong chương thực nghiệm. Việc đưa hình vào phụ lục nhằm minh bạch outputs hiện có, không bổ sung bằng chứng cho một tuyên bố thắng trên benchmark đầy đủ.



Hình D.28: Relevance AI trên đúng một query remaining đủ pool (Q11, 1/18), khác bảng mean hai queries Q11/Q19. Không chọn phương pháp thắng từ biểu đồ partial này.

Nguồn artifact: `outputs/retrieval_ai_evaluation_v1/ai_relevance_metrics_remaining.png`.